

第二章 物理层

知识点：数据传输基本概念，模拟数据传输和数字数据传输，数据通信系统的模型以及数据通信的主要技术指标，信道复用技术，通信交换方法，传输媒体，数字传输系统，宽带接入技术。

重点：数据传输基本概念，模拟数据传输和数字数据传输，数据通信系统的模型以及数据通信的主要技术指标，信道复用技术，通信交换方法，传输媒体，数字传输系统。

难点：数据通信系统的模型以及数据通信的主要技术指标，信道复用技术，通信交换方法，传输媒体，数字传输系统，调制速率与数据信号速率等关系。



主要内容

计算机网络

2.1 物理层的基本概念

2.2 数据通信的基础知识

2.2.1 数据通信系统的模型

2.2.2 常用术语

2.2.3 时域图与频域图

2.2.4 模拟信号的频谱与带宽

2.2.5 数字信号的谐波与带宽

2.2.6 傅立叶分析

2.2.7 信道的极限容量

2.2.8 信道通信方式

2.2.9 数据编码技术



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

主要内容

计算机网络

- 2.2.10 通信交换方法
- 2.2.11 串行通信与并行通信
- 2.3 物理层下面的传输媒体
 - 2.3.1 导向传输媒体
 - 2.3.2 非导向传输媒体
- 2.4 信道复用技术
- 2.5 宽带接入技术
 - 2.5.1 xDSL 技术
 - 2.5.2 光纤同轴混合网HFC
 - 2.5.3 FTTx技术



2.1 物理层的基本概念

计算机网络

- **位置：**物理层是网络体系结构中的最低层
 - 是连接计算机的具体物理设备吗？ × 不是
 - 是负责信号传输的具体物理媒体吗？ × 不是
- **功能：**如何在连接各计算机的传输媒体上**传输数据比特流**
 - 数据链路层将数据比特流传送给物理层
 - 物理层将比特流按照传输媒体的需要进行编码
 - 然后将信号通过传输媒体传输到下一个节点的物理层
- **作用：**尽可能地**屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异**
 - 为数据链路层提供一个统一的数据传输服务



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.1 物理层的基本概念

计算机网络

■ 数据终端设备(DTE)

- 一种具有一定的数据处理和转发能力的设备
- 可以是数据的源点或终点

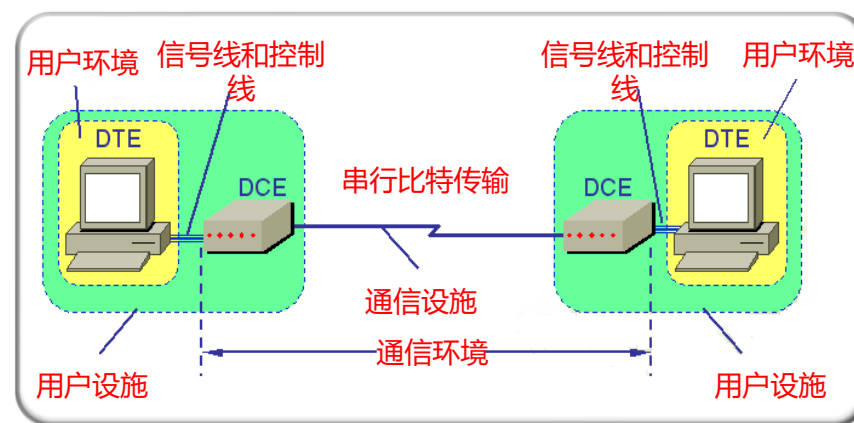
■ 数据电路终结设备(DCE)

- 在DTE和传输线路之间提供信号变换和编码的功能
- 负责建立、保持和释放数据链路

■ 标准化的DTE/DCE接口具有

- 机械特性、电气特性
- 功能特性、过程特性

★ 物理层协议是DTE和DCE间的约定，规定了两者之间的接口特性



2.1 物理层的基本概念

计算机网络

物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口有关的一些特性，即：

- **机械特性** 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。
 - 如：**RJ-45**接口、**RS-232C**接口，每条引线作用：数据传输/控制信息。
- **电气特性** 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
- **功能特性** 指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
 - 如：逻辑**[0]**、**[1]**的电平定义；每个**bit**的持续时间；
- **过程特性** 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。
 - 同步与异步的交互过程。



物理层机械特性

计算机网络

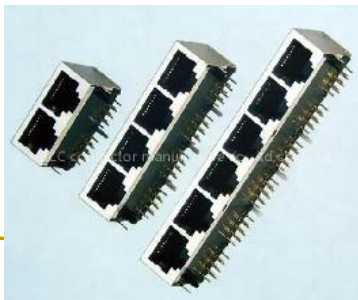
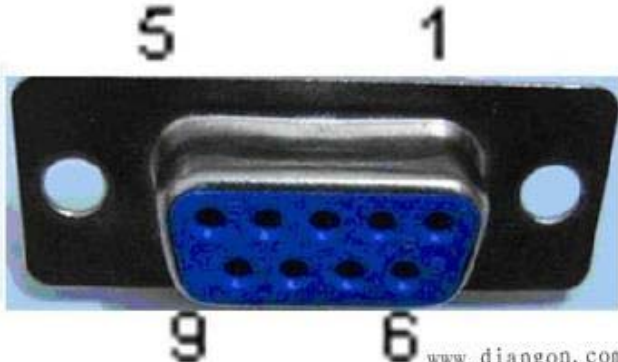
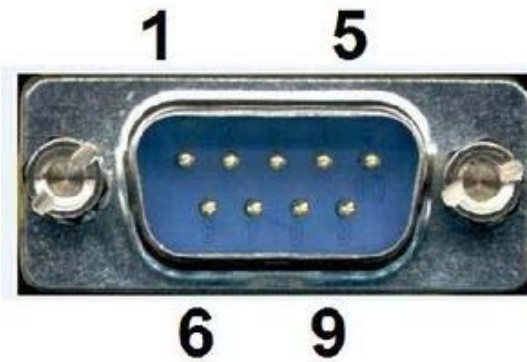
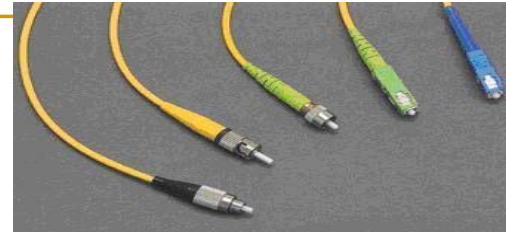
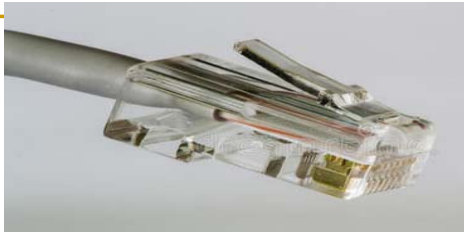
- 涉及接口的物理结构，通常采用接线器来实现机械上的连接
- 定义接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等



各种类型物理接口



计算机网络



- 规定了**DTE/DCE**之间**多条信号线**的电气连接及有关电路特性
 - 发送器和接收器的**电路特性**、**负载要求**、**传输速率**和**连接距离**等
 - 如**发送信号电平**、**发送器和接收器的输出阻抗**、**平衡特性**等

■ 电气特性举例

- 普通电话交换网接口
电气特性的主要规定
- **ITU-T V/X**系列有关
建议的某些电气特性

发送电平	$\leq 0\text{dBm}$
接收电平	$-5 \sim -35\text{dBm}$, 视各种Modem而定
阻 抗	600Ω
平衡特性	平衡输入/输出

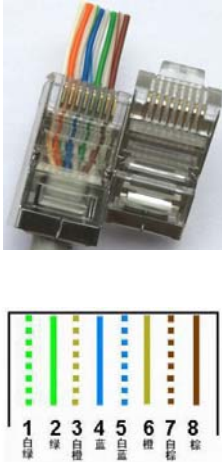
ITU-T建议	1信号电平	0信号电平	速率范围
V.28	$-5 \sim -15\text{V}$ (对地)	$+5 \sim +15\text{V}$ (对地)	$\leq 20\text{ kb/s}$
V.10/X.26	$-4 \sim -6\text{V}$ (对地)	$+4 \sim +6\text{V}$ (对地)	$\leq 300\text{ kb/s}$
V.11/X.27	$-2 \sim -6\text{V}$ (差动)	$+2 \sim +6\text{V}$ (差动)	$\leq 10\text{ Mb/s}$



物理层功能特性

计算机网络

- 描述接口执行的功能，定义接线器的每一引脚(针，**Pin**)的作用



引脚	信号
1	TD+(发送数据，正向差分信号)
2	TD-(发送数据，负向差分信号)
3	RD+(接收数据，正向差分信号)
4	未使用
5	未使用
6	RD-(接收数据，负向差分信号)
7	未使用
8	未使用

10BASE-T RJ-45 接口功能特性



针脚	符号	方向	说明
1	DCD	输入	数据载波检测
2	RXD	输入	接收数据
3	TXD	输出	发送数据
4	DTR	输出	数据终端准备好
5	GND	-	信号地
6	DSR	输入	数据装置准备好
7	RTS	输出	请求发送
8	CTS	输入	允许发送
9	RI	输入	振铃指示

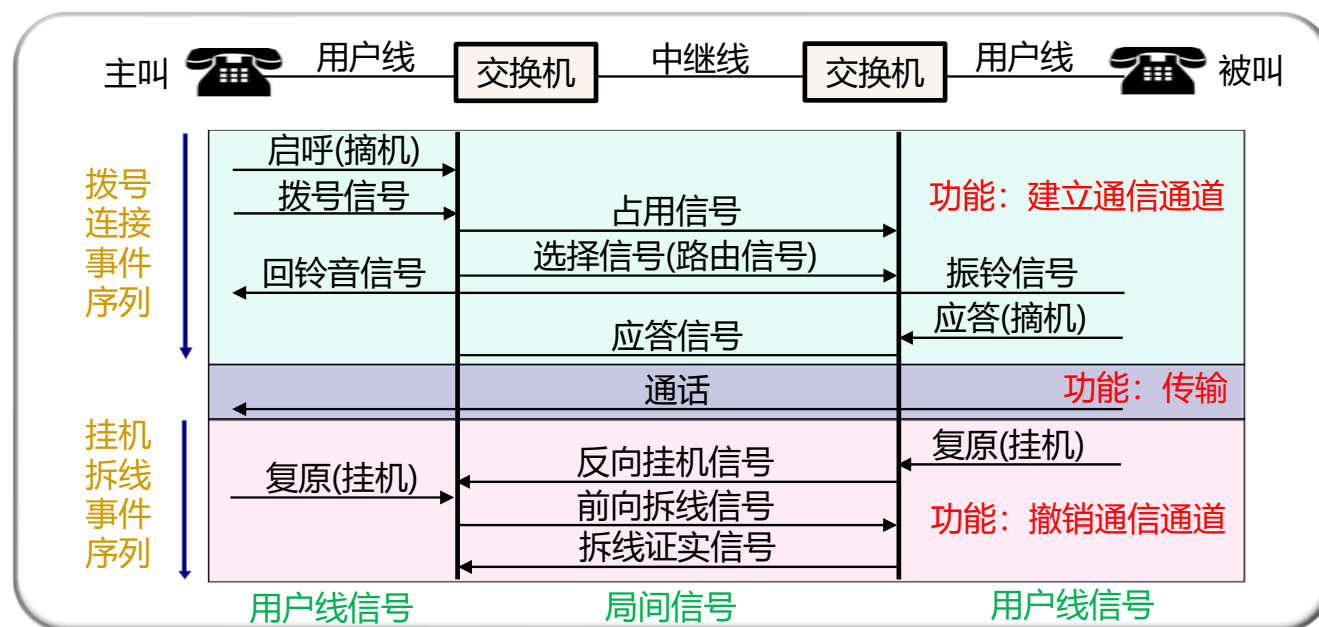
RS-232-C DB-9接口功能特性



物理层过程特性

计算机网络

- 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序



过程特性示例：电话通信



2.1 物理层的基本概念

计算机网络

■ 物理层还要解决传输方式的转换

- 数据在计算机中多采用并行传输方式，而数据在通信线路上的传输方式一般是串行传输。

■ 具体的物理层协议种类很多

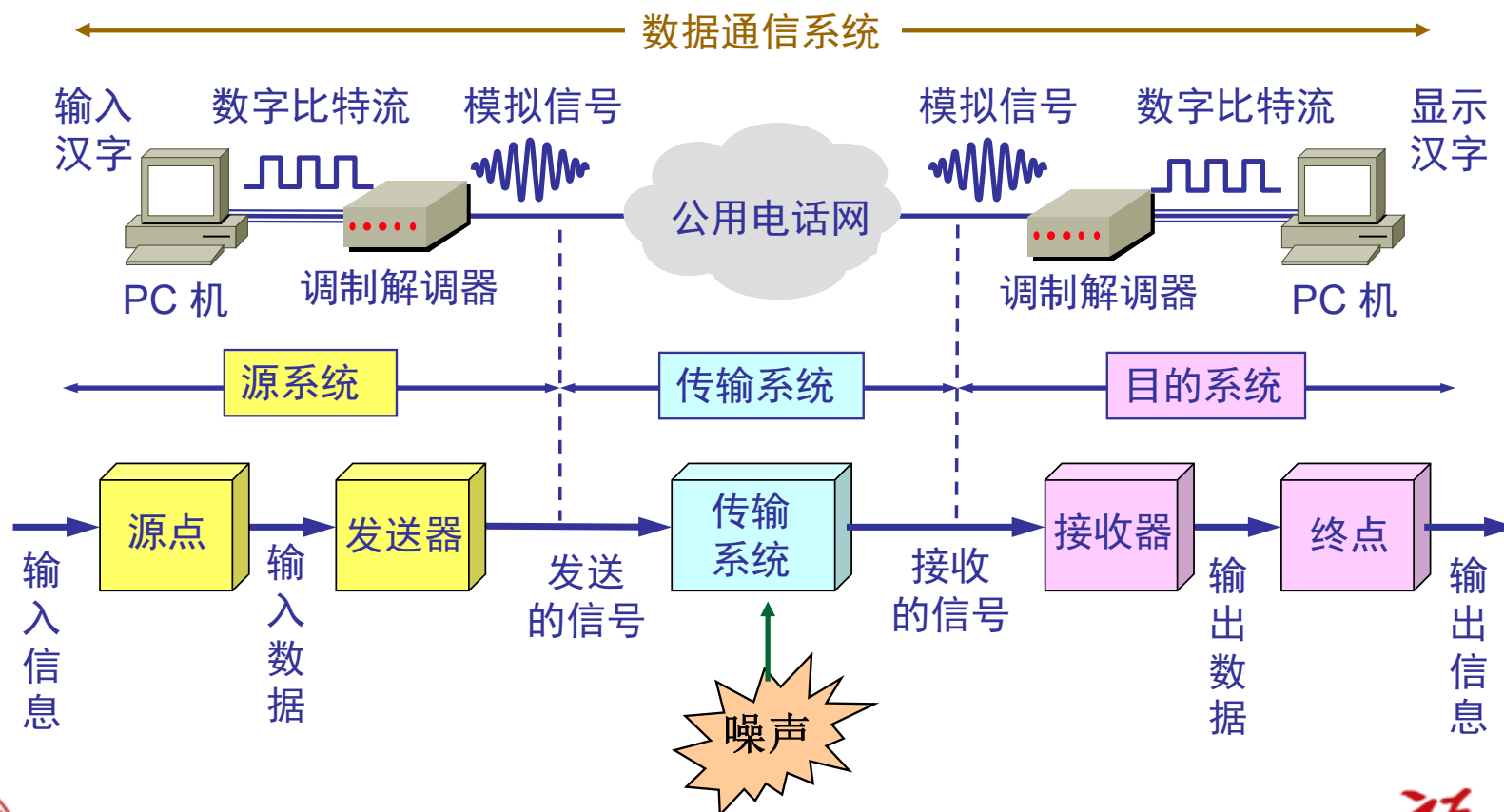
- 因为有多种物理连接的方式（点对点、多点连接、广播式等），多种的传输介质（双绞线、同轴电缆、光纤、无线信道等）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2 数据通信的基础知识

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.1 数据通信系统的模型

计算机网络

- 两个**PC**机经过普通电话机的连线，再经过公用电话网进行通信。
- 通信系统可分为三大部分：源系统（或发送端、发送方）、传输系统（或传输网络）、目的系统（或接收端、接收方）。
- 源系统
 - 源点(source)：源点设备产生要传输的数据（从**PC**机的键盘输入汉字，**PC**机产生输出的数字比特流）。源点又称为源点，或信源。
 - 发送器：通常源点生成的数字比特流要通过发送器编码后才能够传输。在传输系统中进行传输。（典型的发送器就是调制器，**PC**机使用内置或外置调制解调器）



2.2.1 数据通信系统的模型

计算机网络

■ 目的系统

- ❑ 接收器：接收传输系统传过来的信号，并把它转换为能够被目的设备处理的信息。
（典型的接收器就是解调器，它把来自传输线路上的模拟信号进行解调，提取出发送端置入的消息，还原出发送端产生的数字比特流）
- ❑ 终点（destination）：终点设备从接收器获取传送来的数字比特流，然后把信息输出（例如：将汉字在PC机屏幕上显示出来）。终点又称目的站，或信宿。

■ 传输系统

- ❑ 可以是简单的传输线，也可以是复杂网络系统。（串口通信线，以太网直连线、公用电话网、局域网、广域网、互联网）



2.2.1 数据通信系统的模型

计算机网络

• 直接数据通信

数据通信发生在两个通过某种
点一点传输媒体直接连接的设备之上。



(1) 输入信息 m

(4) 接收信号 $r(t)$

(2) 输入数据 $g(t)$

(5) 输出数据 $g'(t)$

(3) 传输信号 $s(t)$

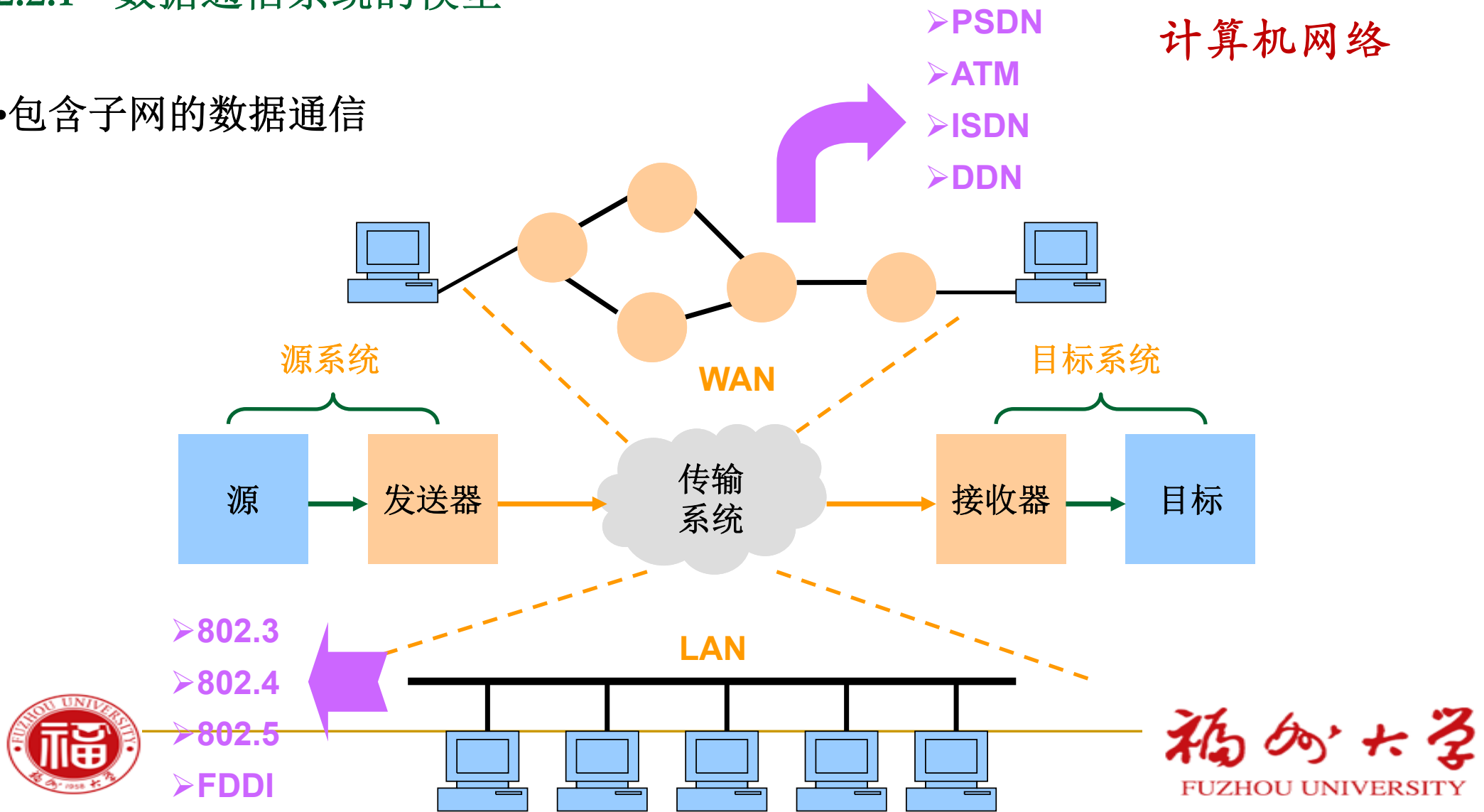
(6) 输出信息 m'



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.1 数据通信系统的模型

- 包含子网的数据通信



2.2.1 数据通信系统的模型

计算机网络

数据通信的基本过程

- 5个阶段
- 包含两项内容：数据传输和通信控制

过程	与打电话比较
□ 建立物理连接	拨号，拨通对方
□ 建立逻辑连接	互相确认身份
□ 数据传输	互相通话
□ 断开逻辑连接	互相确认要结束通话
□ 断开物理连接	双方挂机



*注意，并不是所有的数据通信都需要全部5个阶段。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.2 常用术语

计算机网络

- 通信的目的是传送**消息**（**message**），如：话音、文字、图像。
 - **数据**（**data**）是运送消息的实体。如：语音、**ASCII**码
 - **模拟数据**：在某个时间间隔内具有连续值的数据，如语音和图像
 - **数字数据**：指具有离散的值的数据，如文本或数据
- <**ASCII**码：每个字符用7位表示，共有128个字符；控制字符用一些固定模式表示>
- 数据的内容称为**消息**



ASCII
字符集

B6B5B4 B3B2B1B0	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DEL	SP	0	@	P	,	P
0001	SOH	DC ₁	!	1	A	Q	A	Q
0010	STX	DC ₂	"	2	B	R	B	R
0011	ETX	DC ₃	#	3	C	S	C	S
0100	EOF	DC ₄	\$	4	D	T	D	T
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	E	U
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	F	V
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	G	W
1000	BS	CAN	(	8	H	X	H	X
1001	HT	EM	)	9	I	Y	I	Y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	J	Z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	K	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	L	
1101	CR	GS	-	=	M	]	M	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	N	-
1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

控制字符

图形字符

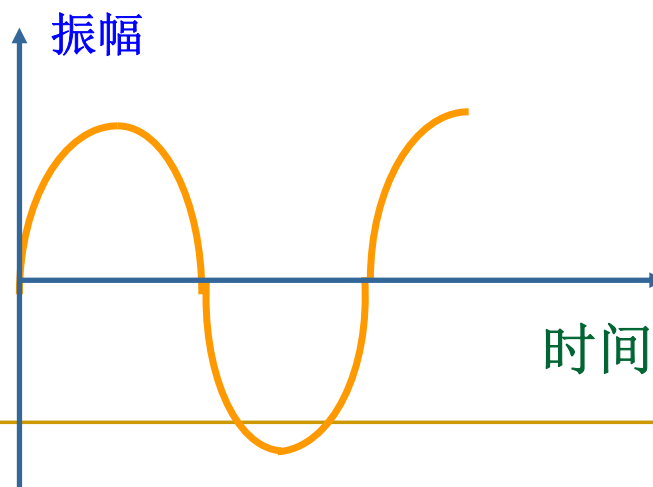


2.2.2 常用术语

计算机网络

■ 信号 (signal)

- 是数据的电气的或电磁的表现，数据的物理量编码（通常为电编码），数据以信号的形式在介质中传播
- 模拟信号：由连续可变的电压表示。
 - 模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息，其信号的幅度，或频率，或相位随时间作连续变化，如目前广播的声音信号，或图像信号等。

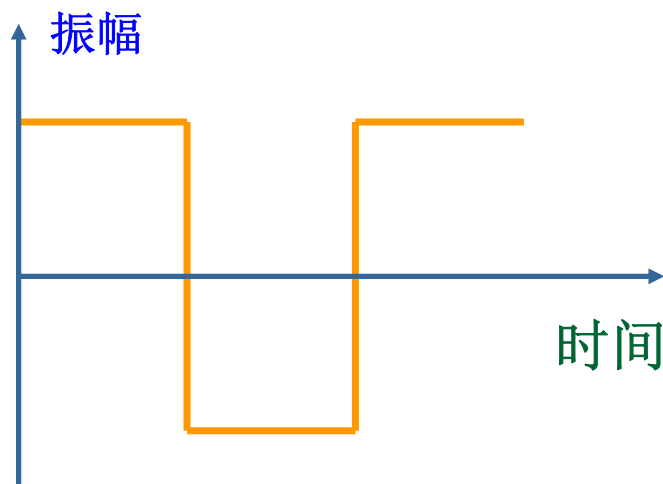


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.2 常用术语

计算机网络

- **数字信号**：由一串**特定**的电压表示，在时间上是**离散**的，而且在赋值上也进行过量化。数字信号就是先在时域上抽样离散，再在幅值上量化（离散）。



2.2.2 常用术语

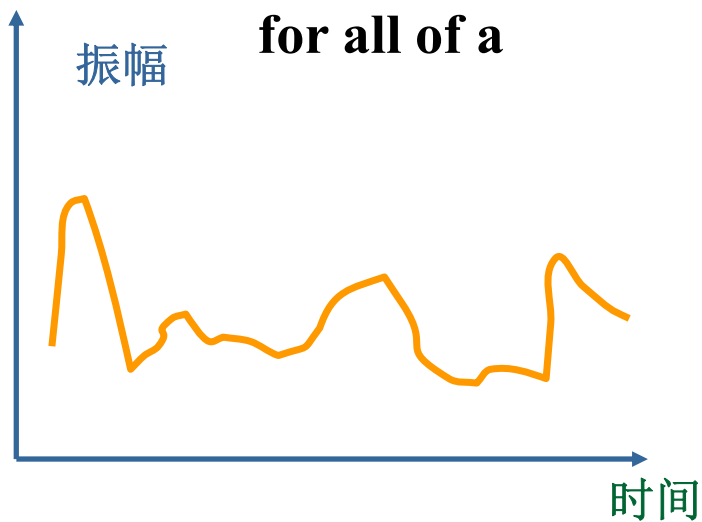
计算机网络

➤连续信号

$$\lim_{t \rightarrow a} s(t) = s(a)$$

$$t \rightarrow a$$

for all of a

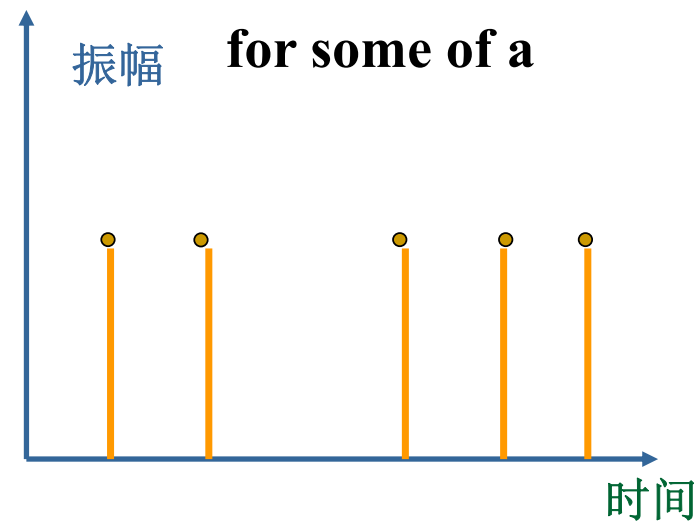


➤离散信号

$$\lim_{t \rightarrow a} s(t) = s(a)$$

$$t \rightarrow a$$

for some of a



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

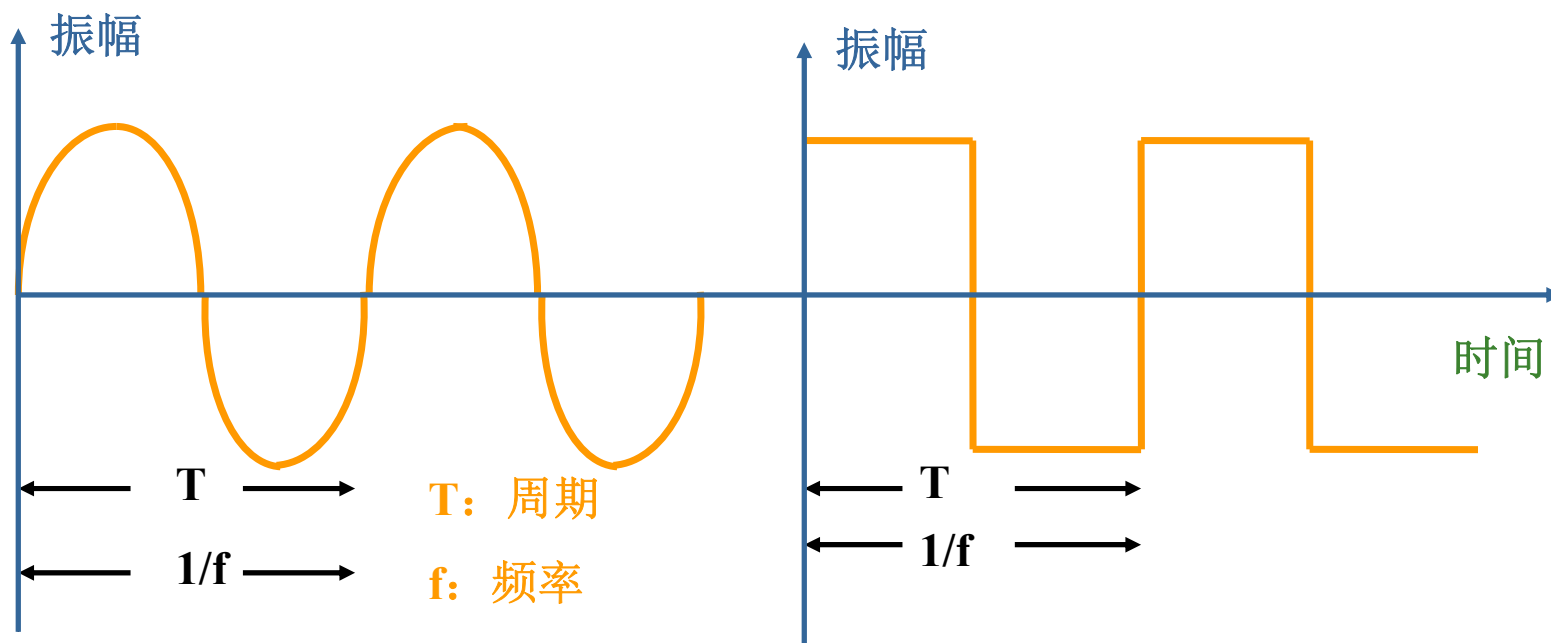
2.2.2 常用术语

计算机网络

► 周期信号

$$s(t+T)=s(t) \quad \infty < t < +\infty$$

常量 T 是信号的周期



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.2 常用术语

计算机网络

- 周期信号的三个重要特征

- 振幅(amplitude)

振幅表示信号的强度或者波形的高度。

- 周期/频率(periodic/frequency)

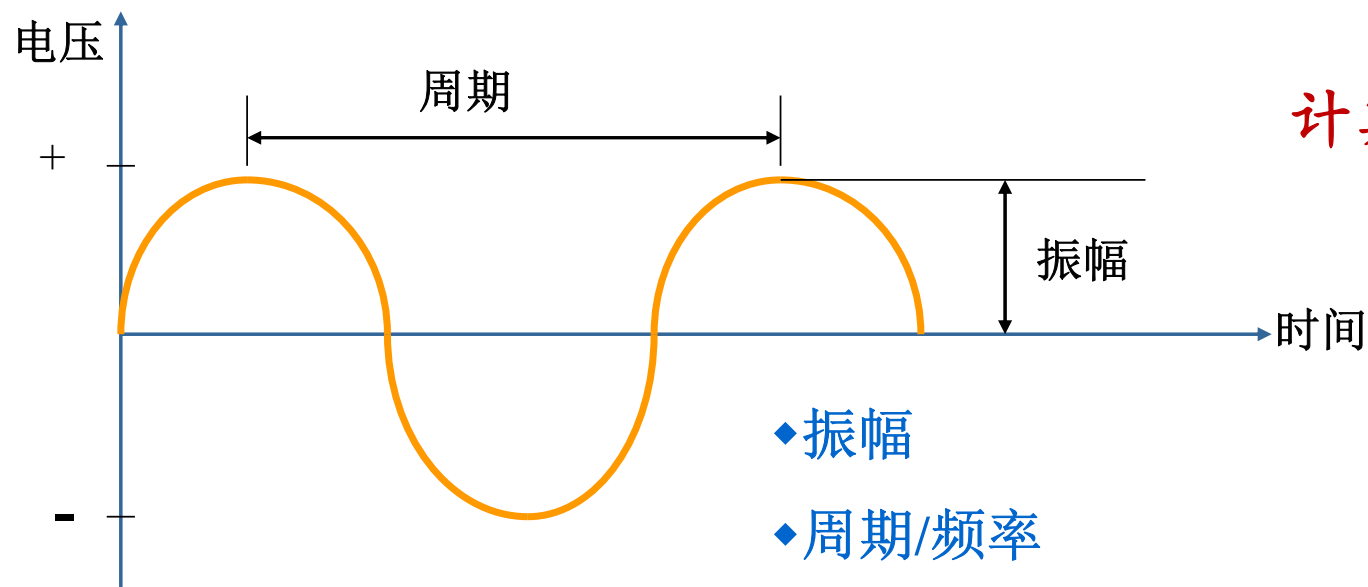
周期代表波形完成一次循环所需的时间。

频率代表单位时间内能完成的周期数，即循环次数。

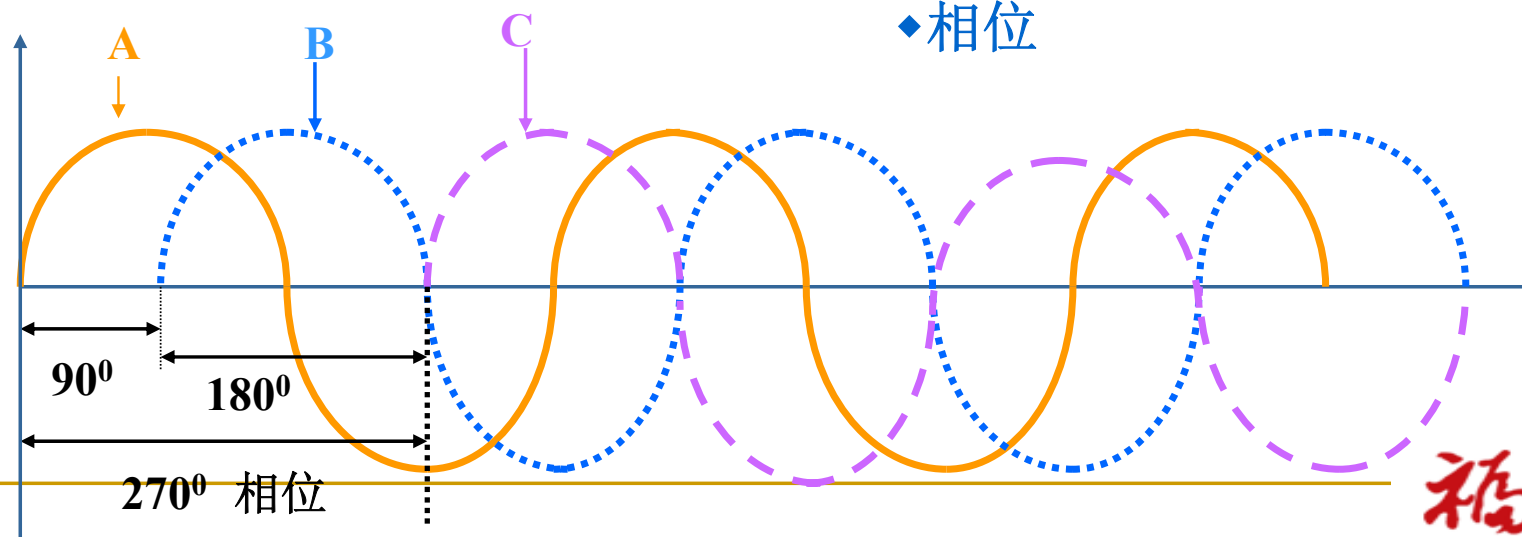
- 相位(Phase)

相位涉及到多个波形，代表计时开始时一个波形的相对状态。





- ◆ 振幅
- ◆ 周期/频率
- ◆ 相位

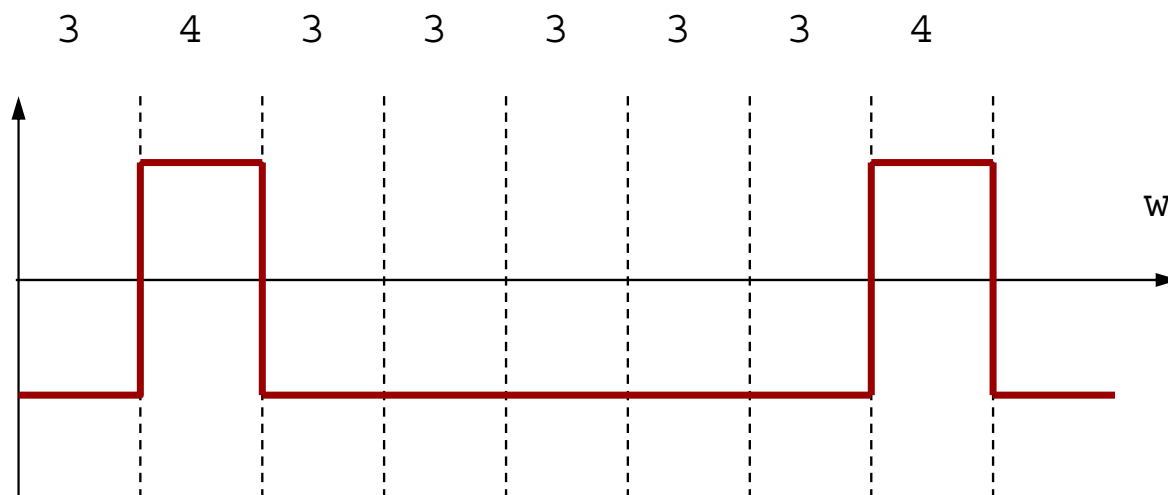


■ 消息编码：将信息用二进制数表示的方法

□ 例如：ASCII编码、BCD编码等

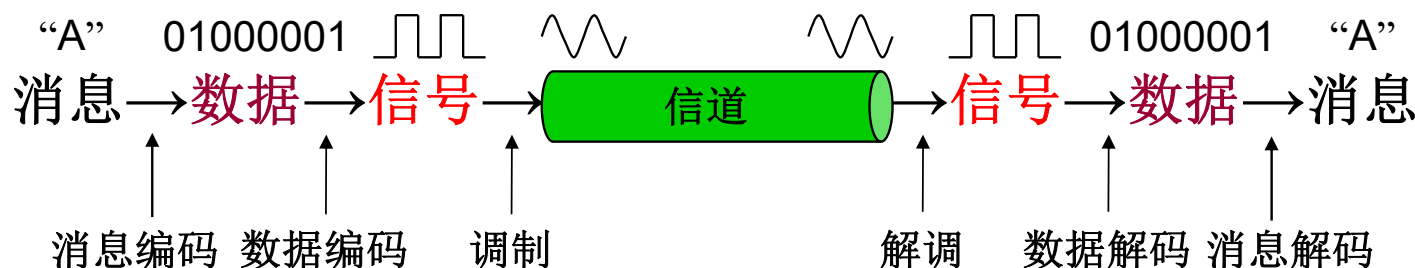
■ 数据编码：将数据用物理量表示的方法

□ 例如：字符“A”的ASCII编码为01000001，其数据编码可能为



■ 消息通过数据通信系统进行传输的过程

- 把携带消息的数据用物理信号形式通过信道传送到目的地
 - 消息和数据（二进制位）不能直接在信道上传输



- **编码**：数据→适合传输的数字信号——便于同步、识别、纠错
- **调制**：数字信号→适合传输的形式——按频率、幅度、相位
- **解调**：接收波形→数字信号
- **解码**：数字信号→原始数据



2.2.2 常用术语

计算机网络

➤信号的衰减

信号的能量经传输系统后，若输出电功率小于输入电功率，就说信号在传输系统中遭到**衰减**。

➤信号的增益

信号的能量经传输系统后，若输出电功率大于输入电功率，就说信号在传输系统中得到**增益**。



2.2.2 常用术语

计算机网络

➤ 分贝

- 用来度量电路中不同点上功率的相对大小。

$$D = 10\log_{10}(p1/p2)$$

- - 例如，具有**10mW**功率的信号加在传输系统上，而在某距离点上测得的功率为**5mW**，则这段线路上的衰减为：
 - $D = 10\log_{10}(5/10) = 10*(-0.3) = -3(\text{db})$
- 在传输途径的不同地点加入放大器以**增加**信号的强度



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.2 常用术语

计算机网络

■ 码元(**code**):

- 在使用时间域（或简称为时域）的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形。
- 使用二进制编码时，只有两种不同的码元，一种代表**0**状态，一种代表**1**状态



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.2 常用术语

计算机网络

■ 波特率与比特率

- 波特率 (**baud**)：每秒钟信号变化的次数（每秒采样的次数），也称调制速率/码元速率/信号传输速率。
- 比特率：数据传输速率**bps**
 - 如果信号分为两级：0、1，则波特率= 比特率
 - 如果信号分为：0、1、2、3、4、5、6、7
 - 则一次信号变化（一次采样）可表示3bit
 - 如信号分为V级，则比特率= $\log_2 V$ 波特率
- 例：采用8种相位、每种相位各有两种幅度的PAM（脉冲振幅调制），调制方法T=833微秒，求波特率和比特率。
 - 解：B=1/T=1200 (baud)
 - V=2*8
 - S=B $\log_2$ V=1200 $\log_2$ 16 =4800 (bps)

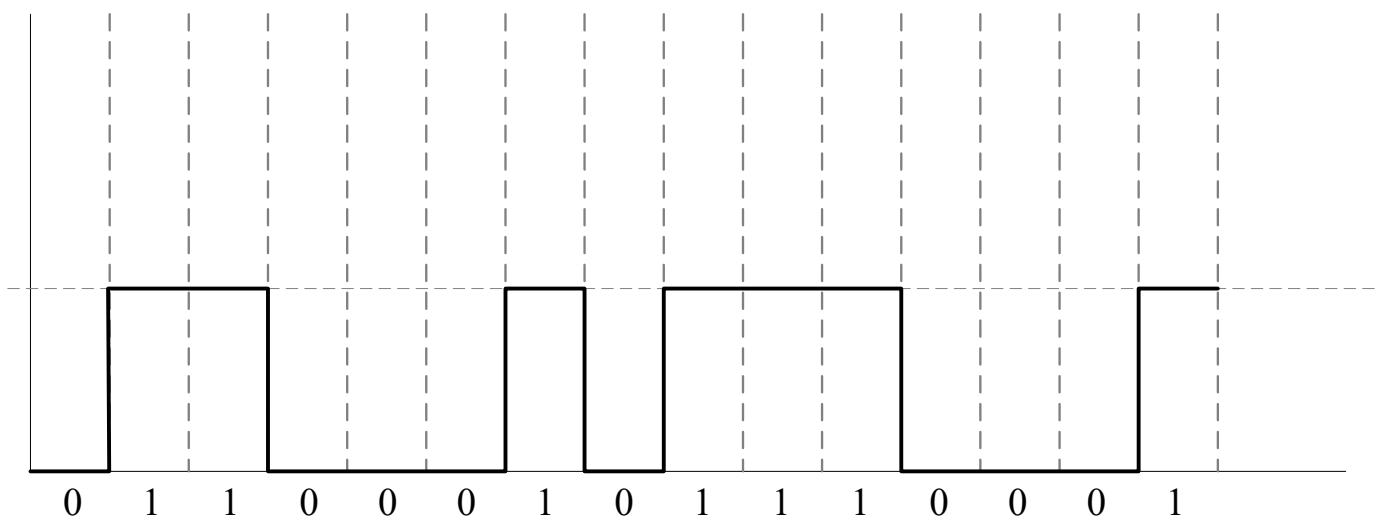


2.2.2 常用术语

计算机网络

■ 波特率与比特率

- 2级电平，每个信号携带信息量为1比特。



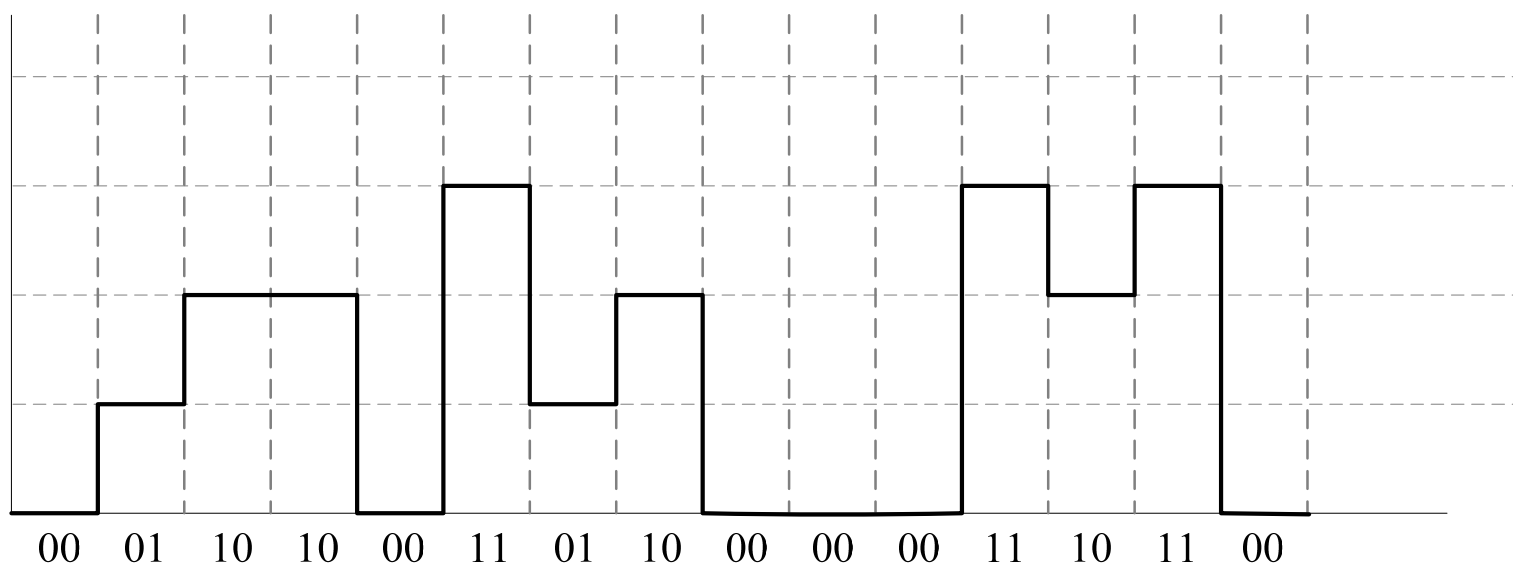
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.2 常用术语

计算机网络

■ 波特率与比特率

- 4级电平，每个信号携带信息量为**2**比特。

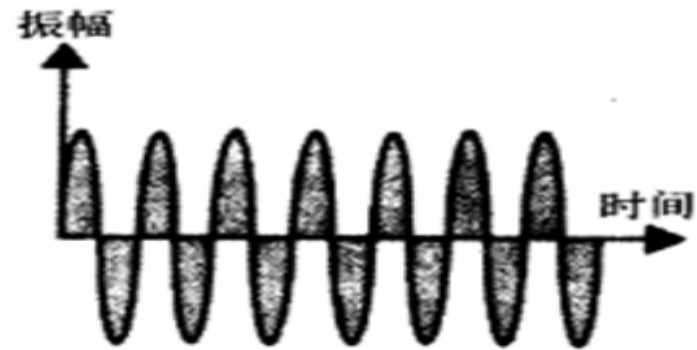


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

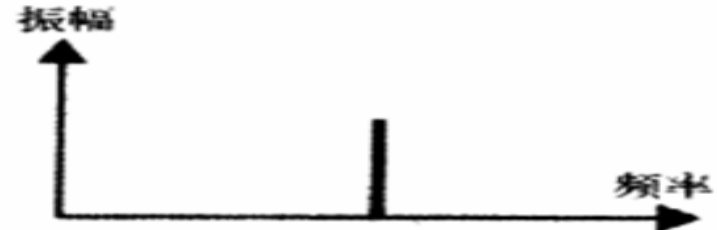
2.2.3 时域图与频域图

计算机网络

- 时域图表现了信号振幅随时间的改变
- 频域图可以表现最大振幅-频率图，频域图在数据通信系统中更为常见



a) 时域



b) 频域

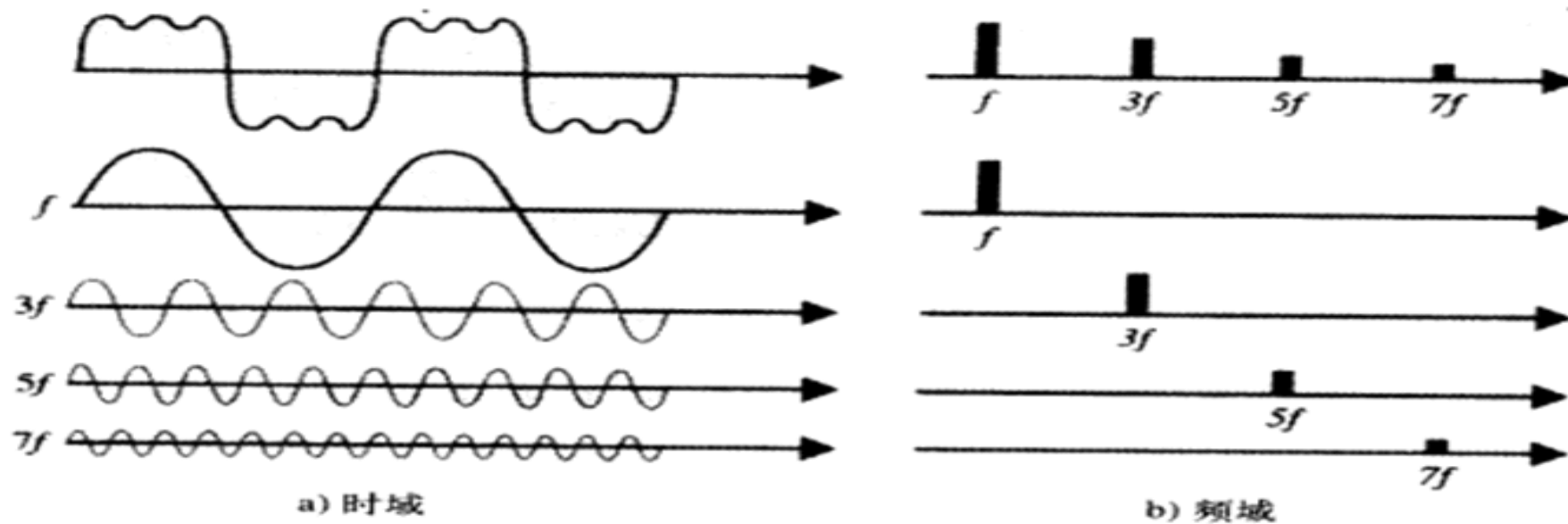


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.3 时域图与频域图

计算机网络

- 复合模拟信号，是可以被分解为多个正弦波的信号；
- 为了分解一个复合信号，需要进行傅立叶分析。



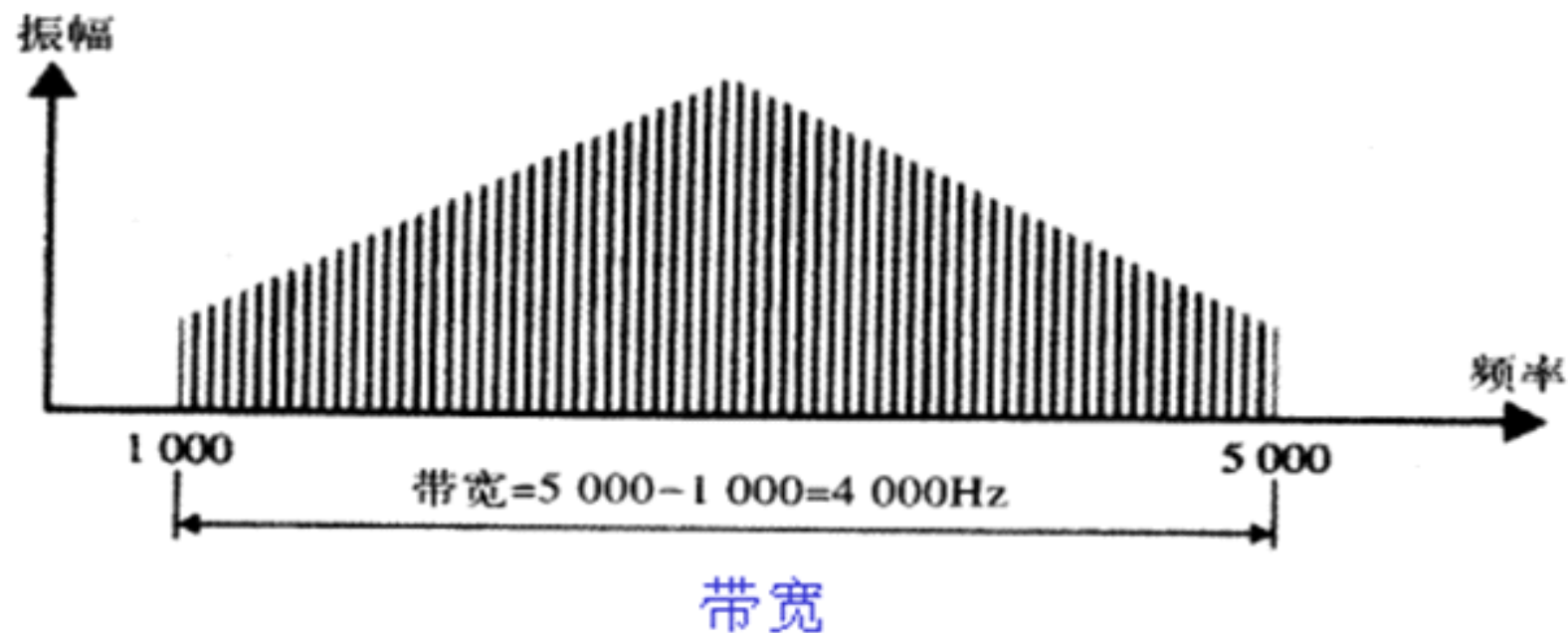
复合波形



2.2.4 模拟信号的频谱与带宽

计算机网络

- 信号频谱是它所包含的所有分量频率的集合并且通过频域图来表示。
- 带宽是频谱的宽度，即最高频率减去最低频率。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.5 数字信号的谐波与带宽

计算机网络

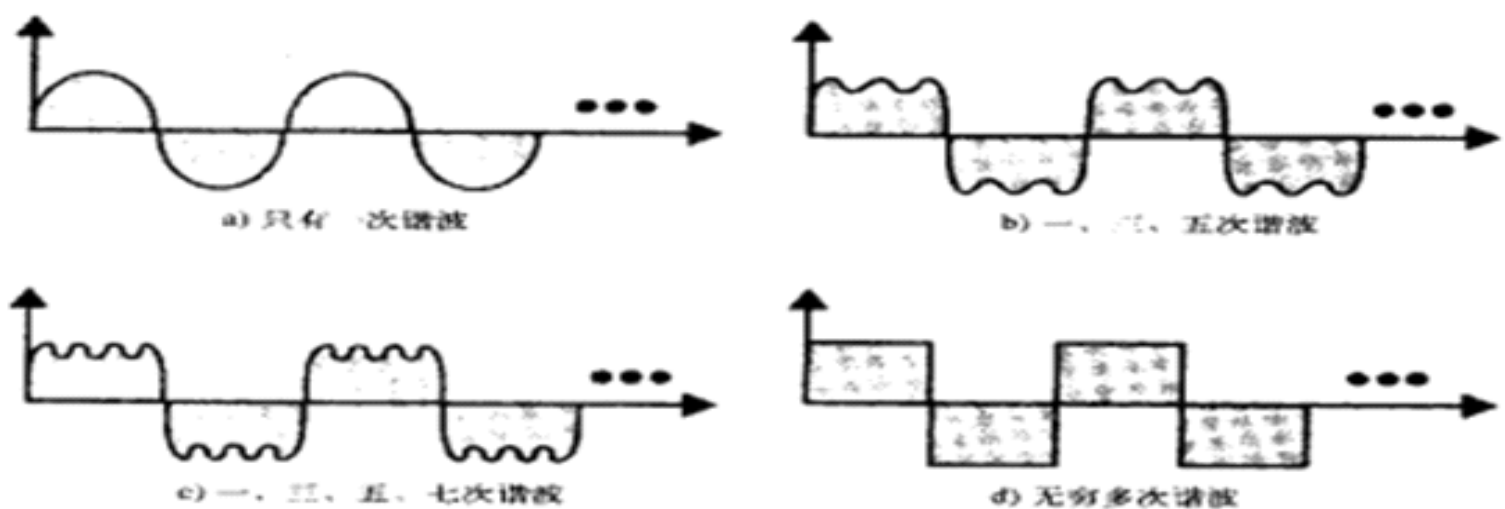
- 除了**模拟信号**，还可以用**数字信号**来表示信息，模拟信号数字化需**遵循采样定理**。
- 一个数字信号可以被分解成无穷多个被称为**谐波**的简单**正弦波**，每个谐波有不同的振幅频率和相位。
- 因为没有一种媒体可传输所有分量的整个频率范围，所以会产生接收到的**信号失真**。但是可以传输**有效频谱**范围内的信号，使得接收端的数字信号畸变最小而其带宽称为**有效带宽**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.5 数字信号的谐波与带宽

计算机网络



数字信号的谐波



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.6 傅立叶分析

计算机网络

- 任何一个周期为**T**的有理周期性函数 **g(t)**可分解为若干项（可能无限多项）正弦和余弦函数之和：

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

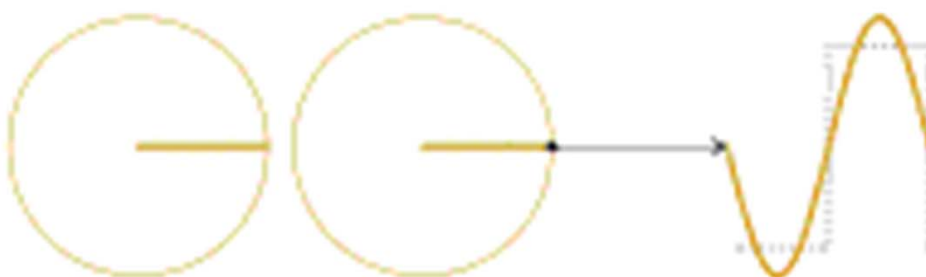
- **f = 1/T** 基本频率
- **a_n, b_n** n次谐波项的正弦和余弦振幅值



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY



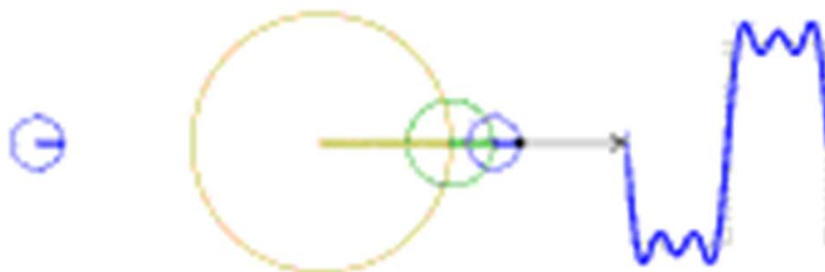
$$\frac{4 \sin \theta}{\pi}$$



$$\frac{4 \sin 3\theta}{3\pi}$$



$$\frac{4 \sin 5\theta}{5\pi}$$



$$\frac{4 \sin 7\theta}{7\pi}$$



2.2.6 傅立叶分析

计算机网络

- 可以把一个**持续时间有限**的数据信号（所有的信号都是如此），想象成它在一遍又一遍地**重复**整个模式（及区间 T 到 $2T$ 的模式等同于区间 0 到 T ，依此类推）。
- **任何信号**的传输都可以理解为：**以傅立叶级数的形式传递**。
- 如果每个傅立叶级数的信号分量被等量衰减，则合成后，振幅有所衰减，基本形状不变。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.6 傅立叶分析

计算机网络

■ 已知 $g(t)$, 求 c, a_n, b_n

□ 1) 将等式两边从 0 到 T 积分可得 c

$$c = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) dt$$

□ 2) 用 $\sin(2\pi kft)$ 乘等式两边, 并从 0 到 T 积分, 可得 a_k

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi kft) dt$$

□ 3) 用 $\cos(2\pi kft)$ 乘等式两边, 并从 0 到 T 积分, 可得 b_k

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi kft) dt$$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.6 傅立叶分析

计算机网络

- 假定要传输ASCII字符b，即01100010，
- 重复得到 $g(t)=01100010\ 01100010\ 01100010\dots\dots$
- 可求得：
 - $a_n = (1/n\pi) * [\cos(\pi n/4) - \cos(3\pi n/4) + \cos(6\pi n/4) - \cos(7\pi n/4)]$
 - $b_n = (1/n\pi) * [\sin(3\pi n/4) - \sin(\pi n/4) + \sin(7\pi n/4) - \sin(6\pi n/4)]$
 - $c = 3/4$
 - 谐波幅度的平方根与相应频率处传输信号的能量成正比。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.6 傅立叶分析

计算机网络

- 频谱（**spectrum**）是一个信号所包含的频率的范围

- 信号的频谱从**f**到**8f**

- 信号的绝对带宽等于频谱的宽度

- 信号的带宽为

$$8f - f = 7f$$

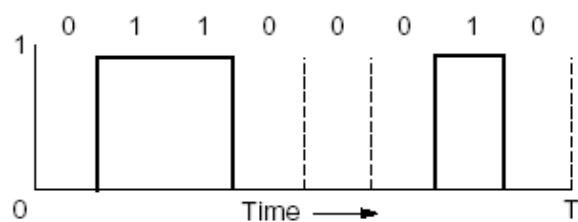
- 许多信号的带宽是无限的，然而信号的主要能量集中在相对窄的频带内，这个频带被称为有效带宽，或带宽（**bandwidth**）
- 信号的信息承载能力与带宽有直接关系，带宽越宽，信息承载能力越强



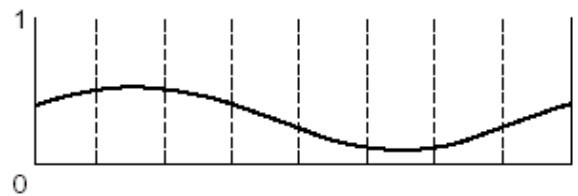
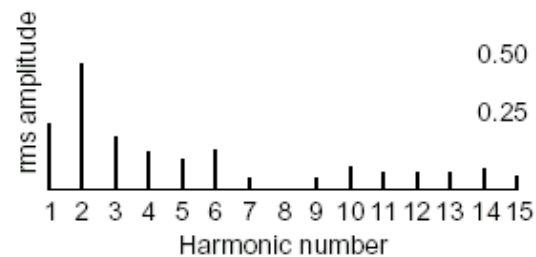
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.6 傅立叶分析

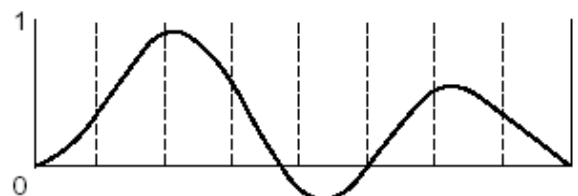
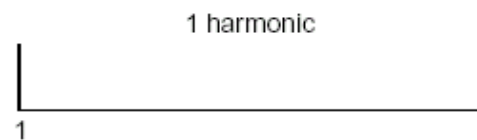
计算机网络



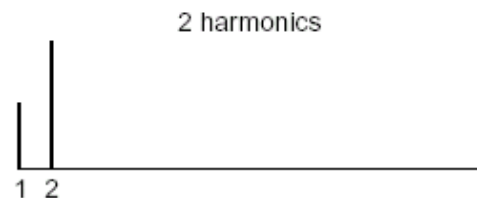
(a)



(b)



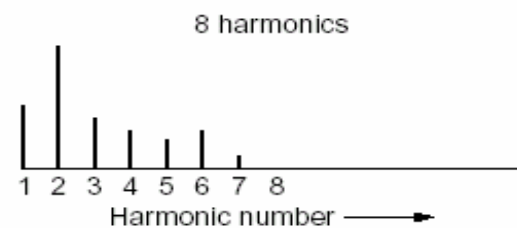
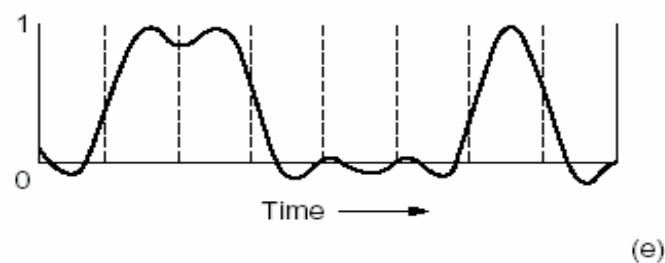
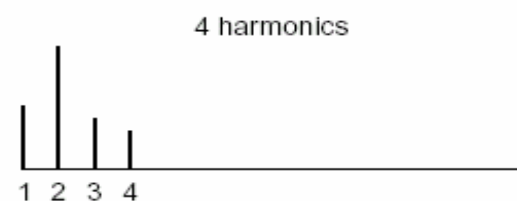
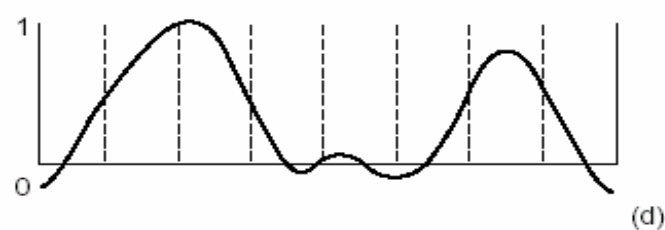
(c)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

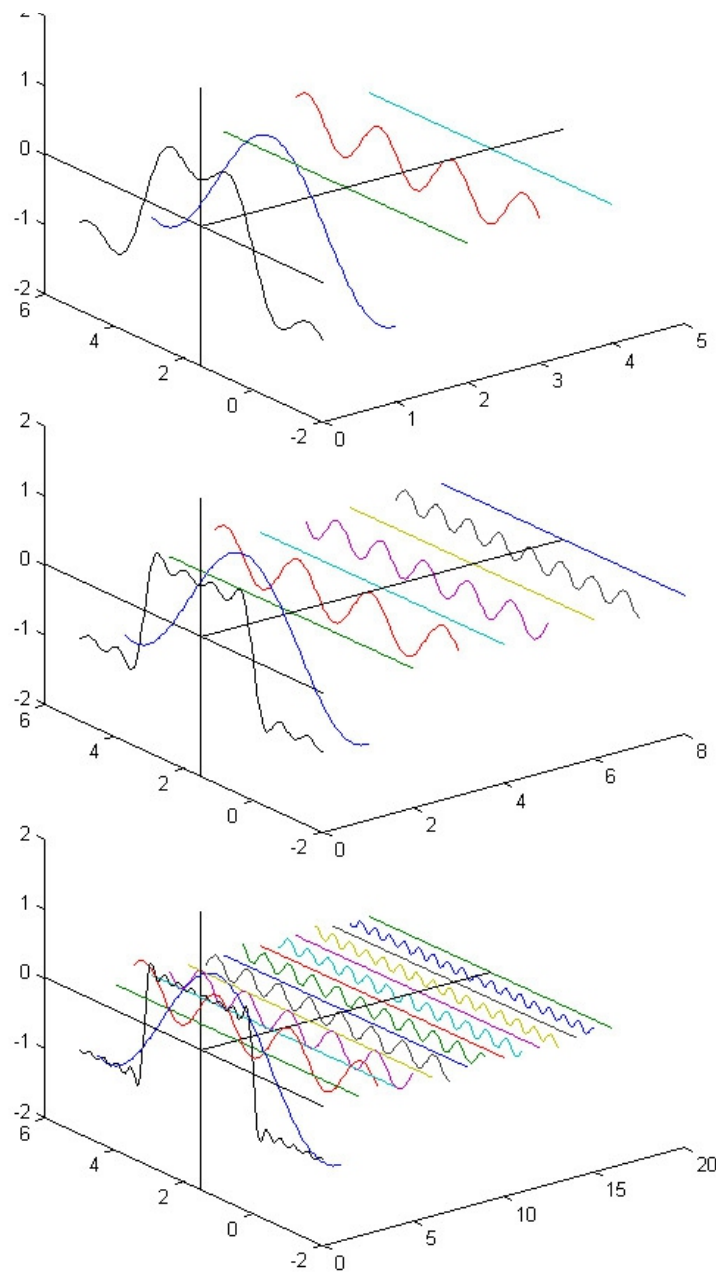
2.2.6 傅立叶分析

计算机网络

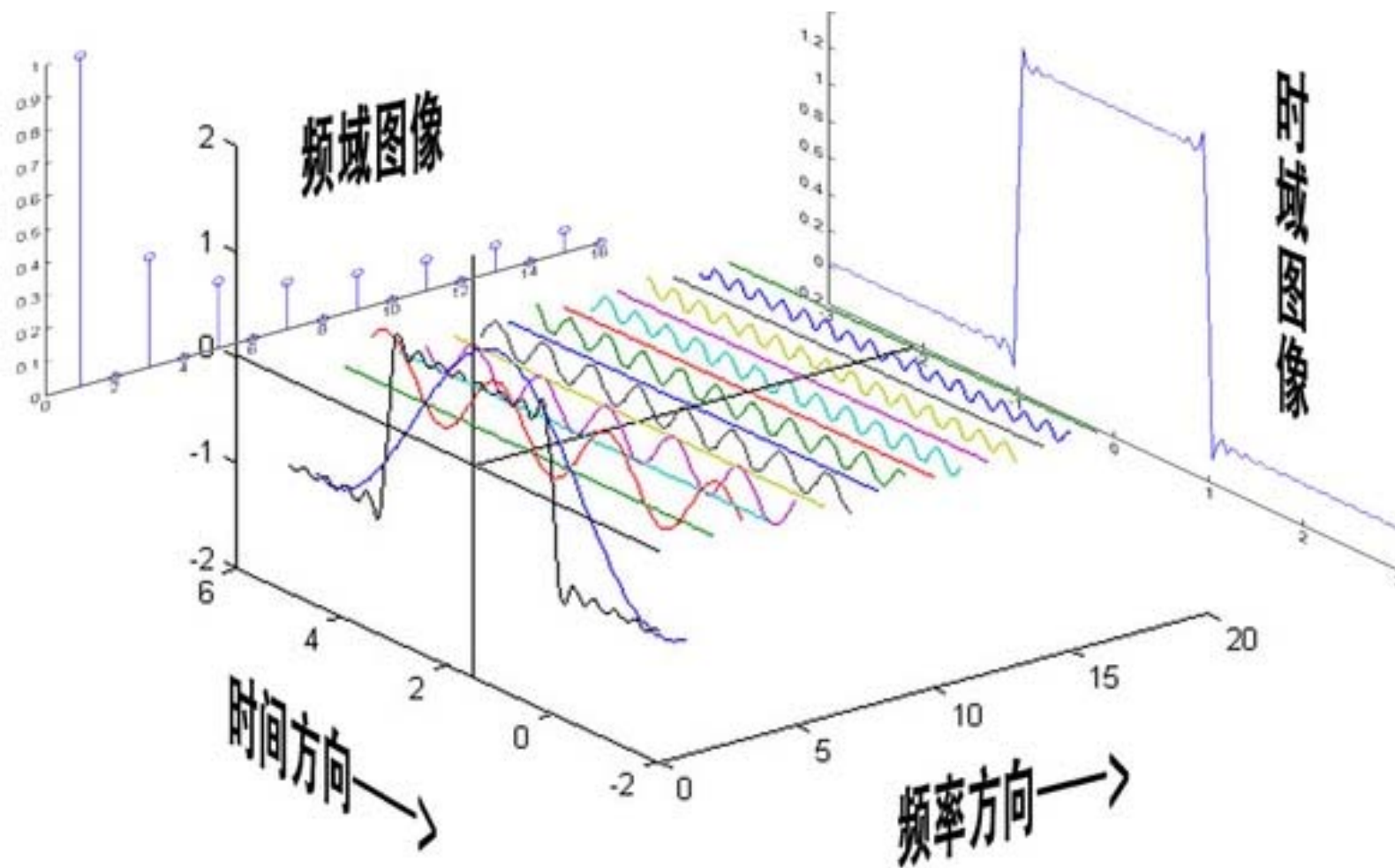


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

计算机网络



网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.7 信道的极限容量

计算机网络

■ 有限带宽的信号

□ 信号在信道上传输时的特性：

- 所有的传输设备对不同傅立叶分量的衰减不同，因此会导致信号变形，引起输出失真；
- 信道有截止频率 f_c ，通常 $0 \sim f_c$ 频率范围的振幅不衰减， f_c 以上的振幅衰减厉害，这主要由信道的物理特性决定， $0 \sim f_c$ 称为信道的有效带宽；
- 实际使用时，可以接入滤波器限制用户的带宽；
- 通过信道的谐波次数越多，信号越逼真。
- 802.11无线信道允许使用的带宽约20MHZ，传统模拟电视系统中，每个信道在线缆或者空中占6MHZ



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.7 信道的极限容量

计算机网络

■ 有限带宽的信号

- 若：设波特率= 比特率= b bps，设8位为一个周期
- 那么：发送8 bit需要 $T=8/b$ 秒，因而基频 $f = 1/T = b/8$ Hz
- 若：截止频率为 F
- 则：最大的谐波次数 n 满足 $nf \leq F$ ，即： $n \leq F/f = 8F/b$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.7 信道的极限容量

计算机网络

- 有限带宽的信号
- 例如：
 - 设 8 位为一个周期 T ，对于比特率为 $B\text{bps}$ 的信道，发送 8 位所需的时间为_____秒。若 8 位为一个周期 T ，则一次谐波的频率 f_1 (基带频率) 是_____。能通过信道（截止频率 F ）的最高谐波数目 N 为_____。
 - 普通电话的一路话频线路带宽通常为 3kHz ，如果用其直接传输数据速率为 9600b/s 的数字信，可以通过几次谐波（ ）？若速率仅为 1200b/s 则情况是否可以改善（ ）？



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.7 信道的极限容量

计算机网络

- 有限带宽的信号
- 例如：
 - 设 8 位为一个周期 T ，对于比特率为 $B\text{bps}$ 的信道，发送 8 位所需的时间为 $\frac{8}{B}$ 秒。若 8 位为一个周期 T ，则一次谐波的频率 f_1 (基带频率) 是 $\frac{B}{8}$ 。能通过信道（截止频率 F ）的最高谐波数目 N 为 $\frac{8F}{B}$ 。
 - 普通电话的一路话频线路带宽通常为 3kHz ，如果用其直接传输数据速率为 9600b/s 的数字信，可以通过几次谐波（2 次）？若速率仅为 1200b/s 则情况是否可以改善（20 次谐波）？



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.7 信道的极限容量

计算机网络

有限带宽的信号

数据率 (bps)	周期T (毫秒)	第一个谐波频率 (Hz)	发生的谐波数 (个)
300	26.67	37.5	80
600	13.33	75	40
1200	6.67	150	20
2400	3.33	300	10
4800	1.67	600	5
9600	0.83	1200	2
19200	0.42	2400	1
38400	0.21	4800	0

普通电话线（信道截止频率**3kHz**）上数据率和频率之间的关系



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.7 信道的极限容量

计算机网络

■ 有限带宽的信号

- 当**信号**的主要能量（各次谐波分量的能量）集中在低频段时，称此信号为**有限带宽信号**其截止频率定义为 f_c 。
- 当**通信系统**（信道）系统函数的频率分量集中在低频段时，信号通过其传输时相当于进行低通滤波，此**低通滤波器**的**截止频率为H**。
- 若使**有限带宽信号**无失真地从**通信信道**传输，则必须满足以下条件：
- $f_c \leq H$
- **结论：**限制了带宽，也就限制了数据传输率，即使对于理想的信道也是如此。有些复杂的编码方案使用了**多级电压值**，从而可以获得更高的数据传输率。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.7 信道的极限容量

计算机网络

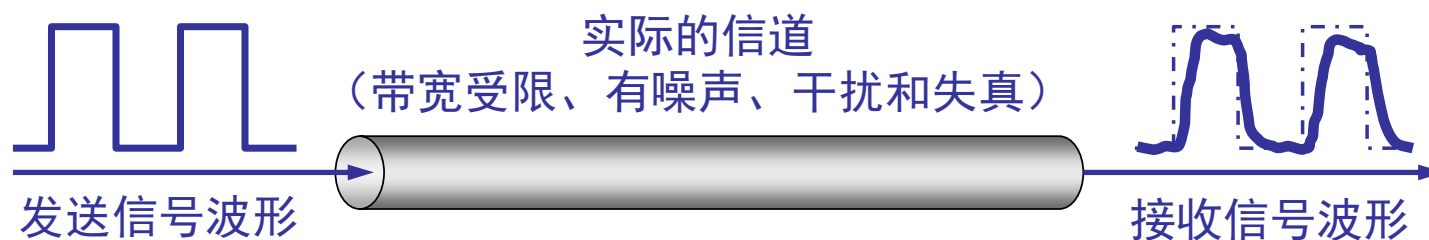
- 任何实际的信道都不是理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。
- 码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，在信道的输出端的波形的失真就越严重。
- 数字信号的优点就是：在接收端只要我们能从失真的波形识别出来原来的信号，那么这种失真对于通信质量就没用影响。



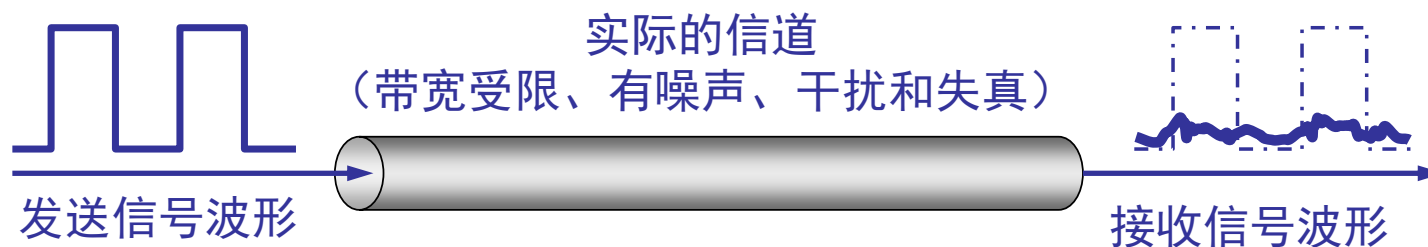
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.7 信道的极限容量

- 数字信号通过实际的信道
- 有失真，但可识别



- 失真大，无法识别



2.2.7 信道的极限容量

计算机网络

- 限制码元在信道上的传输速率的因素：
 - （1）信道能够通过的频率范围
 - （2）信噪比



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

信道能够通过的频率范围

计算机网络

- 具体的信道所能通过的**频率范围**总是**有限**的。
- 则信号中的许多**高频分量**（傅立叶分析中的高频谐波）往往不能通过信道。
 - 如：矩形脉冲信号中，就包含了丰富的高频分量。
 - 如果信号中的**高频分量**在传输时受到**衰减**，那么在接收端收到的波形**前沿和后沿**就变得不那么陡峭了，每个码元所占的**时间界限**也不再是很明确的，而是前后都拖了“尾巴”。
- 扩散了的码元波形所占的时间也变得更宽了，接收端收到的信号波形就**失去了**码元之间的**清晰界限**。这种现象叫**码间串扰**。
- 严重的码间串扰使得本来分得很清楚的一串码元变得模糊而无法识别。



信道能够通过的频率范围

计算机网络

- 1924 年，奈奎斯特(Nyquist)就推导出了著名的奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下，为了避免码间串扰，码元的传输速率的上限值。
- 在任何信道中，码元传输的速率是有上限的，否则就会出现码间串扰的问题，使接收端对码元的判决（即识别）成为不可能。
- 如果信道的频带越宽，也就是能够通过的信号高频分量越多，那么就可以用更高的速率传送码元而不出现码间串扰。



奈奎斯特定理

计算机网络

- 如果任意一个信号已经通过了一个带宽为 W 的低通滤波器，则只要每秒 $2W$ 次采样，过滤后的信号就可以被**完全重构**出来。采样率超过每秒 $2W$ 次是没有意义的，因为通过采样恢复出来的高频成分已经被滤掉了。假设每个信号包含了 V 个离散等级。
- **Nyquist定理:**
 - 最大数据传输率 $C = 2W \log_2 V$ (位/秒)
 - 例如：无噪声的3kHz信道不可能以超过6000bps的速率传输二进制（即只有两级）信号。
- 在带宽为 W (Hz)的低通信道中，若不考虑噪声影响，则码元传输的最高速率是 $2W$ (码元/秒)。传输速率超过此上限，就会出现严重的码间串扰的问题，使接收端对码元的判决(即识别) 成为不可能。



2.2.7 信道的极限容量

计算机网络

- 例：电话系统的带宽为3kHz,若提高每个码元可能取的电平级数 $V=16$ ，则信道容量：



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.7 信道的极限容量

计算机网络

- 例：电话系统的带宽为3kHz,若提高每个码元可能取的电平级数 $V=16$ ，则信道容量：
- $C = 2H\log_2 V = 2 \times 3k\log_2 16 = 24k \text{ bps}$.



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

信噪比

计算机网络

- 噪声存在于所有的电子设备和通信信道中。由于噪声是随机产生的，它的瞬时值有时候会很大，因此噪声会使得接收端对码元的判决产生错误。
- 噪声的影响是相对的，若信号相对强，则噪声的影响相对较小。
- 信噪比：信号的平均功率和噪声的平均功率之比，记为S/N，并用分贝（dB）作为度量单位
- 信噪比（dB）= $10 \log_{10} (S/N)$ (dB)
 - 电话系统的典型信噪比为30db



香农定理

计算机网络

- 香农(Shannon)用信息论的理论推导出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的信息传输速率。
- 香农公式： $C=W\log_2(1+S/N)$ (b/s)
 - 信道的极限信息传输速率 C
 - W 为信道的带宽（以 Hz 为单位）；
 - S 为信道内所传信号的平均功率；
 - N 为信道内部的高斯噪声功率。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

香农公式表明:

计算机网络

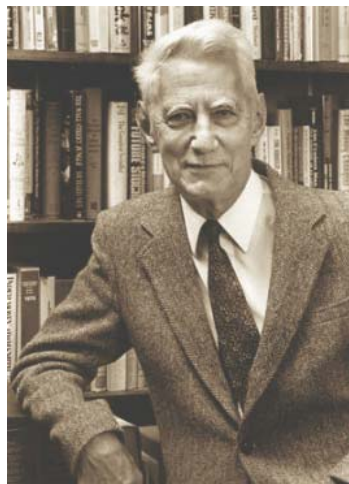
- 信道的带宽或信道中的信噪比越大，则信息的极限传输速率就越高。
- 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。
- 若信道带宽 W 或信噪比 S/N 没有上限（当然实际信道不可能有这样的），则信道的极限信息传输速率 C 也就没有上限。
- 实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率低不少。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

香农定理

计算机网络



克劳德·艾尔伍德·香农 (Claude Elwood Shannon , 1916年4月30日—2001年2月24日) 是美国数学家、信息论的创始人。1936年获得密歇根大学学士学位, 1940年在麻省理工学院获得硕士和博士学位, 1941年进入贝尔实验室工作。香农提出了信息熵的概念, 为信息论和数字通信奠定了基础。



2.2.7 信道的极限容量

计算机网络

- 例：考虑语音信道带宽为3100Hz，信噪比为30分贝。求：该信道的容量？



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.7 信道的极限容量

- 例：考虑语音信道带宽为3100Hz，信噪比为30分贝。求：该信道的容量？

□ 已知： $W=3100\text{Hz}$ ， $R_{S/N}=30\text{dB}$

□ $C=W\log_2(1+S/N)$

$30 = 10 \log_{10}(S/N) \rightarrow S/N = 1000$

$C = B \log_2 (1+S/N)$

$=3100 * \log_2 (1000+1)$

$=30894\text{bps}$



2.2.7 信道的极限容量

计算机网络

- 频带宽度已确定的信道，如果信噪比不能再提高了，并且码元传输速率也达到了上限值，那么还有办法提高信息的传输速率？
- 这就是用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.7 信道的极限容量

计算机网络

- 例如，基带信号是：101011000110111010...
 - 如果直接传送，则每个码元所携带的信息量为1bit;
 - 将信号中的每3个比特编为一个组，即101，011，000，110，111，010...；3个比特有八种排列，采用不同的调制方法来表示这样的信号（如：8种不同振幅，8种不同频率，8种不同的相位）。
 - 假定采用相位调制，用相位 φ_0 表示000， φ_1 表示001， φ_2 表示010.....， φ_7 表示111。
 - $101011000110111010... = \varphi_5\varphi_3\varphi_0\varphi_6\varphi_7\varphi_2.....$
 - 以同样的速率发送码元，则数据传输率提高3倍。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.8 信道通信方式

计算机网络

■ 信息交互的三种方式

- ❑ 单向通信（单工通信）——只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。
- ❑ 双向交替通信（半双工通信）——通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。
- ❑ 双向同时通信（全双工通信）——通信的双方可以同时发送和接收信息。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

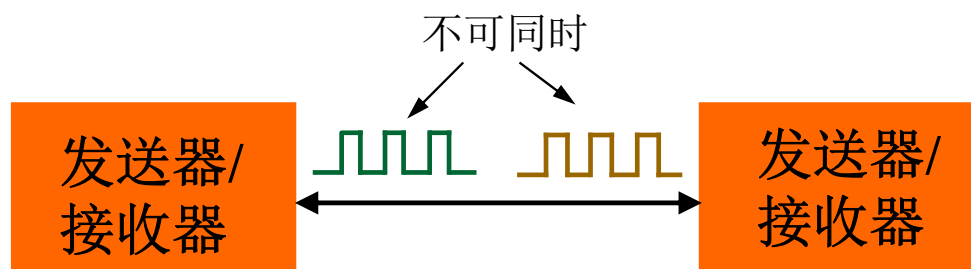
信息交互的三种方式

计算机网络

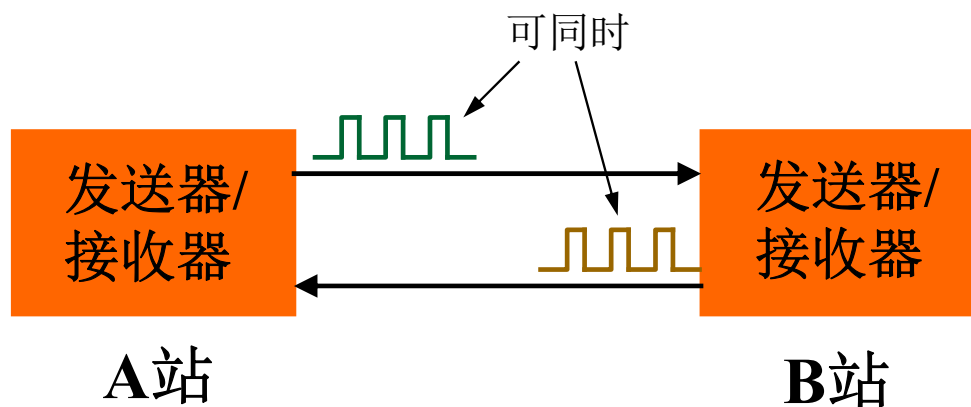
单工方式:



半双工方式:



全双工方式:



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.9 数据编码技术

计算机网络

■ 数据传输

- 导向传输媒体(有线媒体): 电波被引导在一条物理路径上传输。
 - 点一点: 只有两个设备共享该媒体。
 - 多点传送: 多于两个设备共享媒体。
- 非导向传输媒体(无线媒体): 电磁波的传输不需引导。



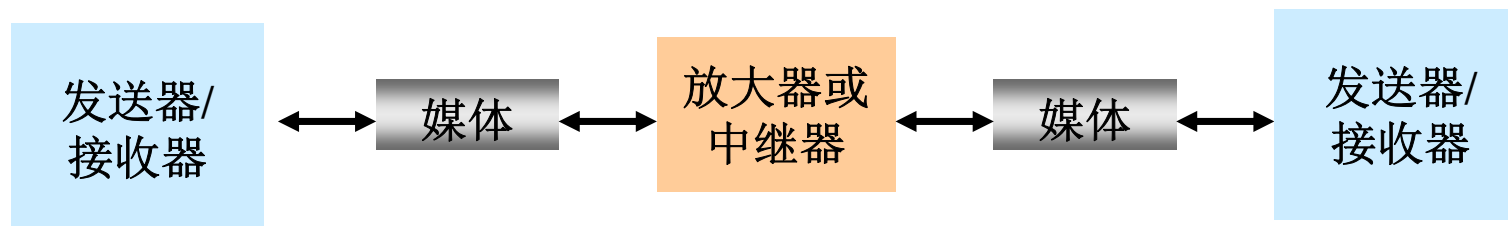
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.9 数据编码技术

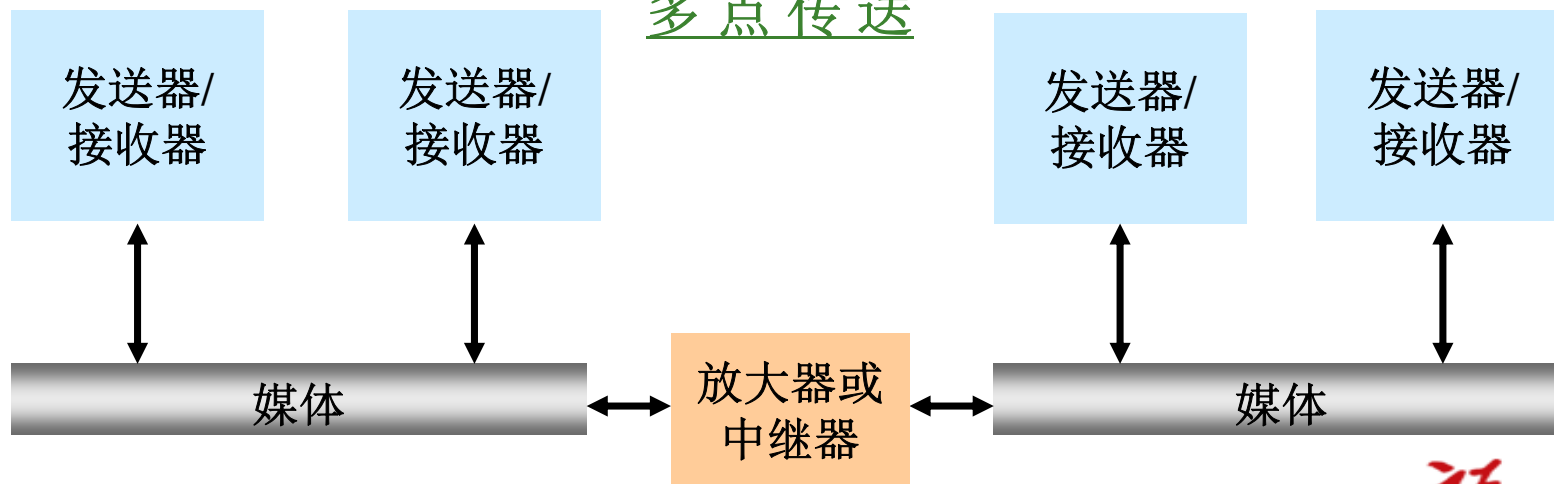
计算机网络

■ 数据传输

点 - 点



多点传送



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.9 数据编码技术

计算机网络

■ 数据传输

➤ 模拟信号表示数据

1. 模拟数据、模拟信号：（放大调制器）

- 最早的电话系统

2. 数字数据、模拟信号：（调制器）

- 有些传输媒体只适合于传输模拟信号。
- 使用这样的信道时，必须将数字数据经调制变换为模拟信号后才能传输。



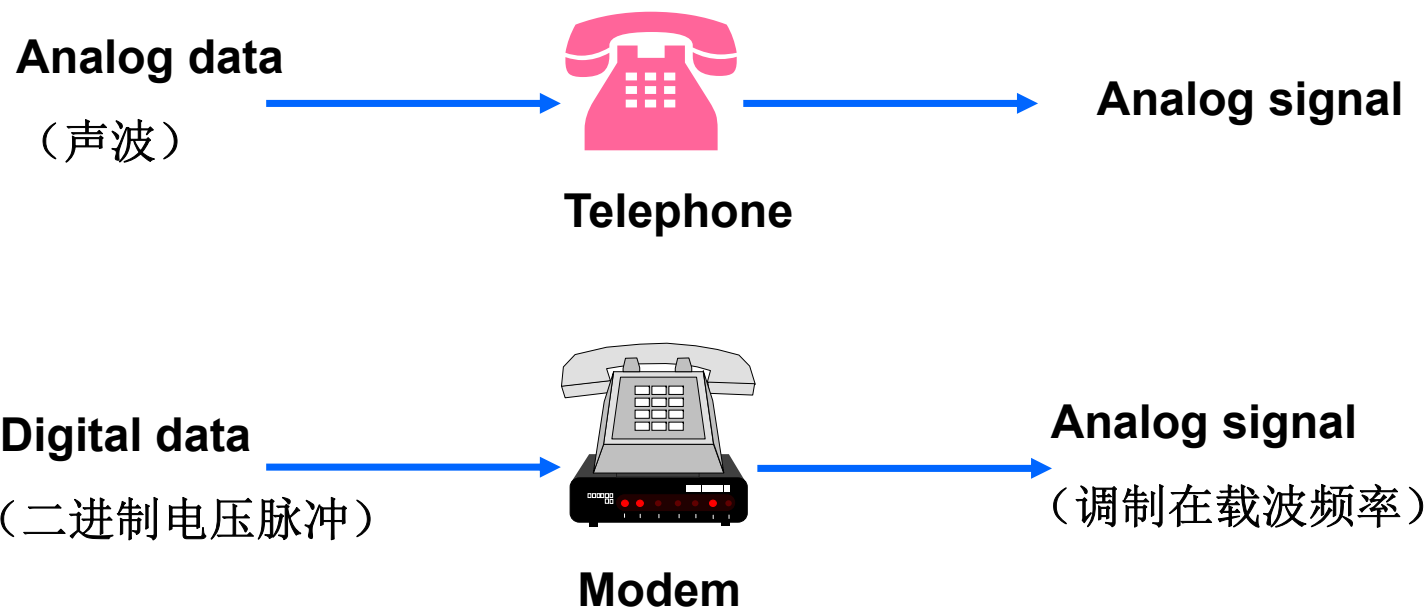
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.9 数据编码技术

计算机网络

■ 数据传输

➤ 模拟信号表示数据



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.9 数据编码技术

计算机网络

■ 编码与调制

➤ 数字信号表示数据

3. 模拟数据、数字信号：（PCM编码器--脉冲编码调制）

- 将模拟数据化成数字形式后，就可以使用先进的数字传输和交换设备

4. 数字数据、数字信号：（数字发送器）

- 一般说来，把数字数据编码成数字信号的设备比起从数字到模拟的调制设备更简单，更廉价。



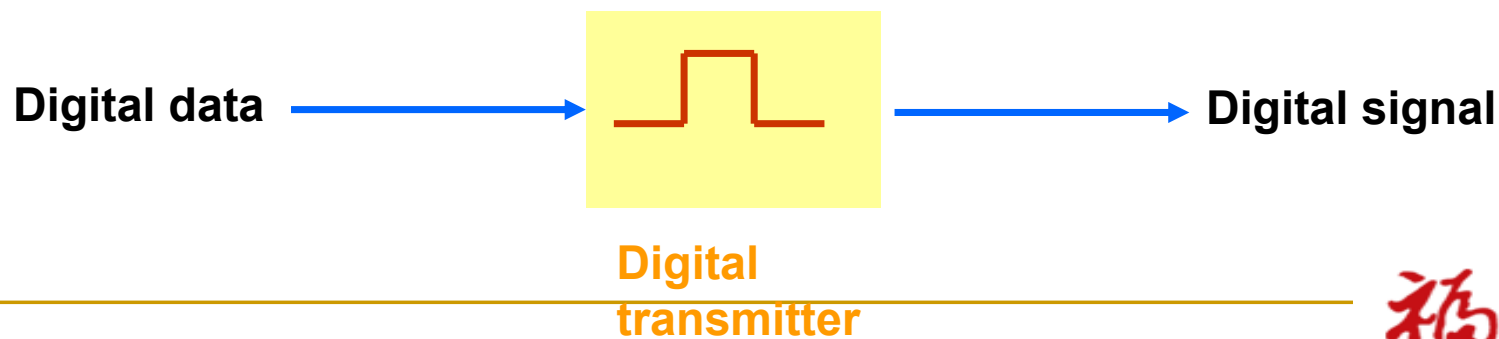
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.9 数据编码技术

计算机网络

■ 编码与调制

➤ 数字信号表示数据

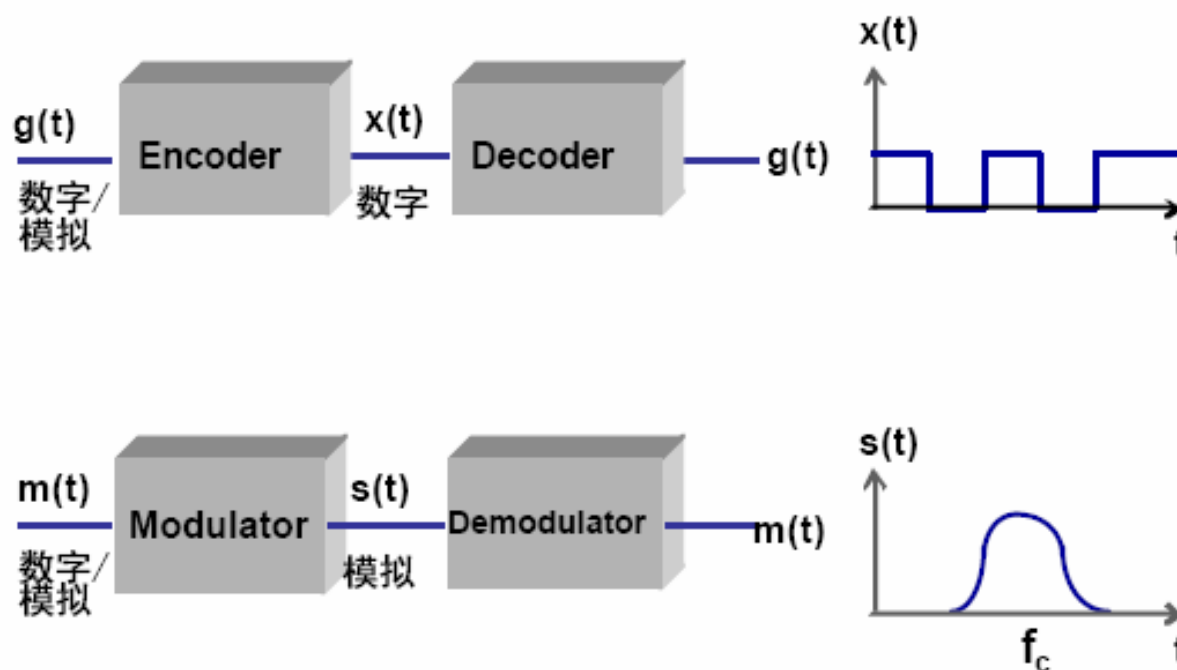


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.9 数据编码技术

计算机网络

■ 编码/调制后的数字/模拟信号的传输:



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.9 数据编码技术

计算机网络

■ 传输系统分类：

□ 模拟传输

- 指媒体上传输的是模拟信号。
- 是一种不考虑其内容的模拟信号传输方式。采用放大器。

□ 数字传输

- 指媒体传输的是数字信号。
- 它涉及信号的内容。采用中继器。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.9 数据编码技术

计算机网络

	模拟信号	数字信号
模拟数据	• 信号与模拟数据占据相同的频谱 • 模拟数据被调制到不同的频谱	用codec对模拟数据编码，产生一数字位流。
数字数据	用modem对数字数据调制，产生模拟信号。	• 两个电压级代表两个二进制 • 编码产生具有特定性质的信号

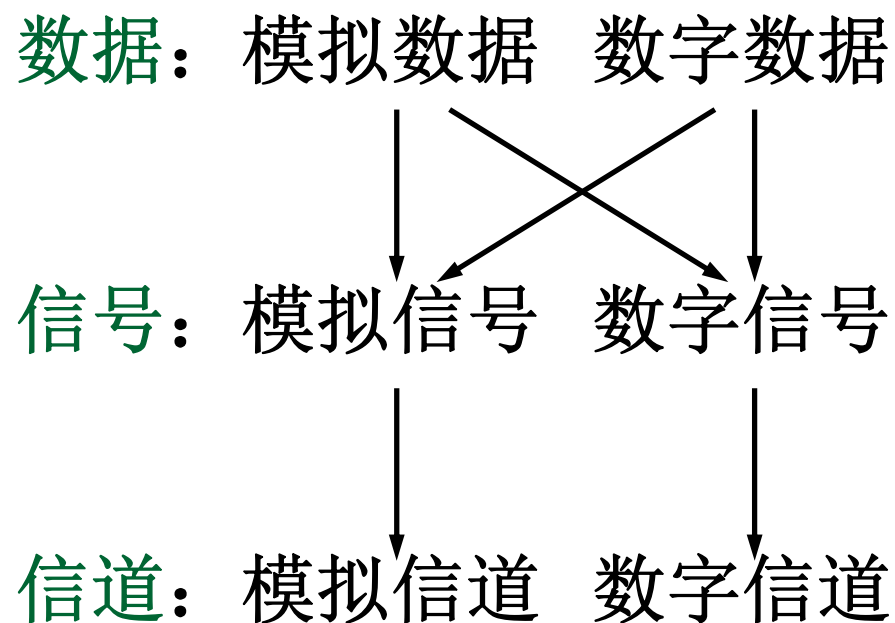


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.9 数据编码技术

计算机网络

- 不同类型的信号在不同类型的信道上传传输的4种情况：



2.2.9 数据编码技术

计算机网络

- 模拟信号在传输过程中会衰减，**放大器**放大信号的同时，混入的噪声信号也被放大。
- 数字信号只有离散值，不易受噪声的干扰，也可以用**信号再生**的方法进行恢复。
- 数字信号比传输模拟信号所要求得**频带要宽的多**，**信道利用率较低**。
- 数字设备可以大规模集成，价格便宜。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.9 数据编码技术

计算机网络

■ 基带信号与带通信号

- ❑ 基带信号（即基本频带信号）——来自信源的原始信号。像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。
- ❑ 基带信号往往包含有较多的低频成分，甚至有直流成分，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此必须对基带信号进行调制(modulation)——基带调制。
- ❑ 带通信号——把基带信号经过载波调制后，把信号的频率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输（即仅在一段频率范围内能够通过信道）。
- ❑ 多个带通信号通过频分复用可以在一条物理媒体上传输——宽带传输，有线电视网就是宽带，支持模拟和数字数据可混合使用。



数字数据在数字信道上传输

计算机网络

最简单的办法是使用两个不同的电压来表示两个二进制的0和1。

- 常用的数字信号编码有：
 - ❑ 不归零编码
 - ❑ 曼切斯特编码
 - ❑ 差分曼切斯特编码
 - ❑ 归零制编码：正脉冲表1，负脉冲表0



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

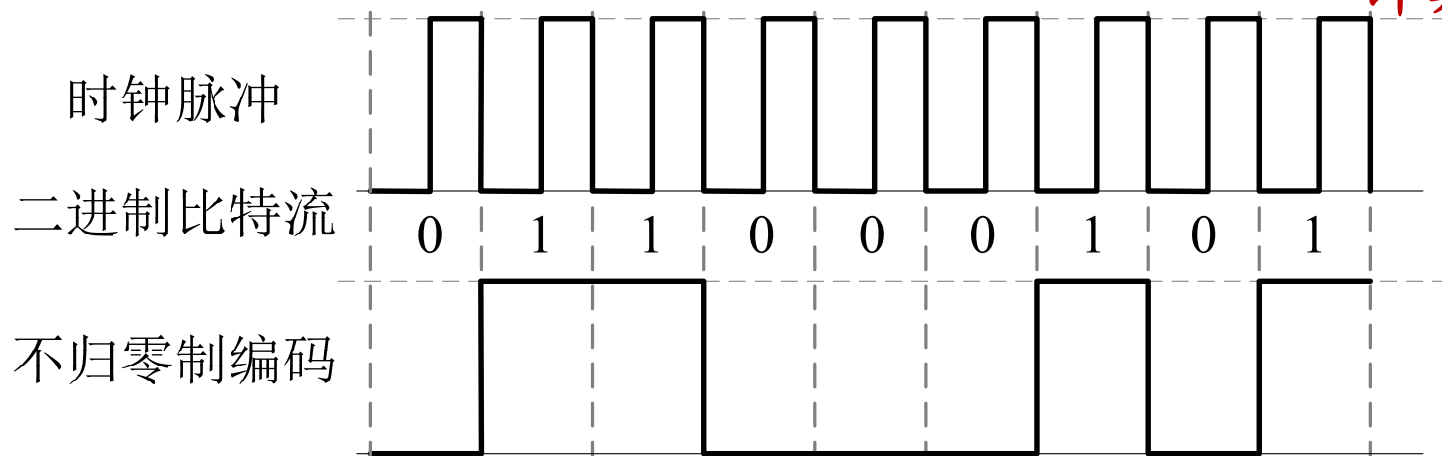
■ 不归零编码：NRZ: Non-Return to Zero

- 数字数据可以用离散信号的表示，称为数字信号的编码。
- 计算机内部也需要将数字数据转换成数字信号传递，计算机内部通常采用的就是不归零制的编码方式。
- 用两种不同的电平表示0和1。
 - 若是正逻辑就是高电平表示1，低电平表示0。
 - 若是负逻辑就是高电平表示0，低电平表示1。



数字数据在数字信道上传输

计算机网络



- 在计算机内部传递信息时，都是使用同一个同步时钟。
- 但是在计算机网络中，是在计算机之间传递信息，各自有自己的时钟，双方的时钟不能同步。



■ 曼切斯特编码：Manchester encoding

- ❑ 计算机网络中通常使用曼切斯特编码，它是自同步编码。
- ❑ 发生一个信号，它发生两个电平，电平间有个跳变，这个跳变发生在时刻中间。
- ❑ 低一高跳变表示0，高一低跳变表示1；
- ❑ 在发生每个比特中间都有一个跳变，而且发生在这段时间的中间。就可以将时钟的误差取消掉，将跳变作为时钟信号，通过跳变来确定时钟。称为自同步的编码。



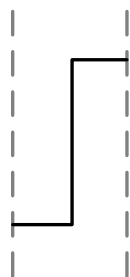
数字数据在数字信道上传输

计算机网络

■ 曼切斯特编码

bit中间有信号
低-高跳变为0

0



bit中间有信号
高-低跳变为1

1



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

■ 曼切斯特编码

- ❑ **编码效率低**，发生一个bit要发生两个电平；不归零编码发生一个比特只需要发送一个电平。曼切斯特编码需要采样两次，根据两次采样结果（低高，低高）的比较来确定信号表示的数据是多少；不归零编码只需要采样一次，就可以得到一个bit的数据。
- ❑ 曼切斯特编码中 波特率：比特率 = 2: 1;
- ❑ 不归零编码中 波特率：比特率 = 1: 1;
- ❑ **优点**：克服了NRZ码的不足。每位中间的跳变即可作为数据，又可作为时钟，能够自同步。



数字数据在数字信道上传输

计算机网络

- 差分曼切斯特编码:

Differential Manchester encoding

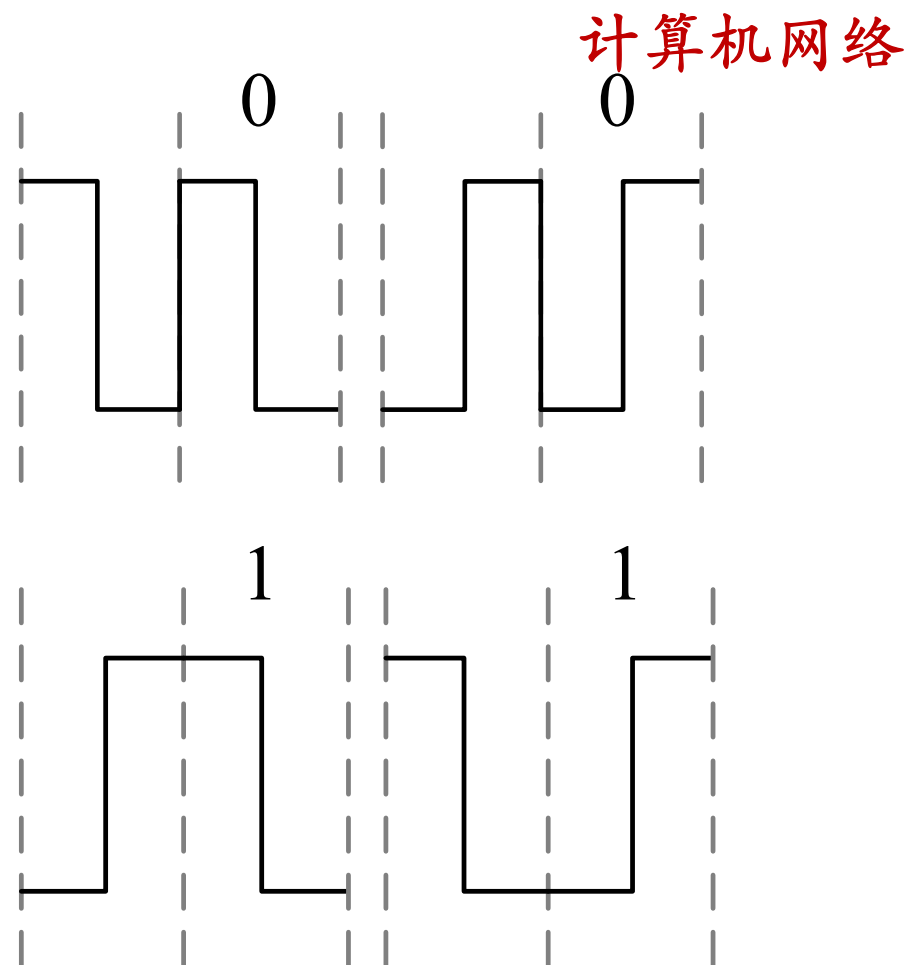
- 在发生bit开始时候信号有没有跳变来表示0或者1。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

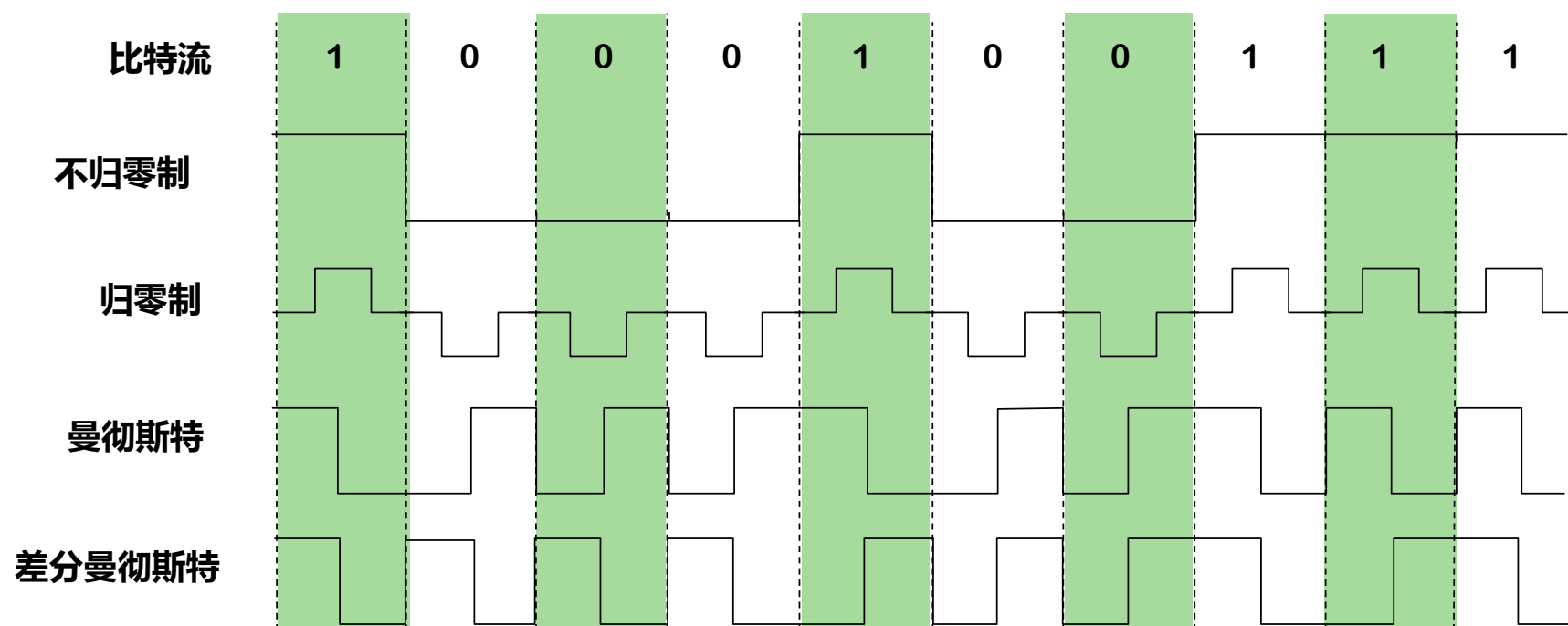
数字数据在数字信道上传输

- ❑ bit中间都有跳变，bit与bit之间有相位跳变表示下个bit为0；
- ❑ bit中间有跳变，bit与bit之间无相位跳变表示下个bit为1。
- ❑ 优点：时钟、数据分离，便于提取。



数字数据在数字信道上传输

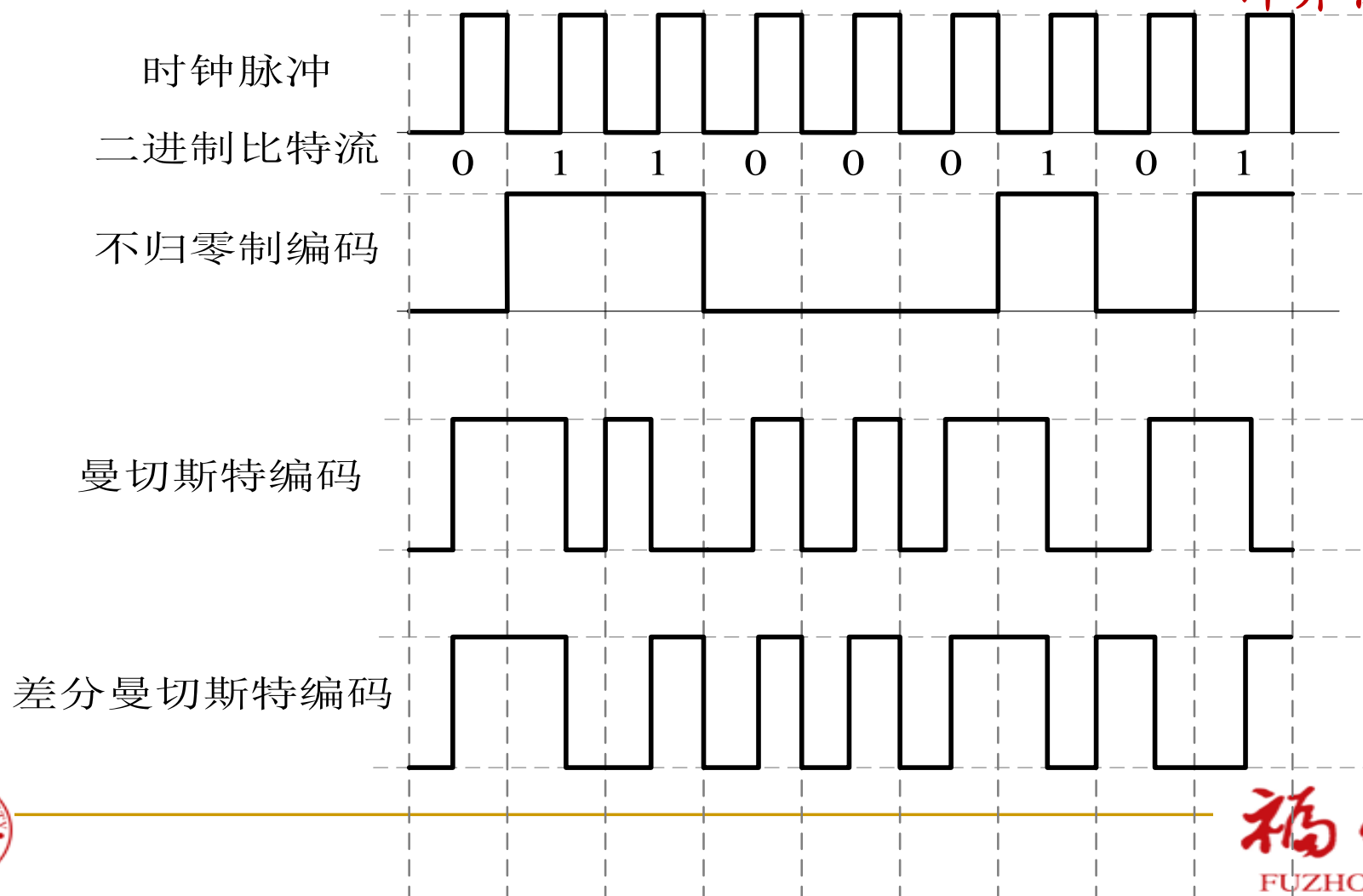
计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数字数据在数字信道上传输

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数字数据在模拟信道上传输

计算机网络

- 数字数据用连续的波形（信号）来表示，就是将**0**用一种波形表示，**1**用一种波形来表示。
- 首先要选择某一频率的正弦(函数)作为载波，这一函数可以表示为： $U(t) = A(t) \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ 其中A、 ω 和 φ ，分别代表函数的幅度、频率和相位。



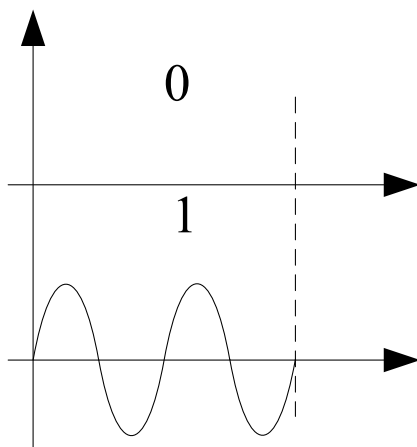
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数字数据在模拟信道上传输

计算机网络

■ 基本的方法有三种：

- 调幅（**ASK Amplitude Shift Keying**）：
- 用两个不同的振幅表示两个不同的数据，振幅零表示0，振幅非零表示1，如正弦波某个振幅上持续一段时间。
- （幅移键控）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

■ 调频（**FSK Frequency Shift Keying**）：

□ 用两种不同的频率来表示两种数据0和1，

- 信道在某个频段范围内中3000Hz~4000Hz，在该范围中选择一个频率3200Hz表示0，3800Hz表示1。
- 发送0时在这个时间段发出的频率为3200Hz，发送1时在这个时间段发出的频率为3800Hz。
- 接收方这段时间接收到的正弦波频率为3200Hz，则收到0；收到的正弦波频率是3800Hz的，则收到1。采用两种不同的频率来表示0和1。

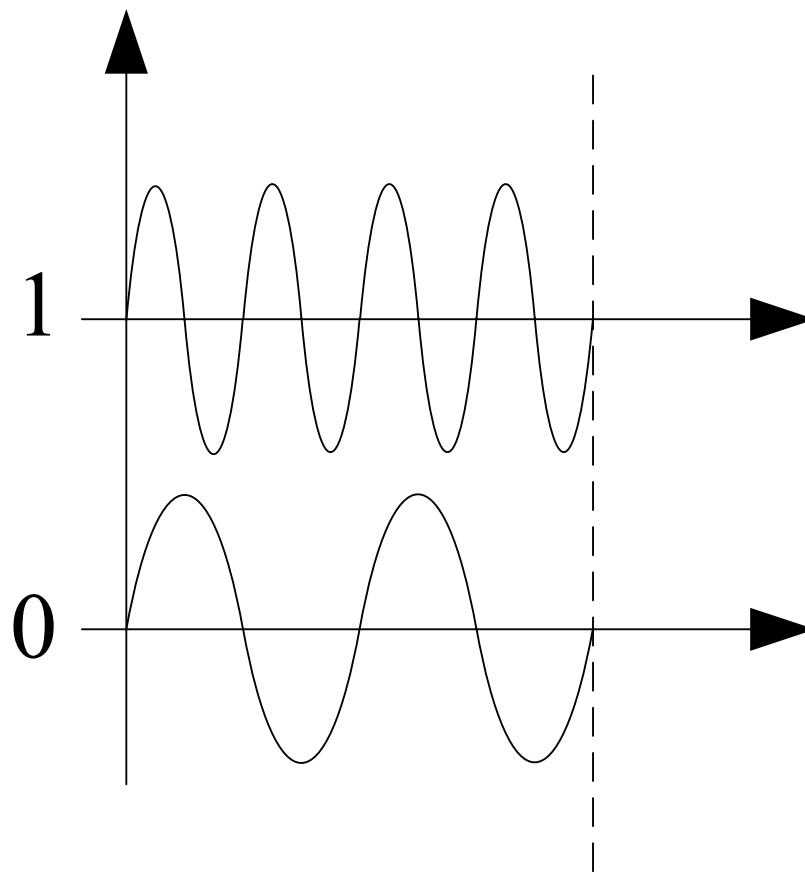
□ （频移键控）



数字数据在模拟信道上传输

计算机网络

■ 调频



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

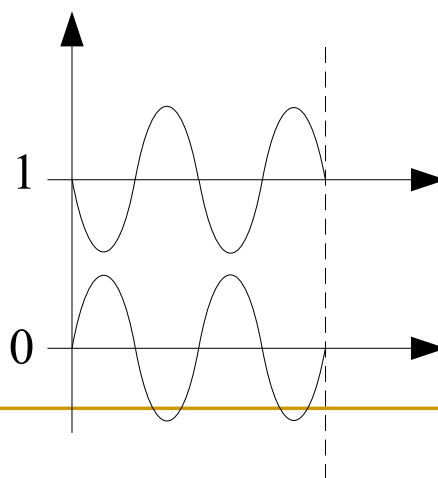
数字数据在模拟信道上传输

计算机网络

■ 调相（PSK Phase Shift Keying）：

- 用不同的相位来表示不同的数值
- 开始发送这个bit的时候，从0相位发送表示0；
- 从 π 相位开始发送表示1。
- 接收方在接收一个bit开始，就检查其当前的相位：0相位表示0， π 相位表示1。

■ （相移键控）

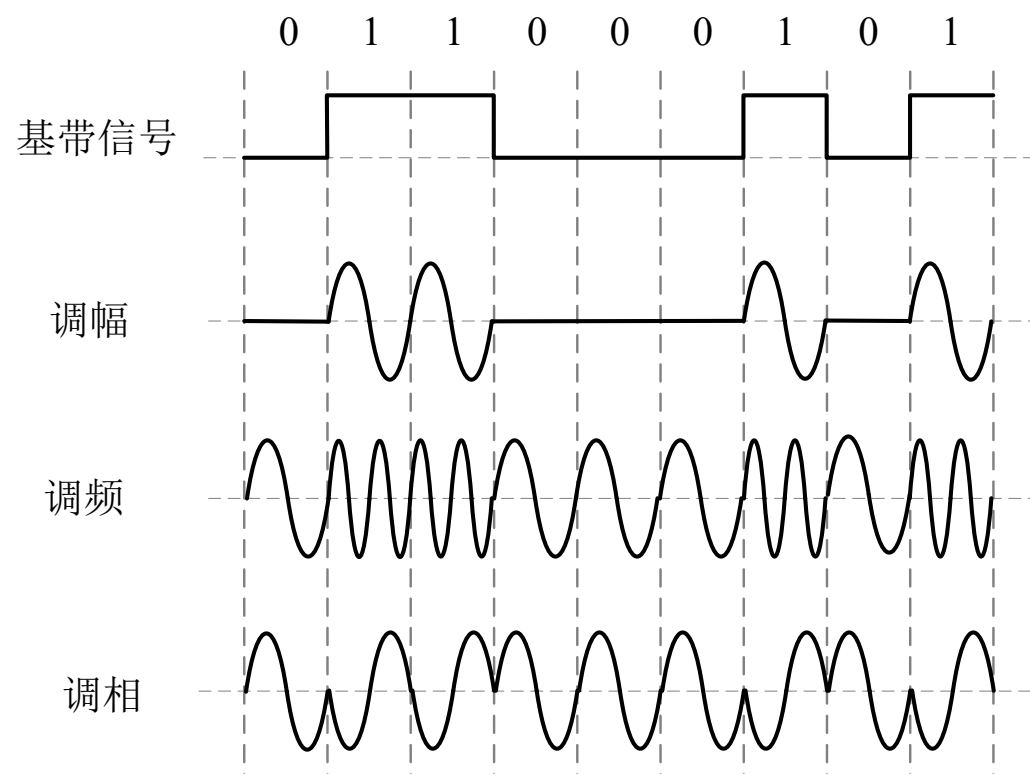


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数字数据在模拟信道上传输

计算机网络

■ 数字数据的调制举例：



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数字数据在模拟信道上传输

计算机网络

- 每采样一个信号，得到的是一个比特，即信号分成两个等级。
- 在同样的采样速率下（波特率），可以将信号分成多个等级，这样可以提高比特率。
- 在模拟的信号下：正交调相，正交调幅
 - 我们可以采用多个相位来表示数据，而不仅仅是0相位和 π 相位。
 - 如采用四个相位：45度（00）、135度（01）、225度（10）、315度（11）。这样每个信号表示2个比特，传输速率提高了一倍。——正交调相

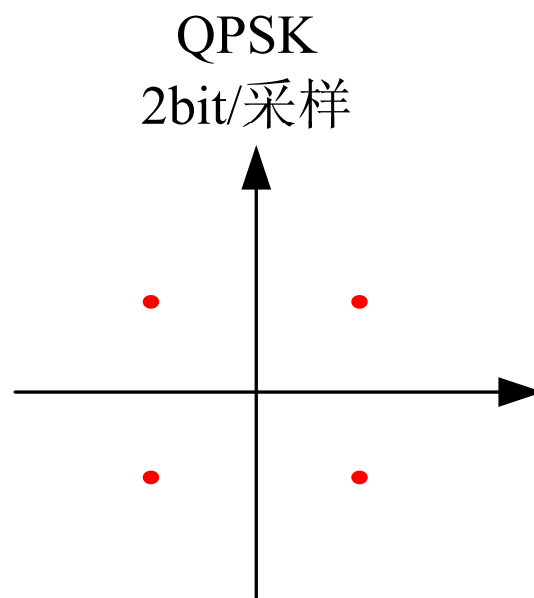


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数字数据在模拟信道上传输

计算机网络

■ 正交调相

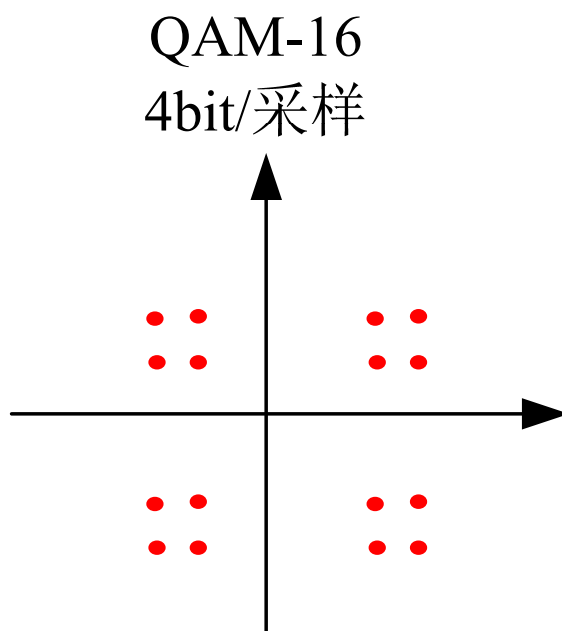


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数字数据在模拟信道上传输

计算机网络

- 正交调幅：将调相和调幅相结合。
 - 将整个空间的点分成16种，同样采用四个相位，而每个相位上采用了4种振幅。每采样一个信号，则表示4比特。

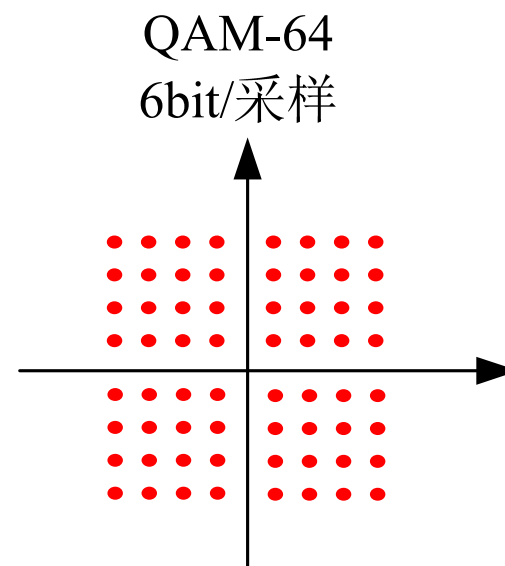


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数字数据在模拟信道上传输

计算机网络

- **QAM-64:**分的等级更多了，相位和振幅的等级多分得更加密了。
 - 每采用一个信号，得到6比特。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

数字数据在模拟信道上传输

计算机网络

以上三个图称为**星座图**，每个调制解调器都有自己的星座模型。

■ 常见的几种Modem标准：

- **V.32** (QAM-32) 4位数据1位校验位，在2400波特率上，传输率为9600bps（带纠错特性）
- **V.32bis** (QAM-128) 6位数据1位校验位，在2400波特率上，传输率为14400bps（带纠错特性）
- **V.34** 12位数据，在2400波特率上，传输率为28.8kbps
- **V.34bis** 14位数据，在2400波特率上，传输率为33.6kbps
- **V.90** 7位数据，在8000波特率上，传输率为5.6kbps（电话信道的带宽大约4000Hz，含防护频段，因此每秒最大独立采样次数为8000，每个采样的位数为8，1位用于控制的用途）



模拟数据在数字信道上传输

计算机网络

- 模拟数据变成离散的数字数据，通过**采样—量化—编码过程**。
- 电话数字的传输：
 - 在电话机到电信局之间是采用模拟的信号传输，而在电信局之间采用的是数字的信号传输。
- 电话系统中采用的是**脉冲编码调制PCM**技术（Pulse Code Modulation）。
 - 模拟数据转换成数字数据，传输结束，在接收端要还原成模拟数据。
- **Nyquist采样定理**：
 - 如果在规定的时间内，以有效信号 $f(t)$ 最高频率的二倍或二倍以上的速率对该信号进行采样，则这些采样值中包含了全部原始信号信息。即可以在接收端恢复出原始的模拟信号。

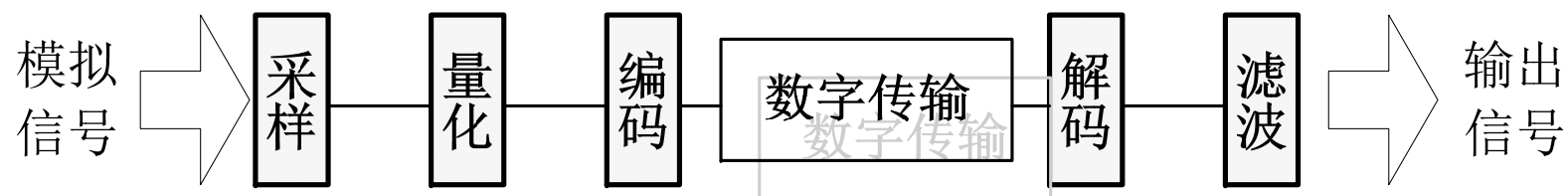


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

模拟数据在数字信道上传输

计算机网络

■ 模拟数据变成数字数据的步骤：

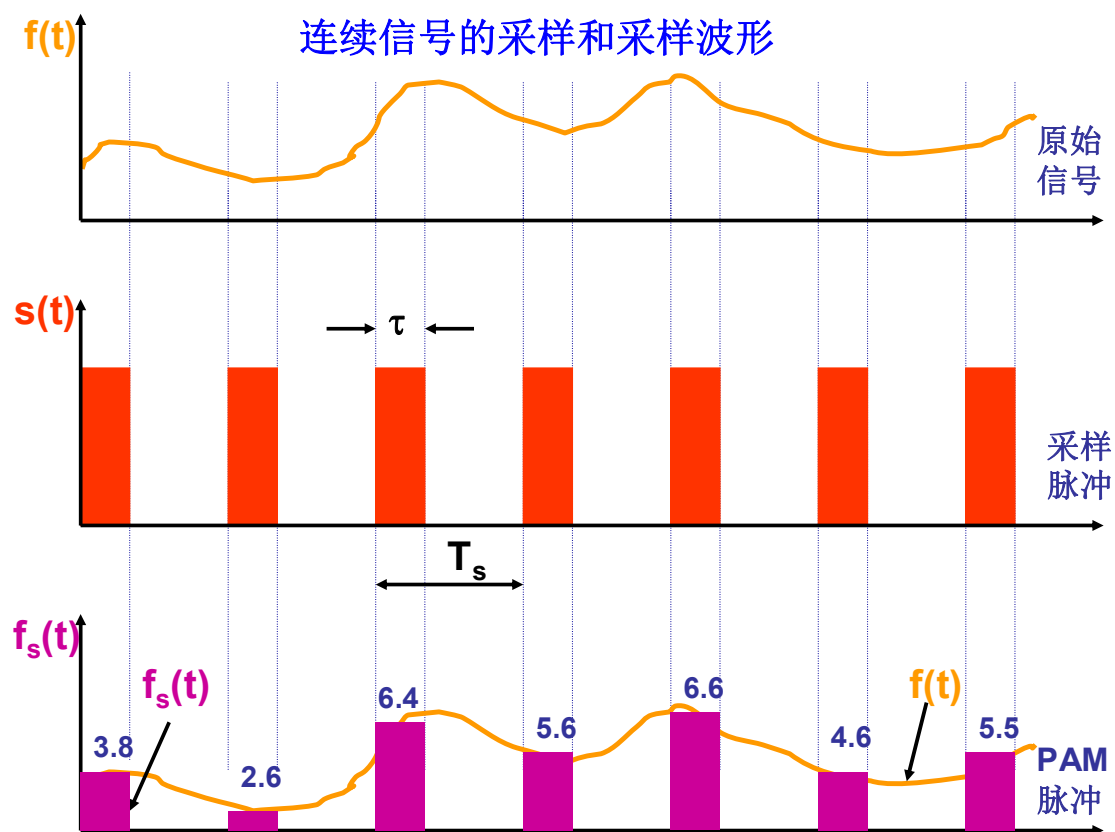


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

模拟数据在数字信道上传输

计算机网络

- 采样：从时间上连续的信号中取出“样品”，使连续信号成为一串时间上离散的“样值”序列。
- 采样过程：相当于使用脉冲 $S(t)$ 对模拟信号 $f(t)$ 进行脉冲调制



模拟数据在数字信道上传输

计算机网络

■ 量化:

- ❑ 把采样到的值表示成一个值
- ❑ 采样的样值序列有无限多个可能的取值，近似地用有限个数的数值来表示。
- ❑ 把样值信号的瞬时幅度分成许多度量单位，一个度量单位称为一个量化级，用量化级的大小来表示瞬时样值。
- ❑ 得出的就是数字信号（在时间上和幅度上都是离散的）

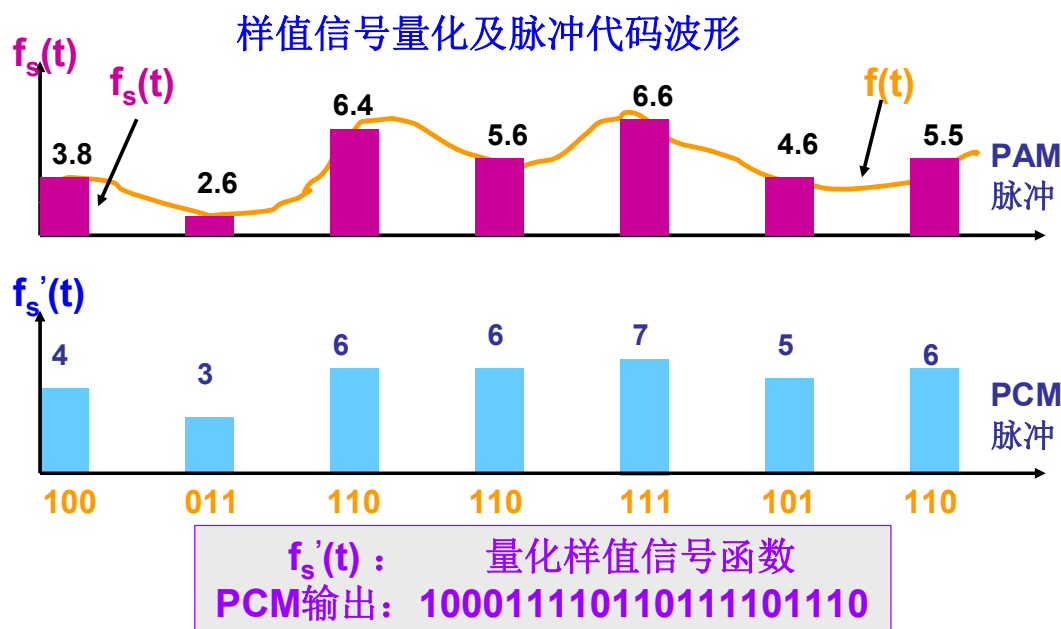


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

模拟数据在数字信道上传输

计算机网络

- 编码：使得离散的量化样值成为合适的二进制数字码组。
- 解码：把数字信号码组变换成相应的电压或电流量，恢复成原量化的样值信号。



模拟数据在数字信道上传输

计算机网络

■ PCM在语音信道的应用

- ❑ 电话系统中，话音数据的最高频率通常为3400Hz，根据采样定理以2倍以上的频率采样，如以8000Hz的采样频率对话音信号进行采样的话，则在采样值中包含了话音信号的完整特征，由此而还原处的话音是可以理解和识别的。
- ❑ 每次采样值需要用二个二进制代码来表示，二进制代码的位数代表了采样值的量化精度，在电话主干网上，对一路话音信号通常采用8位二进制代码来表示一个采样值。对话音信号进行PCM编码后所要求的数据传输速率是： $8\text{bit} \times 8000\text{次采样/秒} = 64\text{k bps}$ 。
- ❑ ISDN（2B+D，一个B用于传输电话，一个B用于传输计算机信号）从电话机到电信局也是数字传输的。B代表承载（64kbps），D代表控制（16kbps）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

■ PCM标准：T1线路和E1线路

- 北美的24路PCM（T1标准，1.544Mbps）
 - 23B+1D
- 欧洲的30路PCM（E1标准，2.048Mbps）
 - 30B+D
- 我国采用的是E1标准。



■ E1标准

- ❑ 一个时分复用帧（长度 $T=125\mu s$ ）划分为32个时隙
- ❑ 每个时隙发送8bit，整个32个时隙 $\times 8\text{bit}=256\text{bit}$
- ❑ 每秒8000帧，PCM一次群E1的数据率： $8000 \times 32\text{个时隙} \times 8\text{bit} = 2.048\text{Mbps}$ 。
- ❑ 32个时隙中两个分别用于帧同步和传送信令
- ❑ 直接用于通话的共30时隙，所以E1时分复用帧共有**30**个话路。



■ T1标准

- ❑ 共有24个话路
 - ❑ 每个话路的采样脉冲用7bit编码，再加1bit信令码元，一个话路也占8bit。 $24 \times 8 = 192\text{bit}$
 - ❑ 帧同步码是在24路的编码后加1bit，共193bit。
 - ❑ T1一次群的数据率为 $193\text{bit} \times 8000 = 1.544\text{Mbps}$ 。
- 为得到更高的数据率，采用多路复用的方法，4个一次群可以构成一个二次群。一个二次群的数据率比4个一次群的数据率的总和要多一些，复用后需要一些同步的码元。



■ 光缆的数字传输标准**SONET**和**SDH**

□ **SONET**标准：同步光纤网

- STS-1（Synchronous Transport Signal）同步传送信号（电信号标准）
- OC-1（Optical Carrier）光载波（光信号标准）：采用帧长为125us，每帧810B，即810路电话，基本速率 $8 \times 810 \times 8000 = 51.84\text{Mbps}$

□ **SDH**标准（Synchronous Digital Hierarchy）同步数字体系

- STM-1（Synchronous Transport Module）同步传送模块，基本速率为155.52Mbps是3个OC-1标准。
- 这些标准可以继续复用获取更高的带宽——见课本。



模拟数据在模拟信道上传输

计算机网络

- 模拟调制：将一个输入信号 $m(t)$ 与频率为 f_c 的载波结合以便产生一个带宽以 f_c 为中心的信号 $s(t)$ 的过程。
- 模拟数据进行调制解调：为了有效传输需要高频；调制可允许频分多路复用。



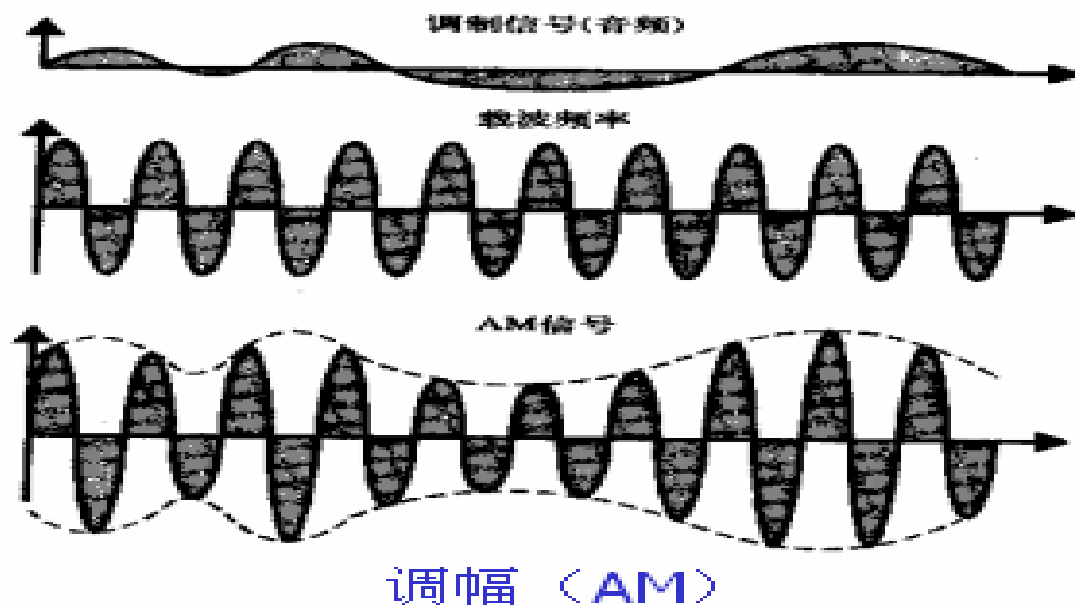
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

模拟数据在模拟信道上传输

计算机网络

■ 调幅:

- 在调幅技术中，载波信号的振幅根据调制信号的振幅的改变调整。
- 载波信号的频率相位不变。
- 调制信号变成了载波信号的一个包络线



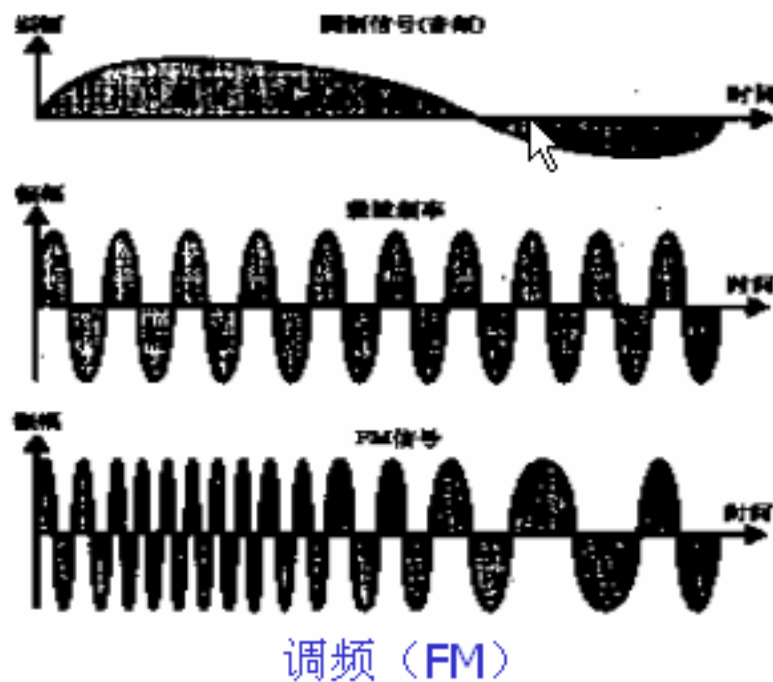
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

模拟数据在模拟信道上传输

■ 调频:

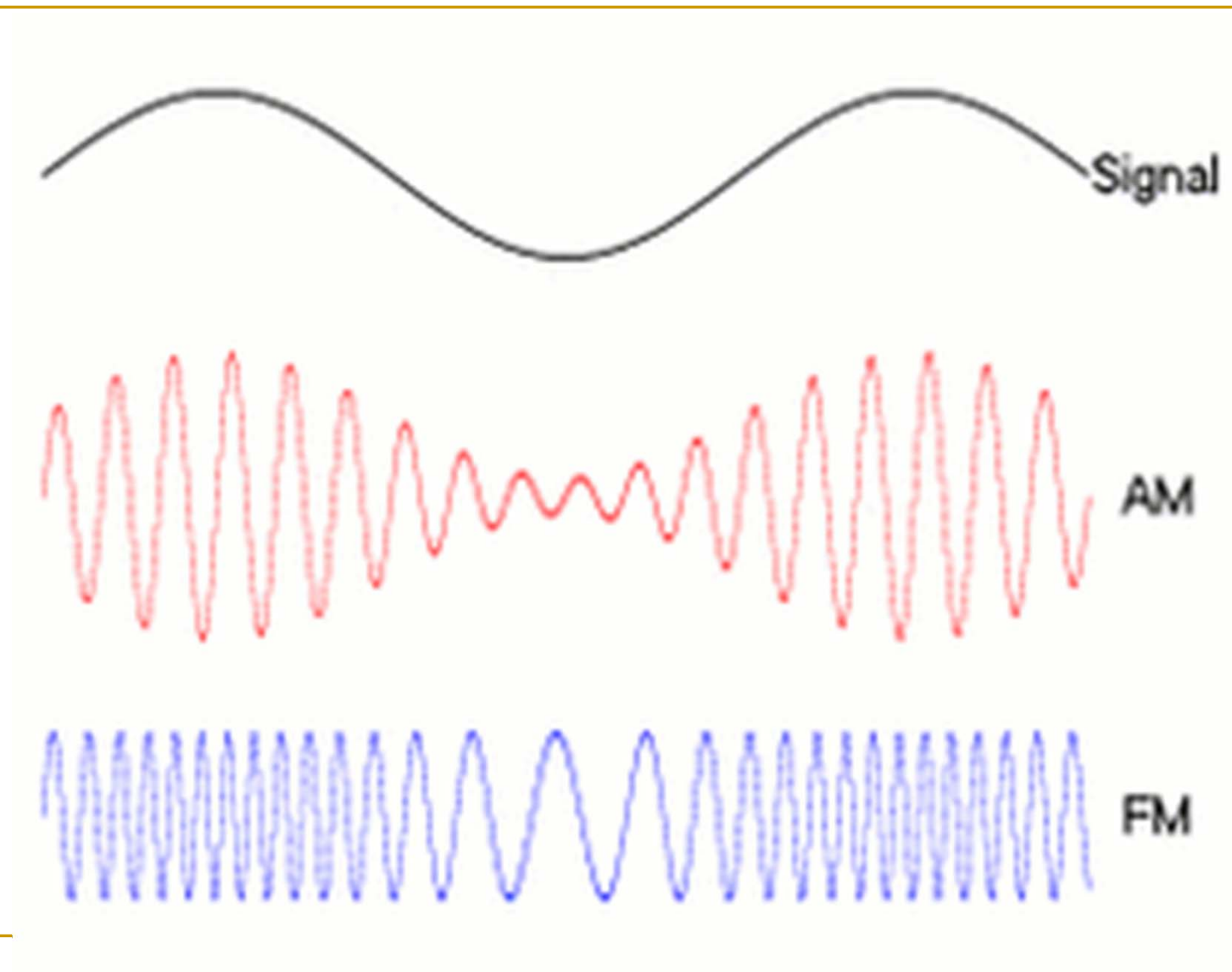
计算机网络

- 在调频传输技术中，载波信号的频率根据调制信号电压（振幅）的改变而被调整。
- 载波信号的最大振幅和相位都保持不变，只有当调制信号的振幅改变时，载波信号的频率相应会改变。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

计算机网络



■ 调相:

- ❑ 在调相传输技术中，载波信号的相位根据调制信号电压（振幅）的改变而被调整。
- ❑ 最大振幅和频率都保持恒定，而当信息信号的振幅变化时，载波信号的相位随之发生相应的改变。



2.2.10 通信交换方法

计算机网络

- 传统的电话：电路交换方式
- 传统的电报：报文交换方式
- 计算机网络：分组交换方式



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 电路交换

- 两部电话机连接：需要一对电线即可



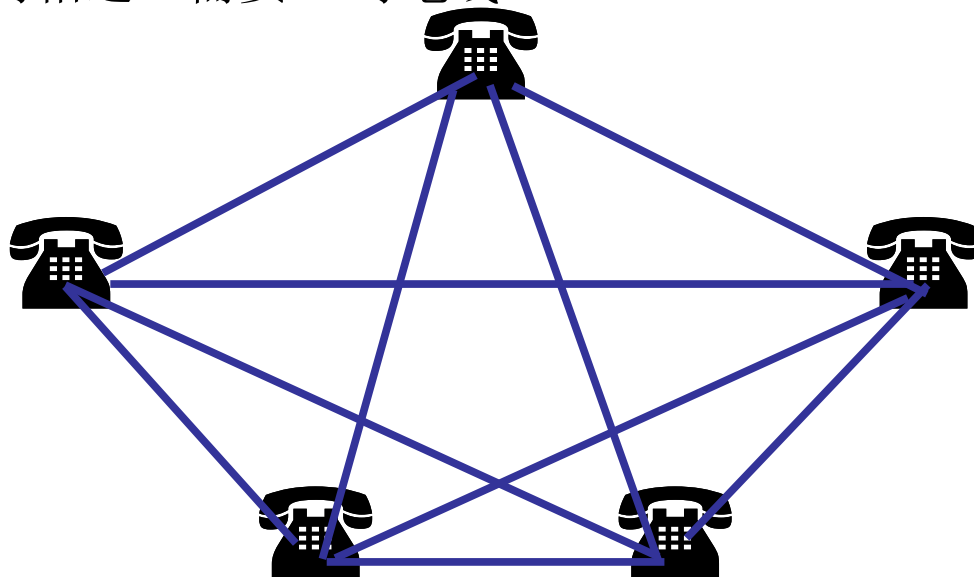
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 电路交换

- 5部电话机两两相连：需要10对电线



- N 部电话机两两相连：需 $N(N - 1)/2$ 对电线。
- 当电话机的数量很大时，这种连接方法需要的电线对的数量与电话机数的平方成正比。

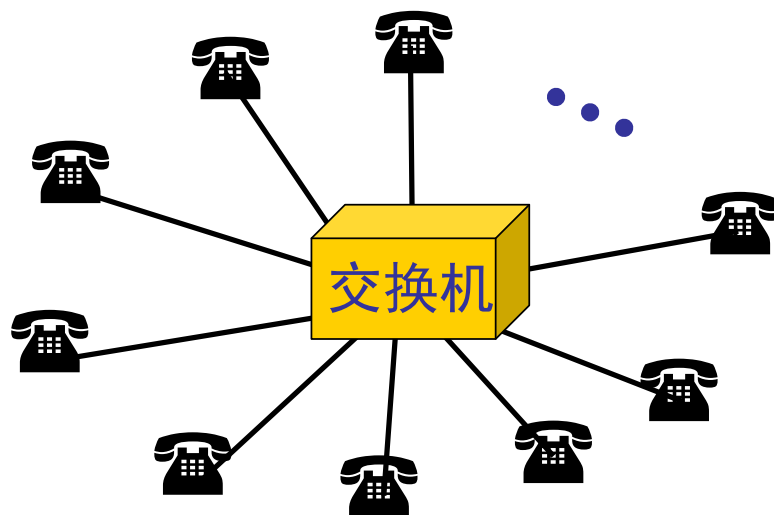


2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 电路交换

- 当电话机的数量增多时，就要使用交换机来完成全网的交换任务



- “交换” (switching) 的含义就是转接——把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来。
- 从通信资源的分配角度来看，“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。



2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 电路交换

- ❑ 在建立连接时候，要将源和目的端连接起来，建立一条端到端的通路，称为**连接**。
- ❑ 一条连接可能**穿越多个交换局**，每个交换局必须提供连接。
- ❑ 通话时是**独占**的，只需要发送数据即可，不需要与其它人共享，**无需地址信息**，其**服务质量很好**，数据传输**没有额外延时**。
- ❑ 连接建立时间比较长，线路利用率低，冲突概率也高，资源利用率也低。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 电路交换的特点

- (1) 电路交换必定是面向连接的。
- (2) 电路交换的三个阶段：
 - 建立连接（占用通信资源）
 - 拨号的信令通过许多交换机到达被叫用户所连接的交换机时，该交换机向被叫用户的电话机振铃。
 - 被叫用户摘机且摘机信令传送回到主叫用户所连接的交换机后，呼叫即完成。
 - 此时，从主叫端到被叫端就建立了一条连接（物理通路）。
 - 通信（一直占用通信资源）但如果传输中发生设备故障，则传输被中断
 - 释放连接（归还通信资源）
 - 通话完毕挂机后，挂机信令告诉这些交换机，使得交换机释放刚才使用的这条物理通路。

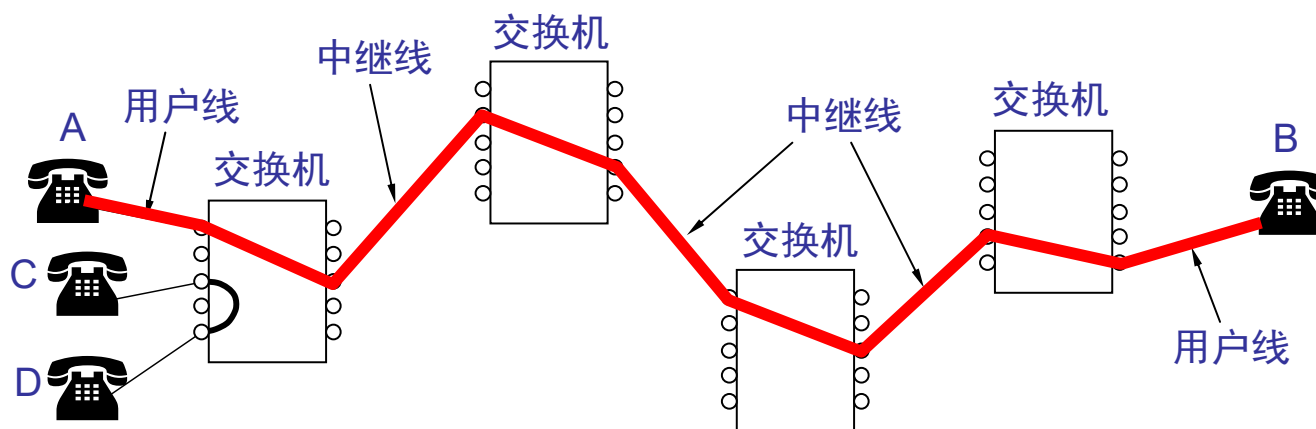


2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 电路交换举例：

- ❑ A 和 B 通话经过四个交换机
- ❑ 通话在 A 到 B 的连接上进行



- ❑ **用户线**：是电话用户到所连接的交换机的连接线路，是用户专用的线路
- ❑ **中继线**：交换机之间拥有大量话路的中继线则是许多用户共享的，正在通话的用户只占用其中一个话路。**在通话的全部时间内，通话的两个用户始终占用端到端的通信资源。**

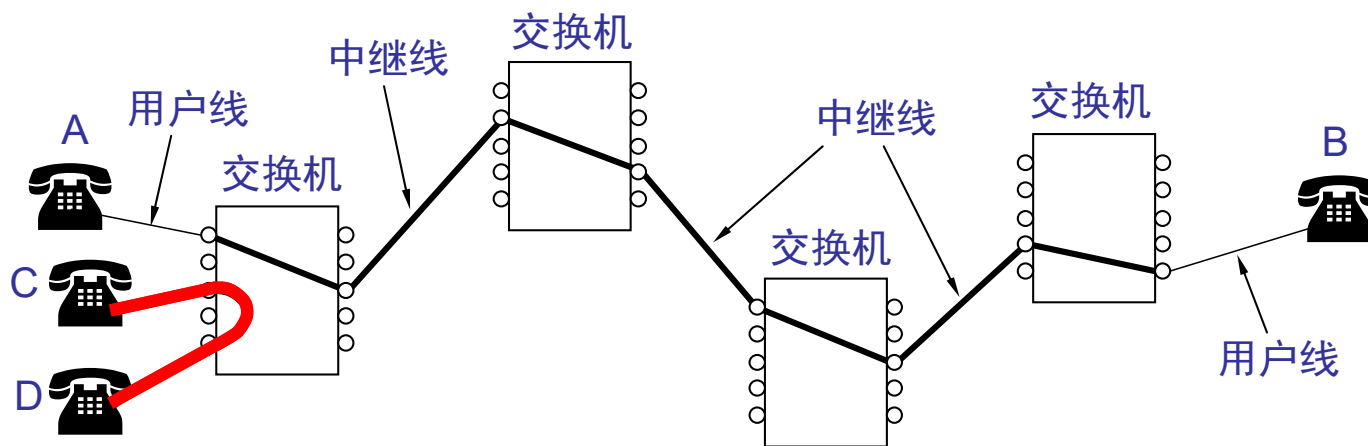


2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 电路交换举例

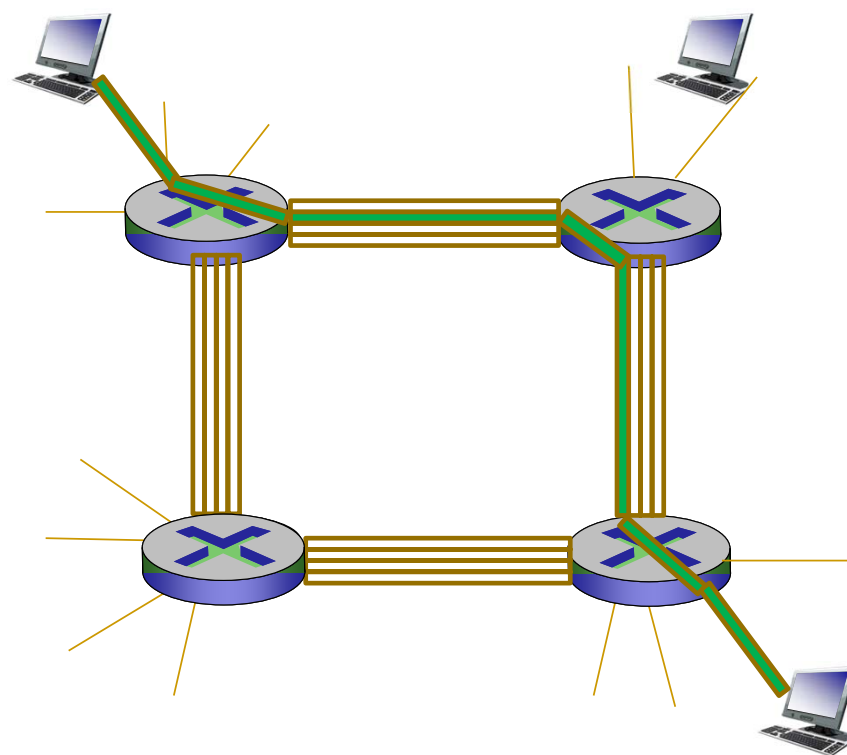
- C 和 D 通话只经过一个本地交换机
- 通话在 C 到 D 的连接上进行



2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 电路交换举例



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 电路交换

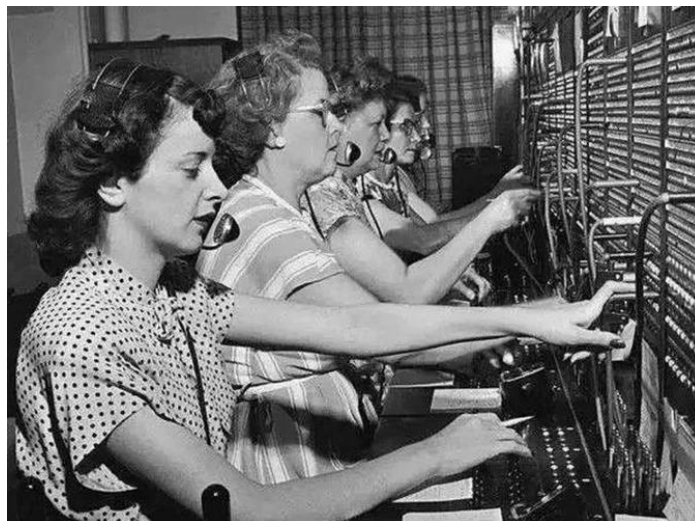
□ 优点:

- 实时性好
- 稳定的数据传输速度
- 不存在信道访问延迟

□ 缺点:

- 不能充分发挥传输媒体的潜力
- 传输媒体的价格昂贵
- 长距离连接的建立过程长
- 如果传输中发生设备故障, 则传输被中断

- 计算机数据具有突发性。线路的利用率不到1%。这导致通信线路的利用率很低。不适合电路交换

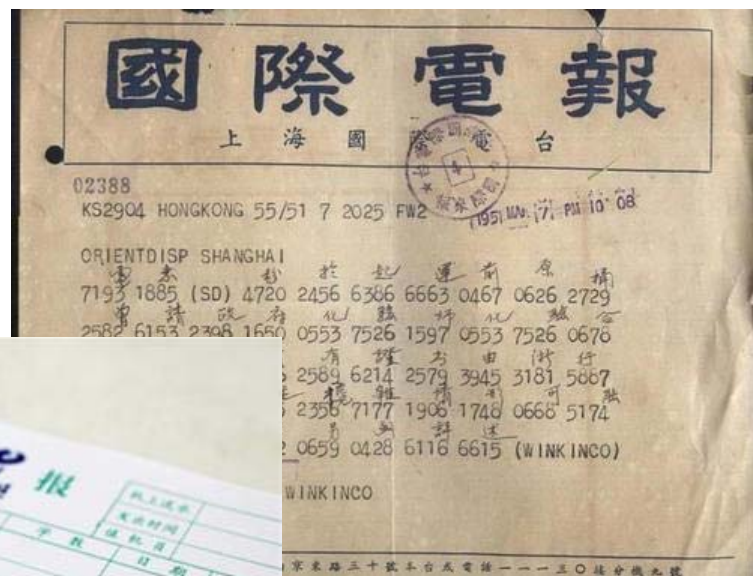


2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 报文交换

- 报文：一整段有意义的信息（包含信息部分，控制报文传输的报头部分：目标地址，源地址）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 报文交换过程

- ❑ 源主机与目标主机通信时，由源主机把用户所要发送的正文配上报头形成报文后，发送给相邻的交换器。
- ❑ 交换器把收到的信息存入缓冲区并送入队列等待处理。
- ❑ 交换器再依次对输入队列中的报文作适当处理，然后根据报头中的目标地址，选择适当的输出链路。
- ❑ 若链路空闲，便启动该链路的发送进程将报文发往下一个交换器。
- ❑ 如此多次转发，直至报文到达指定目标。
- ❑ 若该输出链路正忙，则将装有信息的缓冲区送该链路的输出队列上排队等待发送。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 报文交换

□ 延迟

- 存储——转发延迟：中间节点存储转发报文而产生的延迟
- 排队延迟：等待处理，等待发送

□ 特点：

- 不建立专用线路，线路利用率高
- 要求中间结点（网络通信设备）缓冲大，通常采用硬盘作为缓存
- 延迟时间长，不可估计



2.2.10 通信交换方法

计算机网络

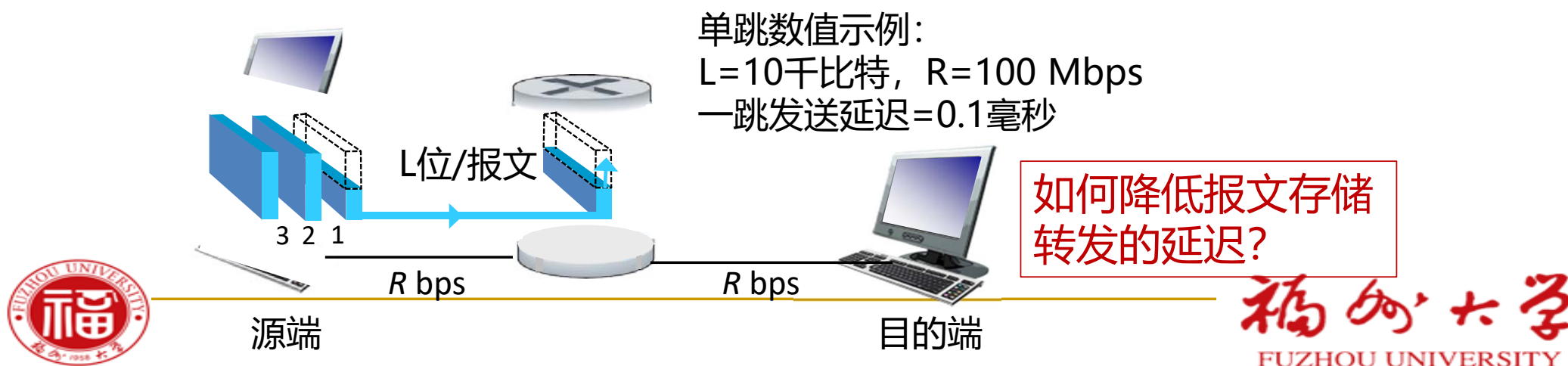
■ 报文交换

□ 存储&转发

- 路由器需要接收到完整的整个数据报文后，才能开始向下一跳发送

□ 存储转发带来报文的传输延迟

- 将 L 位数据报文，以 R bps的速率，发送到链路中：需要 L/R 秒



2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 分组交换

□ 分组/包（packet）：没有完整意义

□ 原理：

- 采用存储转发技术，将报文划分为几个分组。
- 分组是指：在发送报文之前，将较长的报文划分成为一个个更小的等长的数据段。并在每个数据段前加上一些必要的控制信息组成的首部后，构成分组。分组又称为“包”，分组的首部也称为“包头”。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 分组交换

- ❑ “包头”非常重要，包含了目的地址和源地址等重要控制信息，这样分组才能通过路由器，在因特网上独立的选择传输路径。
- ❑ 分组交换网中的结点交换机根据收到的分组的首部中的地址信息，把分组转发到下一个结点交换机。
- ❑ 用这样的存储转发方式，最后分组就能到达最终目的地。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

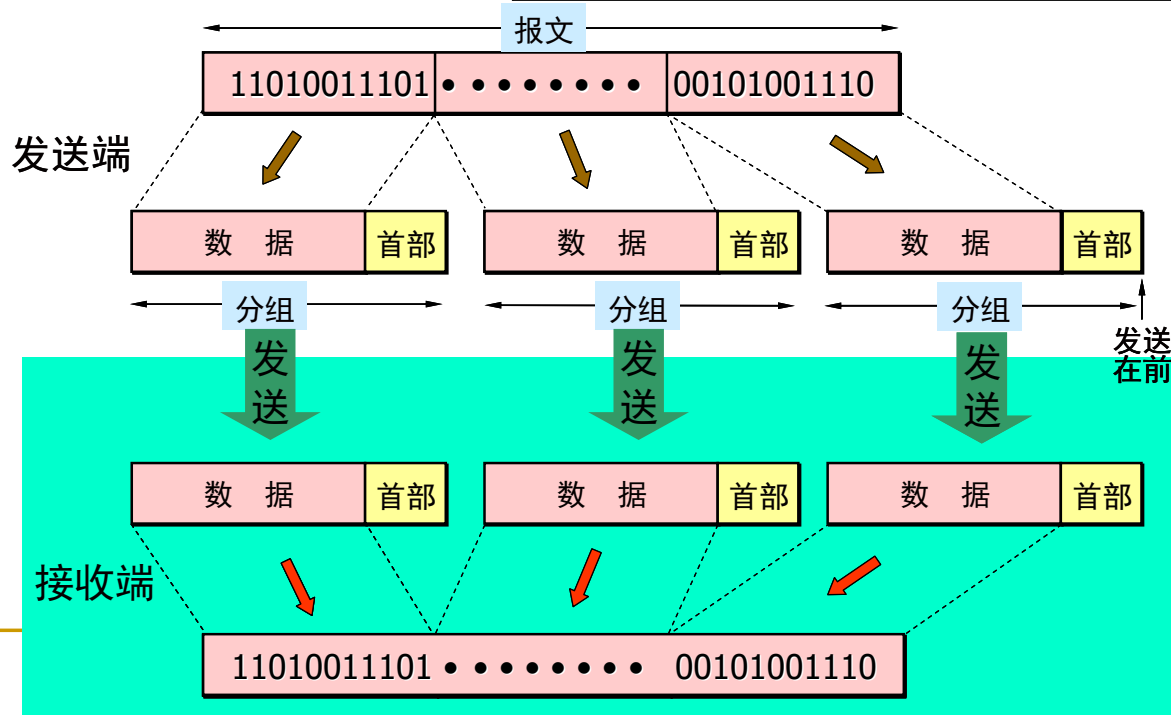
2.2.10 通信交换方法

■ 分组交换

□ 报文划分为分组：

分组交换

- 在发送端把要发送的报文分隔为较短的数据块
- 每个块增加带有控制信息的首部构成分组（包）
- 依次把各分组发送到接收端
- 接收端剥去首部，抽出数据部分，还原成报文



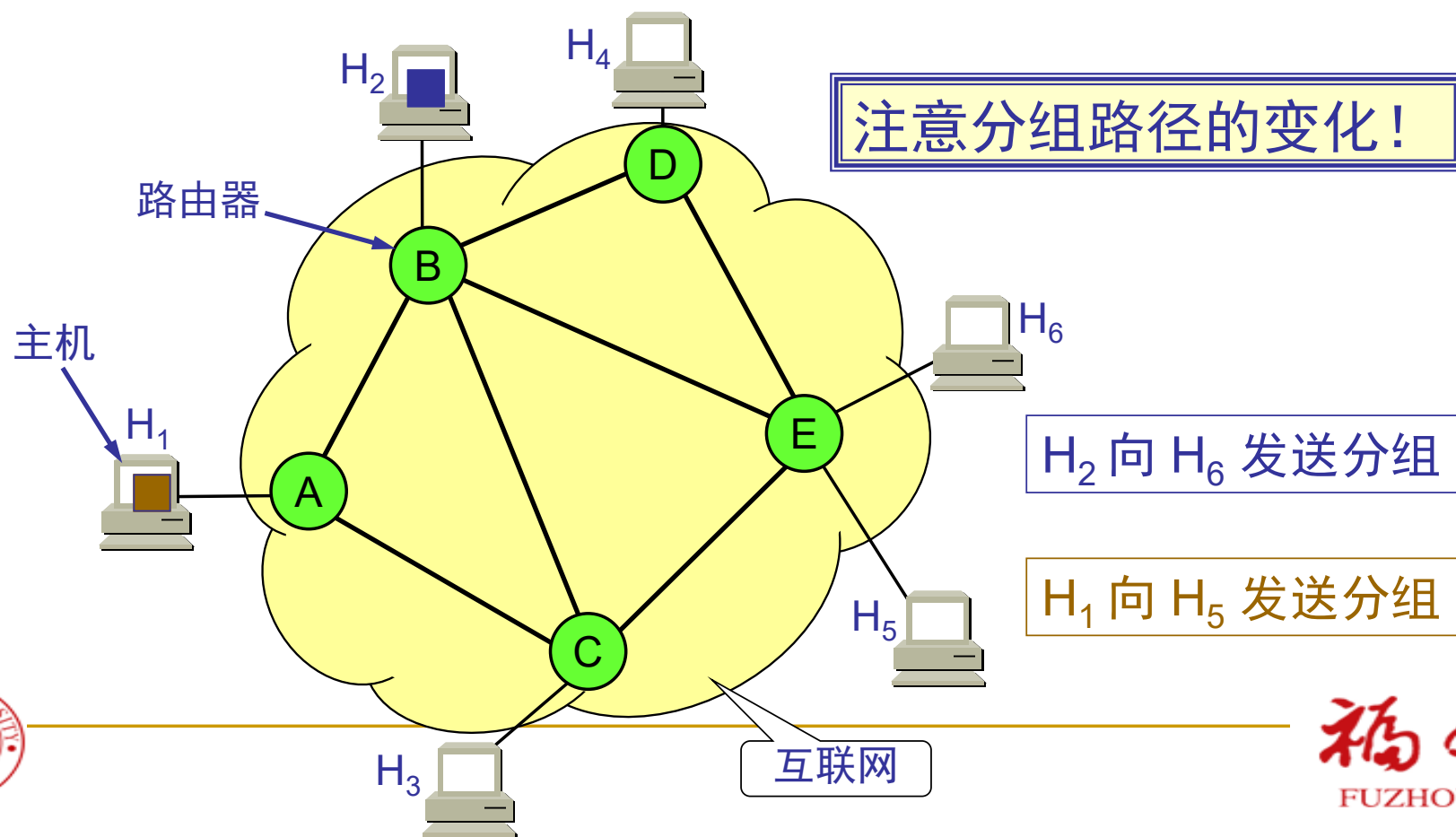
计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

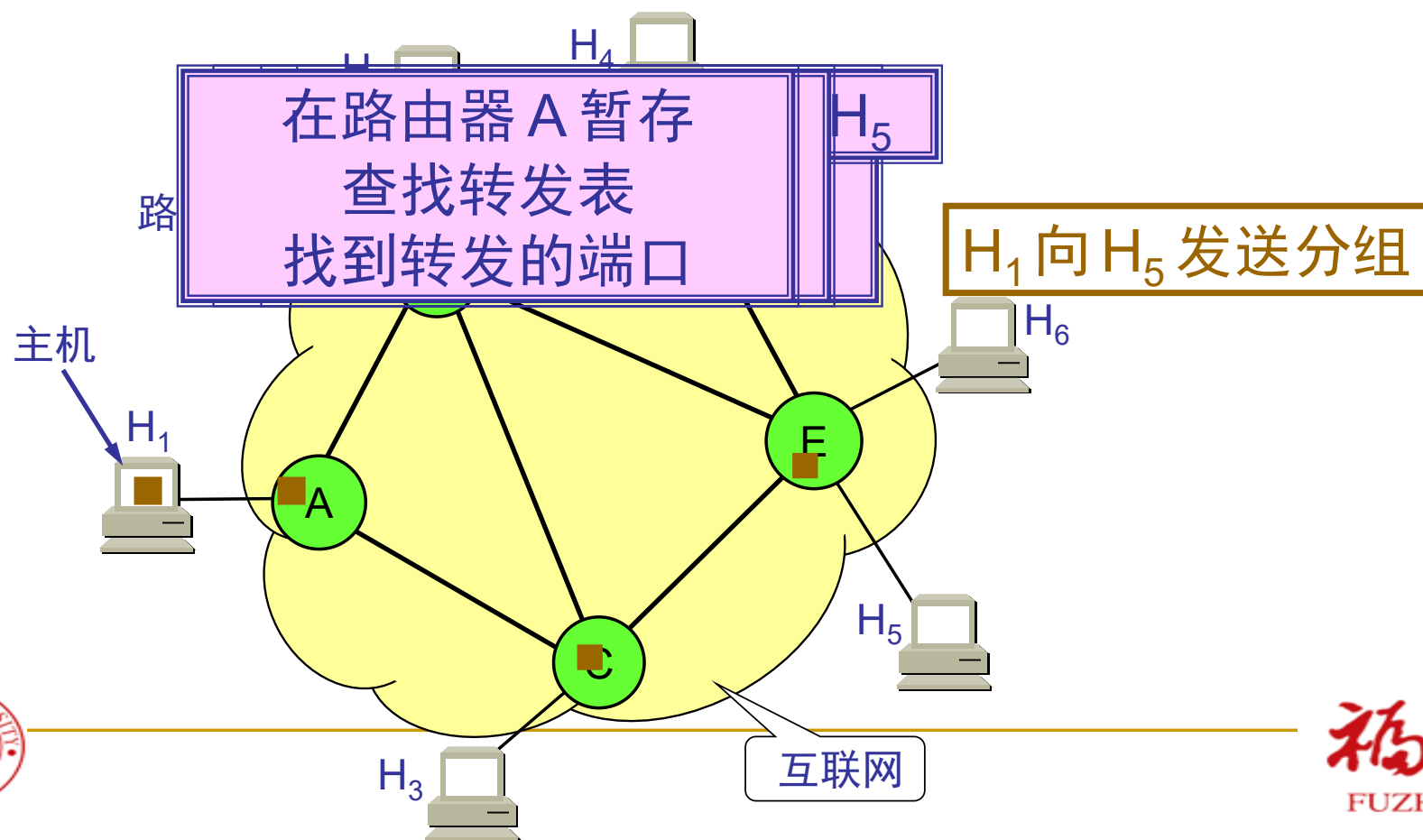
分组交换网的示意图

计算机网络



注意分组的存储转发过程

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 网络中路由器：

- 在路由器中的输入和输出端口之间没有直接连线，而是存储转发过程。
- 路由器处理分组的过程是：
 - 把收到的分组先放入缓存（暂时存储）；
 - 查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发；
 - 把分组送到适当的端口转发出去。
- 路由器之间要交换彼此掌握的路由信息，以便创建和维持在路由器中的转发表，使得转发表能够在整个网络拓扑发生变化时及时更新。



2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 主机和路由器

- ❑ 主机是为用户进行信息处理的，并向网络发送分组，从网络接收分组。
- ❑ 路由器对分组进行存储转发，最后把分组交付目的主机。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 分组交换优点：

- ❑ **高效** 动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
- ❑ **灵活** 以分组为传送单位和查找路由。
- ❑ **迅速** 不必先建立连接就能向其他主机发送分组。
- ❑ **可靠** 保证可靠性的网络协议；分布式的路由选择协议使网络有很好的生存性。



2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 分组交换缺点：

- ❑ 分组在各结点存储转发时需要**排队**，这就会造成一定的**时延**。
- ❑ 分组必须携带的首部（里面有必不可少的控制信息）也造成了一定的**开销**。

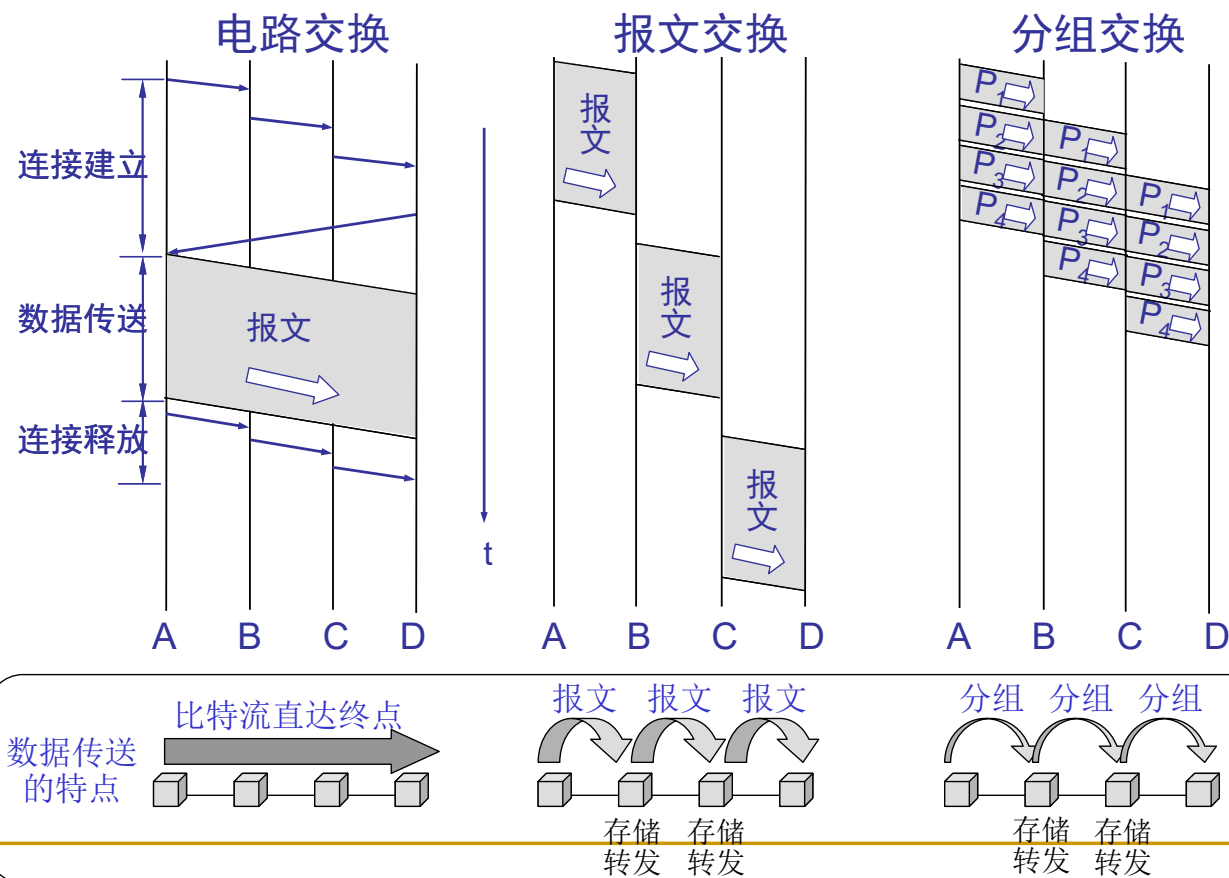


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 三种交换比较



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

- **电路交换：**整个报文的比特流连续地从源点直达终点，好像在一个管道中传输
- **报文交换：**整个报文先传送到相邻结点，全部存储下来后查找转发表，转发到下一个结点。简单，容易理解和实现。
- **分组交换：**单个分组（报文的一部分）传送到相邻结点，存储下来后查找转发表，转发到下一个结点。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 电路交换

- ❑ 需要建立连接并预留资源，难以实现灵活复用
- ❑ 如要连续传送大量的数据，且其传送时间远大于连接建立时间，则电路交换的传输速率较快

■ 报文交换和分组交换

- ❑ 较灵活，抗毁性高，在传送突发数据时可提高网络利用率
- 由于分组长度小于报文长度，分组交换比报文交换的时延小，也具有更好的灵活性

分组交换适合有大量突发数据传输需求的互联网



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 虚电路交换

将电路交换的概念引入到分组传输

□ 虚电路连接的建立

- 传输方发起连接请求，中间节点根据路径信息建立交换表，在交换表内，节点为连接建立一个虚电路号，并与端口号相关联，表示用户信息从该端口输入，以及从哪个端口输出到下一节点。

□ 虚电路连接的传输

- 分组中没有目的地址，只有虚电路号，接收分组时只检查其头部，一旦得到其虚电路号，查交换表，转发至适当的端口

□ 虚电路连接的拆除



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.10 通信交换方法

计算机网络

■ 信元交换

- 将分组分成固定长的单元——信元，并用虚电路方式交换
- **ATM**网用这种交换方式。
- **标记复用**：通过信头识别信元，只要信道空闲，就将信元投入信道
- **位置复用**：简化信元的传输控制，每个信元固定长度。定长交换，按时间片交换，硬件实现



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

- 链路传输二进制数据可以采用并行模式或者串行模式。
- 在并行模式中，在每个时钟脉冲到来时多个比特被发送。
- 在串行模式中，每个脉冲只发送一个比特。
 - 串行传输有两个子类：同步方式和异步方式。



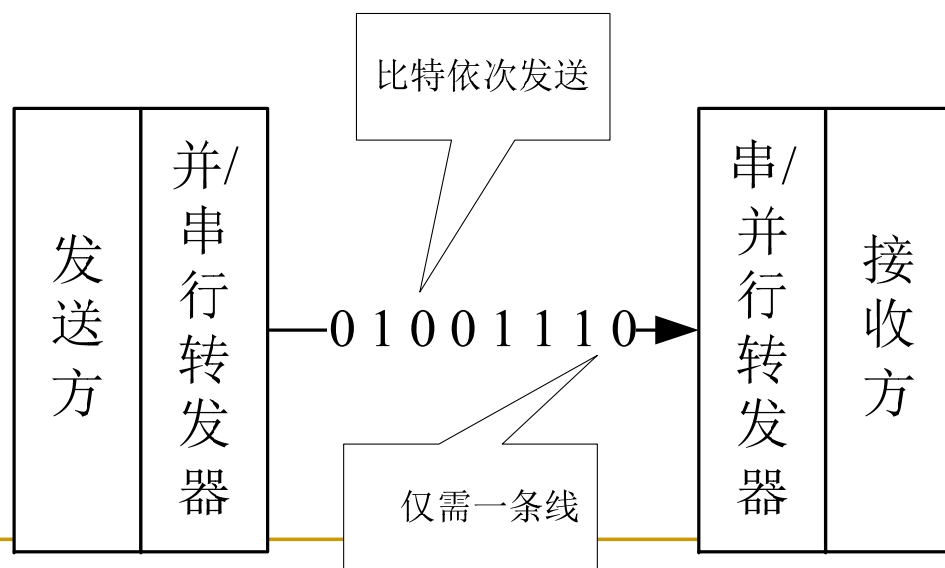
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

■ 串行通信:

- 串行传输中，是按比特传输的，两个通信设备间只需要一个通信信道。
- 优点：通信信道少，费用低，但是发送端接收端与线路的接口处分别要并/串和串/并转换。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.11 串行通信与并行通信

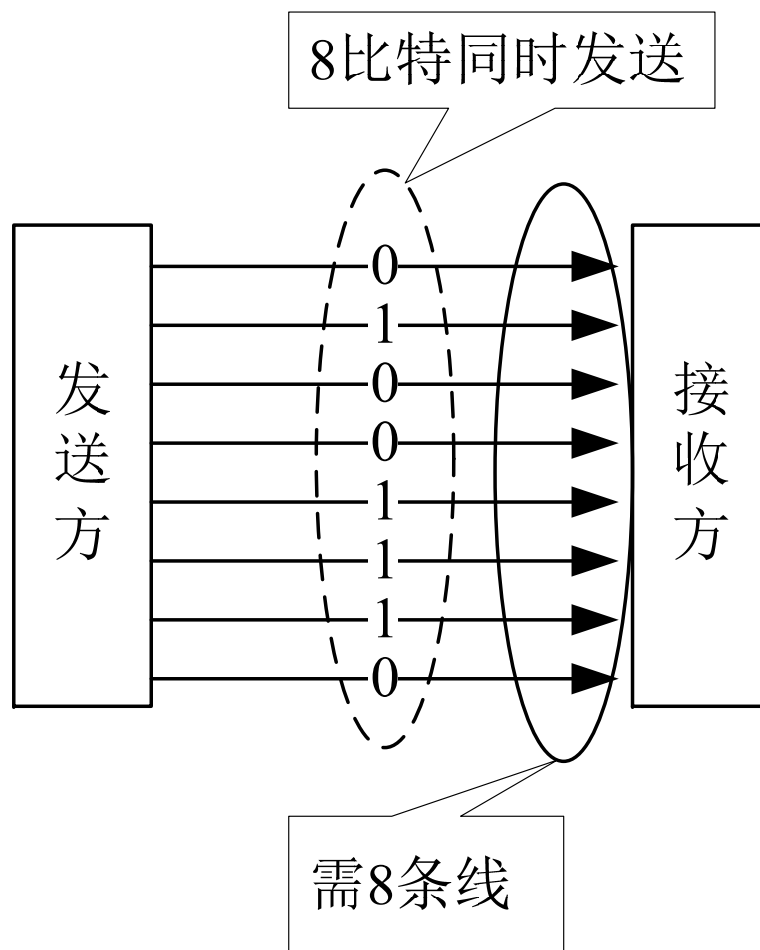
计算机网络

■ 并行通信：

- 并行传输可以一次发送 n 个比特，所以一次需要 n 条导线来完成。
- 优点是速度快，缺点是费用高，而且距离短。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY



2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

■ 同步通信与异步通信

- 在数字数据通信中，一个最基本的要求是发送端和接收端之间以某种方式保持位同步，只有保证了位同步才可能保证帧同步，所以接收端必须对它所接收的数据流中每一位进行正确的采样，才能确保数据接收的正确性，为此，通信双方必须遵循同一通信规程，使用相同的位同步方式进行数据传输。
- 根据通信规程所定义的位同步方式，可分为异步通信和同步通信两类。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

■ 异步通信

- ❑ 异步通信是指发送方和接收方的采样时钟不是同一个。
- ❑ 数据块以字符为单位
- ❑ 每个字符由发送方随机产生
- ❑ 以特殊的位作标志，每个字符都要附加1位起始位（0）和1位停止位（1），以标记字符的开始和结束；
- ❑ 还要附加1位奇偶校验位。
- ❑ 双方要用相同的波特率发送和接收数据。
- ❑ 每发送一个字符时要进行交互。

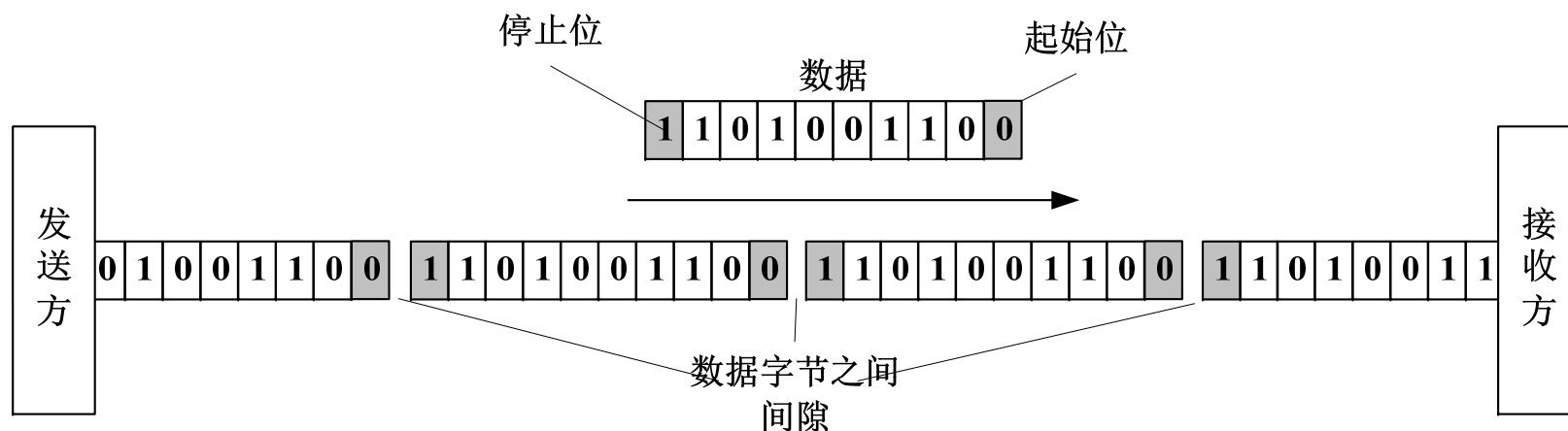


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

■ 异步通信



- 特点：效率低，近距离的，以字符为单位发送数据，费用低。
- 异步通信必须指定的四个参数：波特率（传递一个信号的时间，每秒位数） 字符长度（8位） 奇偶校验（有/无） 停止位长度（1位，2位）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

■ 同步通信

- 同步通信是指发送方和接收方的采样时钟是同一个。
- 通常发送方在发送数据的编码中包含时钟，而接收方则从数据流中提取时钟用以采样，所以说双方所用的时钟是同一个。
- 根据同步通信规程，同步通信又分为面向字符的同步通信和面向bit流的同步通信。
- 每次传输的是一串字符，或者一串bit，传输单位为一个数据块（帧）

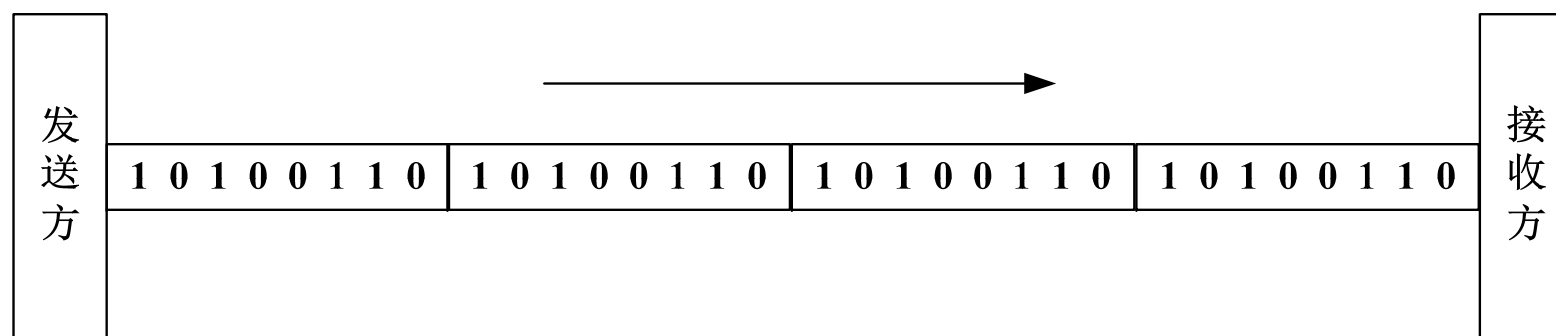


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

■ 同步通信



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

■ 面向字符的同步通信

- 在面向字符的同步通信中，字符集可用**ASCII**或**EBCDIC**，数据块由**字符组成**并以特殊的字符（**ASCII**码中不用的字符）作**开始和结束标志**，数据块前加一个或两个**同步字符SYN**用于数据块的同步；每个字符均需起始位和停止位。（*效率高，传输速率高*）
- 必须指定相关参数：波特率 字符长度 奇偶校验



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

■ 面向位流的同步通信

- 在面向**bit**流的同步通信中，每个数据块的头部和尾部用一个或多个**特殊的比特序列**(如**01111110**)来标记数据块的**开始**和**结束**，数据块将作为**bit流**来处理，而不是作为字符流来处理。
- 收发双方必须**约定的参数**有：传输速率 **CRC**生成多项式等



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

■ 透明传输

- ❑ 为了避免在数据块的数据中出现标记数据块开始和结束的特殊位模式，通常采用位插入法
- ❑ 发送端总是检测所发送的数据流，每当出现连续的五个1后便插入一个0
- ❑ 接收端在接收数据流时，如果检测到连续五个1的序列，就检查其后的一位数据，若该位是0，则删除它；若该位为1，则表示数据块的结束，转入结束处理。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

■ 串行接口**RS-232C**

RS-232-C是用于计算机或终端与**Modem**间接口的物理层协议
所谓物理层协议是定义接口的机械、电气、功能和过程特性

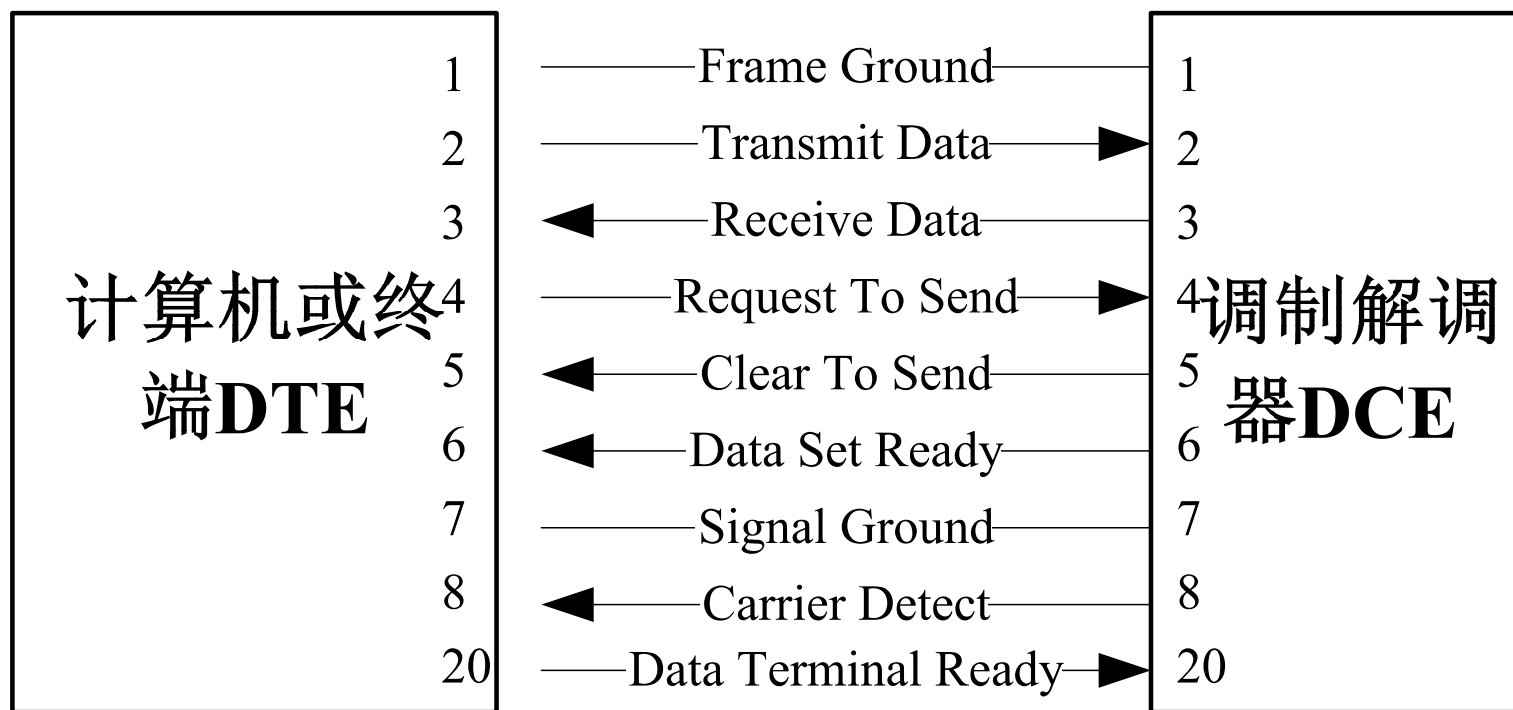
- 机械特性：**25针D型**插座及相关的长、宽、高
 - **25 PIN 9 PIN**
 - **DTE**（数据终端设备）端为**Male**
 - **DCE**（数据电路终端设备，如**modem**）端为**Female**
- 电气特性：
 - 逻辑**0**：**+12 V**
 - 逻辑**1**：**-12 V**
- 最长传输距离**15 m**
- 最大传输速率**<20k b/s**
- 功能与过程特性：传输数据时，特定的交互过程



2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

■ 计算机采用**RS-232-C**与调制解调器连接

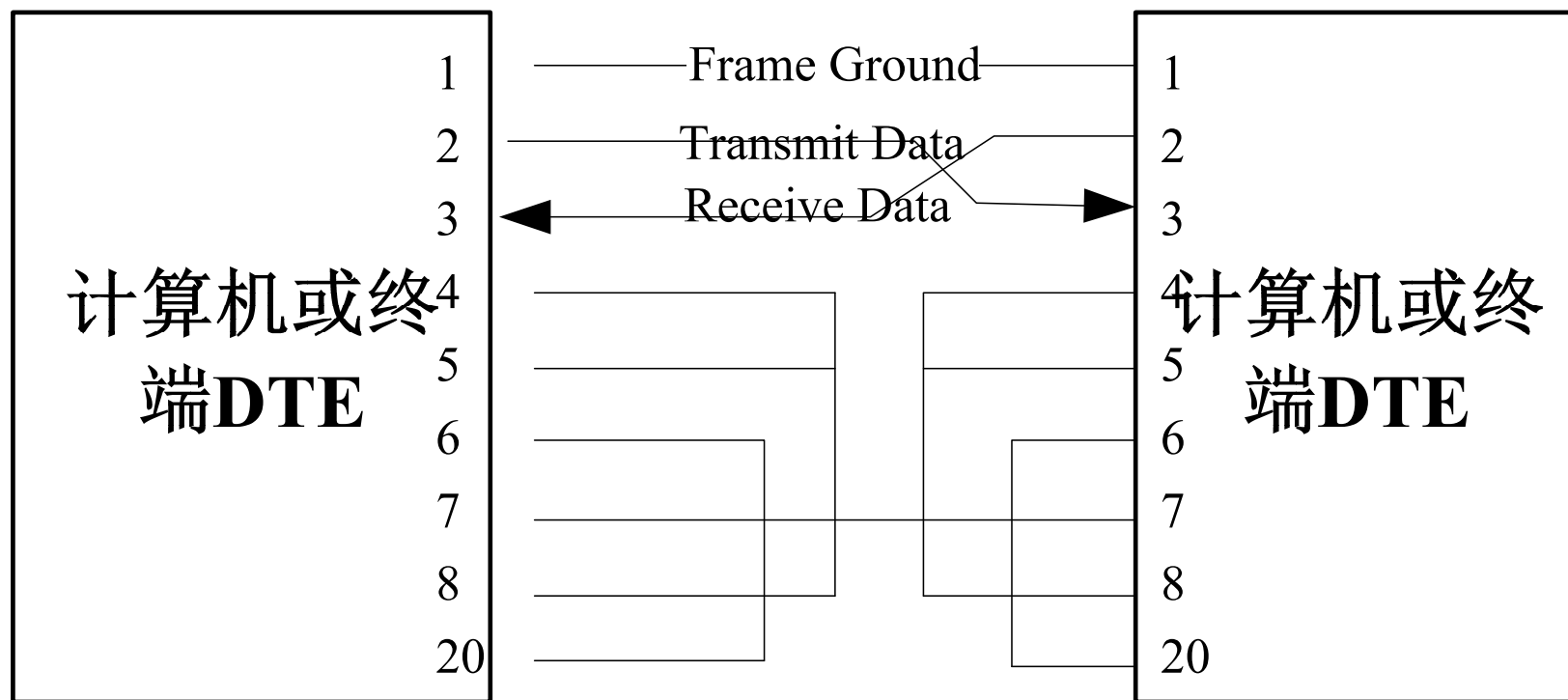


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

■ 计算机通过RS-232-C与计算机连接



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.2.11 串行通信与并行通信

计算机网络

■ 并行接口

- 一次发送一个字符（**8个bit**）有**8**个线。其它的线都是控制线

Pin	信号Pin	信号	
1	-STROBE	10	-ACK
2	DATA0	11	BUSY
3	DATA1	12	Paper Empty
4	DATA2	13	Select
5	DATA3	14	-Auto Feed
6	DATA4	15	-ERROR
7	DATA5	16	-INIT
8	DATA6	17	-SELECT IN
9	DATA7	18-25	GROUND



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

计算机网络

物理层的主要任务描述为四种特性分别是 [填空1] 、 [填空2] 、 [填空3] 、 [填空4] 。



作答

填空题 3分



计算机网络

通信系统可分为三大部分：[填空1] [填空2] [填空3]



作答

计算机网络

码元、波特率与比特率三者的定义和关系是什么？



作答

填空题 3分



计算机网络

信息交互的三种方式：[填空1]，[填空2]，[填空3]。



作答

计算机网络

模拟信号和数字信号的特点分别是什么？



2.3 物理层下面的传输媒体

计算机网络

■ 传输媒体:

- 又称传输介质或传输媒介，是传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。
- 传输媒体可分为：
 - 导向传输媒体（电磁波被导向沿着固体媒体铜线或光纤传播）
 - 非导向传输媒体（传输媒体指自由空间，这种传输称为无线传输）。
 - 电介质，光介质，无线介质

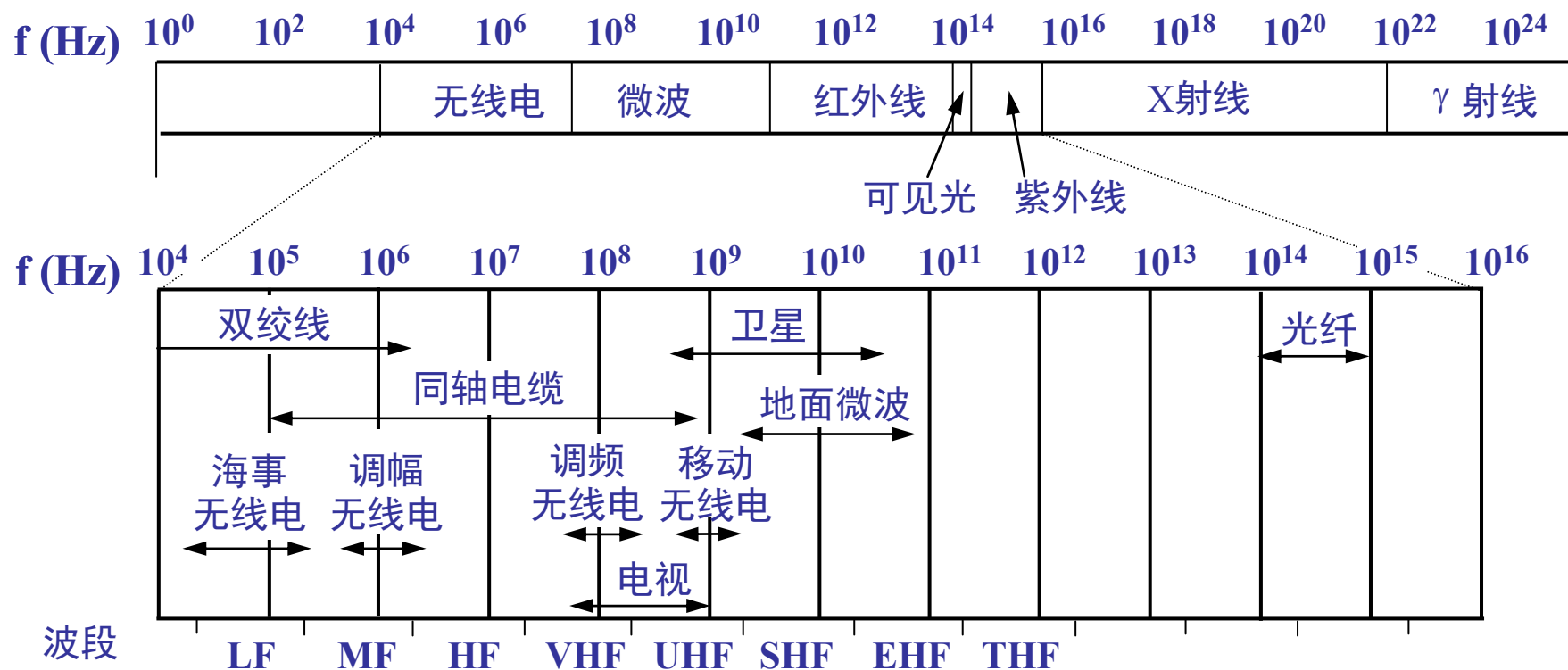


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.3 物理层下面的传输媒体

计算机网络

■ 电信领域使用的电磁波的频谱



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.3.1 导向传输媒体

- 两根互相绝缘的铜导线并排放在一起，然后用规则的方法**绞合起来**就构成了**双绞线**。
- 绞合可**减少**对相邻导线的**电磁干扰**（绞合越密质量越好）。
- 模拟传输和数字传输都可以采用双绞线
- **传输距离**比较短，计算机网络中通常为**100米**。
- 距离太长时增加**放大器**以便将衰减了的信号放大到合适的数值（模拟传输），或者加**中继器**以便将失真了的数字信号进行整形（数字传输）
- **RJ11**接口用于电话，**3类双绞线16Mbps**；**RJ45**接口用于以太网，**5类双绞线100Mbps**；都是物理协议

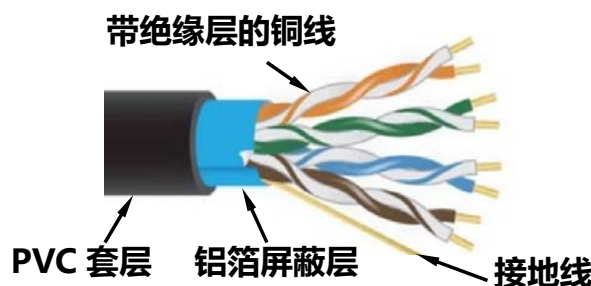


2.3.1 导向传输媒体

计算机网络

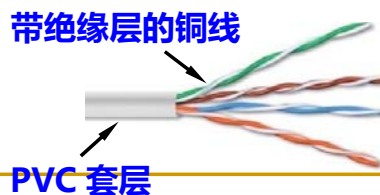
■ 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)

- 为了提高抗电磁干扰的能力，可以在双绞线外面加一层用金属丝编织成的屏蔽层。实施复杂，价格较贵。



■ 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)

- 将一定数量的这种双绞线捆成电缆，在外面包上护套。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.3.1 导向传输媒体

计算机网络

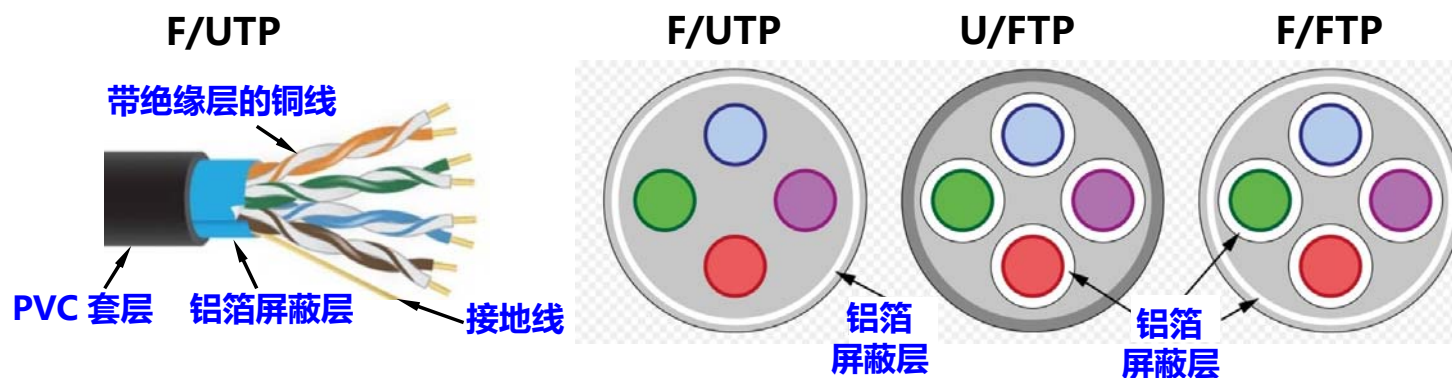
- **x/UTP**: 对整条双绞线电缆进行屏蔽。
 - **F/UTP (F=Foiled)**: 表明采用铝箔屏蔽层。
 - **S/UTP (S=braid Screen)**: 表明采用金属编织层进行屏蔽。
 - **SF/UTP**: 表明在铝箔屏蔽层外面再加上金属编织层的屏蔽。
 - **FTP 或 U/FTP**: 把电缆中的每一对双绞线都加上铝箔屏蔽层。**U**表明对整条电缆不另增加屏蔽层
 - **F/FTP**: 在 **FTP** 基础上对整条电缆再加上铝箔屏蔽层。
 - **S/FTP**: 在 **FTP** 基础上对整条电缆再加上金属编织层的屏蔽。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.3.1 导向传输媒体

计算机网络



在抗干扰能力上，U/FTP 比 F/UTP 好，而 F/FTP 则是最好的。

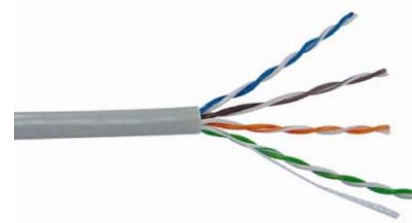
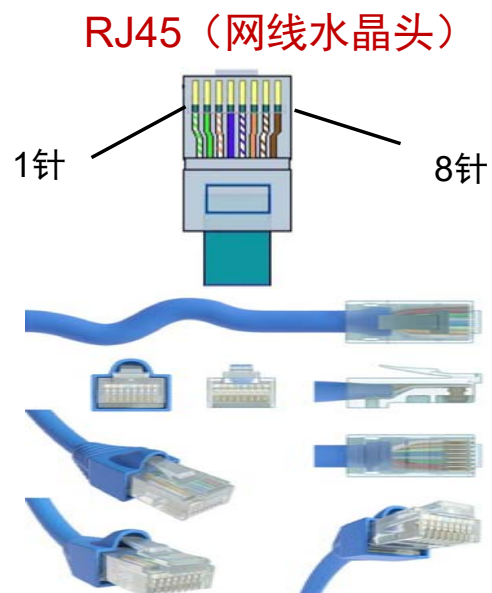


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

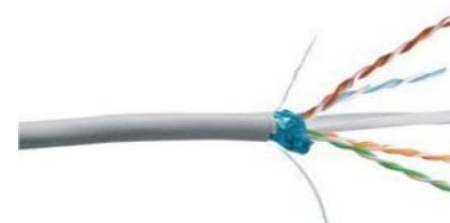
2.3.1 导向传输媒体

计算机网络

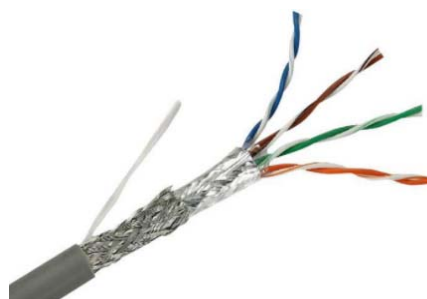
双绞线的种类：



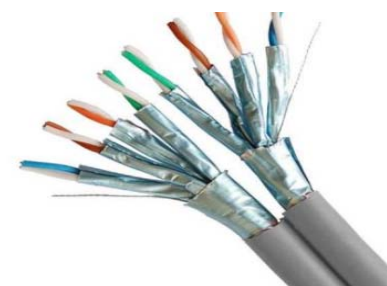
UTP无屏蔽双绞线



FTP屏蔽双绞线



SFTP屏蔽金属箔双绞线



STP屏蔽双绞线



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.3.1 导向传输媒体

常用的绞合线的典型应用

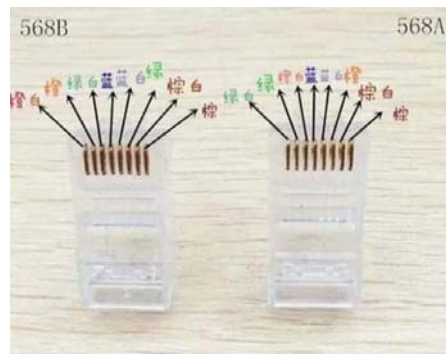
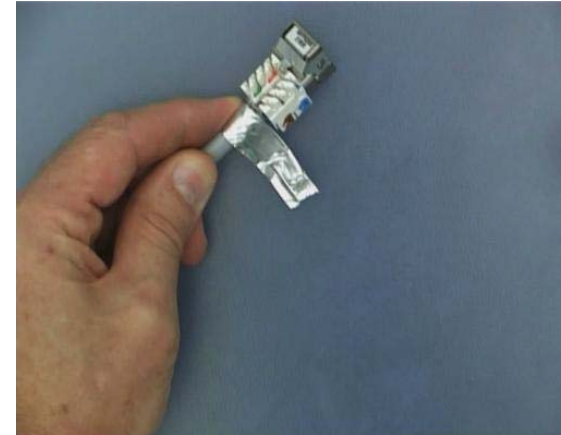
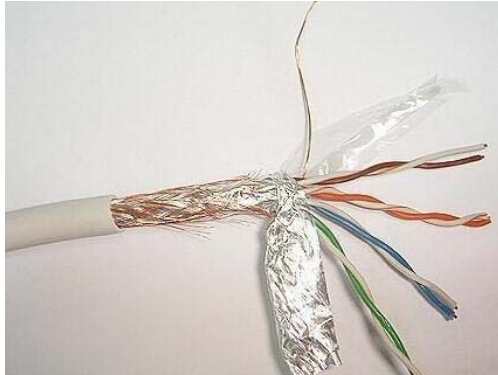
绞合线类别	带宽	线缆特点	典型应用
3	16 MHz	2 对 4 芯双绞线	模拟电话; 传统以太网 (10 Mbit/s)
5	100 MHz	与 3 类相比增加了绞合度	传输速率 100 Mbit/s (距离 100 m)
5E(超5类)	125 MHz	与 5 类相比衰减更小	传输速率 1 Gbit/s (距离 100 m)
6	250 MHz	改善了串扰等性能, 可使用屏蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离 35 ~ 55 m)
6A	500 MHz	改善了串扰等性能, 可使用屏蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离 100 m)
7	600 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率超过 10 Gbit/s, 距离 100 m
8	2000 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率 25 Gbit/s 或 40 Gbit/s, 距离 30 m

- 无论是哪种类别的双绞线, 衰减都随频率的升高而增大。
- 双绞线的最高速率还与数字信号的编码方法有很大的关系。



2.3 物理层下面的传输媒体

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.3.1 导向传输媒体

- 双绞线通常制作为网线
- 有两种线序排列方式如右图
 - 标准是美国电子工业协会（EIA）和电信行业协会（TIA）指定



1、剪线

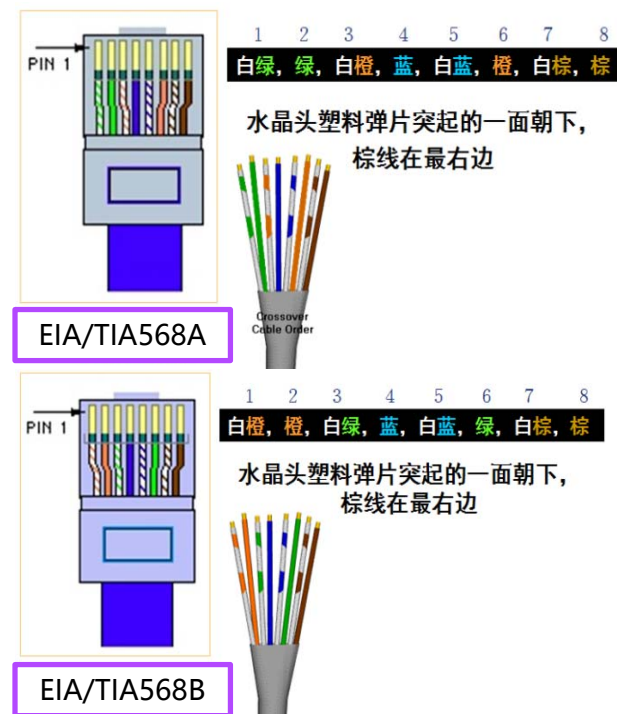


2、插入接头



3、压线钳压紧

计算机网络



同轴电缆

计算机网络

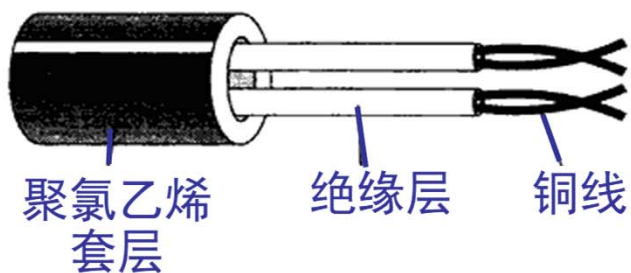
- 由内导体铜质芯线（单股实心线或多股绞合线）、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层以及保护塑料外层所组成。
- **50欧姆基带同轴电缆**（传输数字信号）：
 - **细缆**：用于终端网络，连接到计算机；**粗缆**：用于干线，房间到房间。逐渐被双绞线代替。
 - 基带同轴用来传送基带信号，其距离可达**1km**，传输速率为**10Mb/s**
- **75欧姆宽带同轴电缆**（模拟传输系统）：
 - 有线电视网
 - 宽带同轴是有线电视的标准传输电缆，传送频分复用的宽带信号，信号频率可高达**300-400MHz**，距离可达**100km**



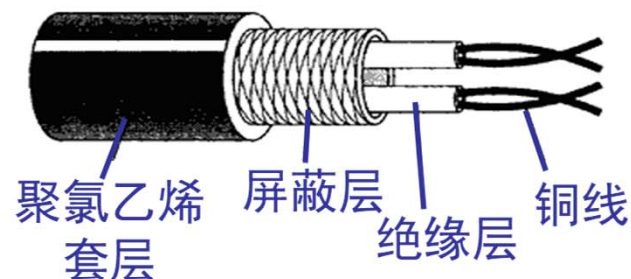
2.3 物理层下面的传输媒体

计算机网络

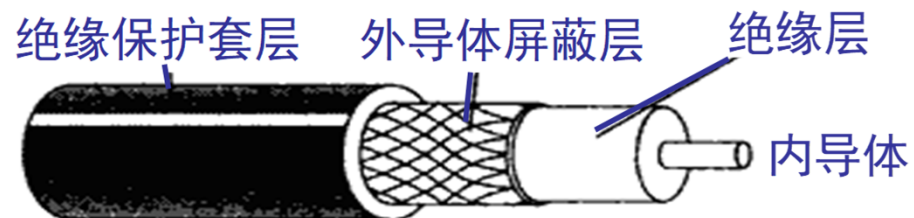
无屏蔽双绞线 UTP



屏蔽双绞线 STP



同轴电缆



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.3 物理层下面的传输媒体

计算机网络



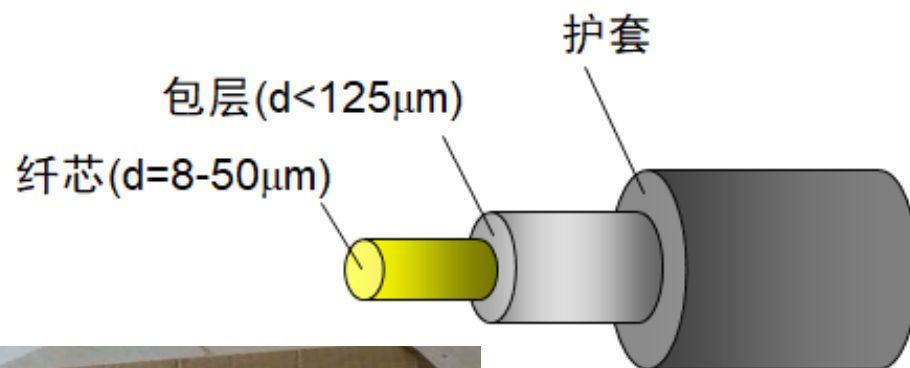
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

- **光纤通信**：利用光导纤维传递光脉冲来进行通信。
 - 有光脉冲相当于**1**，没有光脉冲相当于**0**。
 - 光的频率很高，约**10⁸MHz**量级，光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其它各种传输媒体的带宽。
- **发送端**：采用**发光二极管**或**半导体激光器**，在电脉冲的作用下产生光脉冲；
- **接收端**：利用光电二极管做成的**光检测器**，检测到光脉冲时还原出电脉冲。
- 光纤由**石英玻璃**拉成的直径为**8~100um**的细丝。

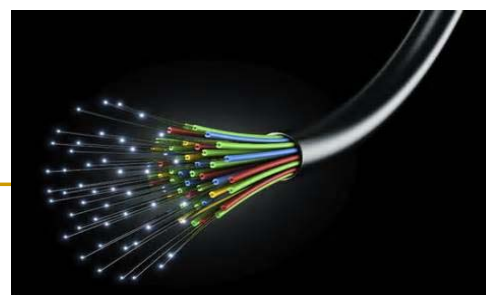
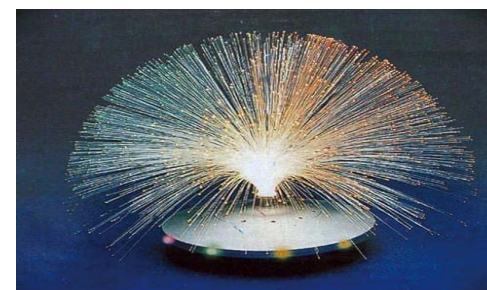


光缆

计算机网络



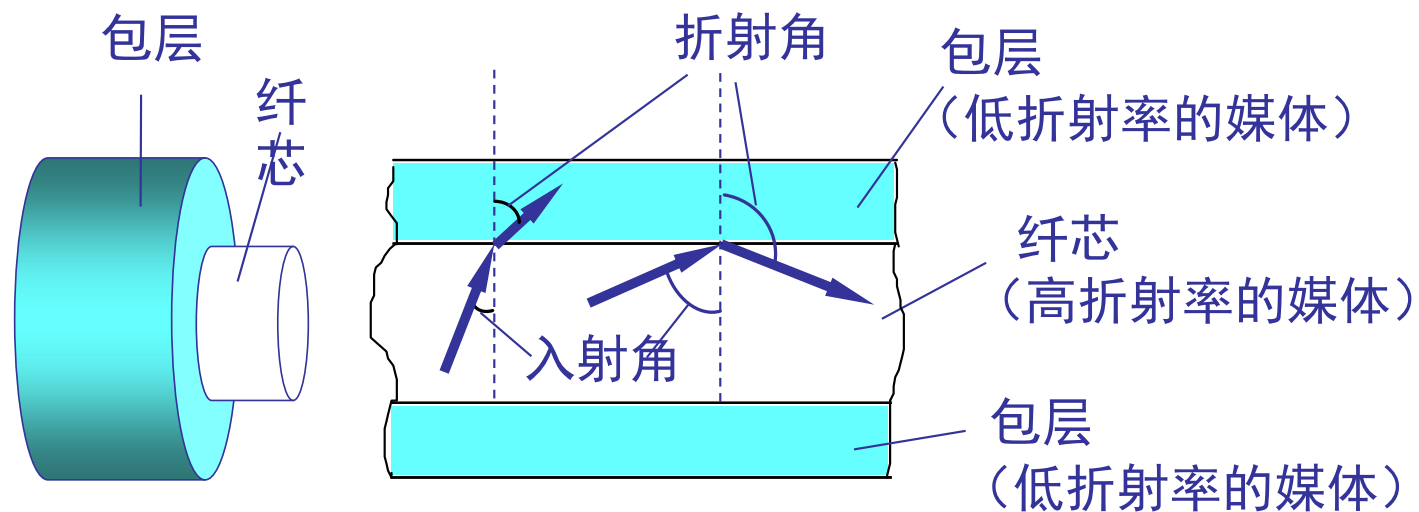
光交换机
——（家用光猫）



光缆

计算机网络

■ 光线在光纤中的折射

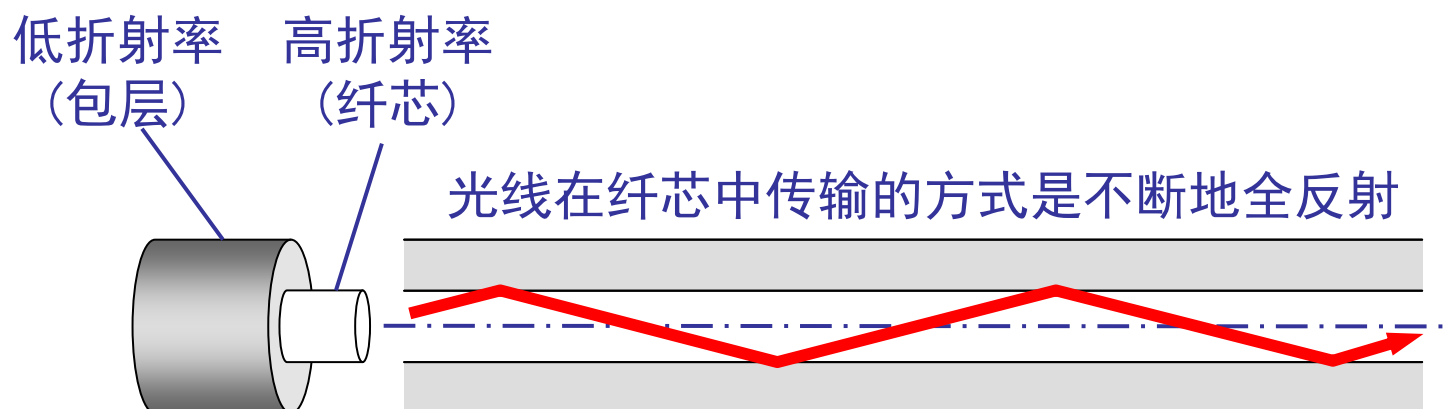


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

光缆

计算机网络

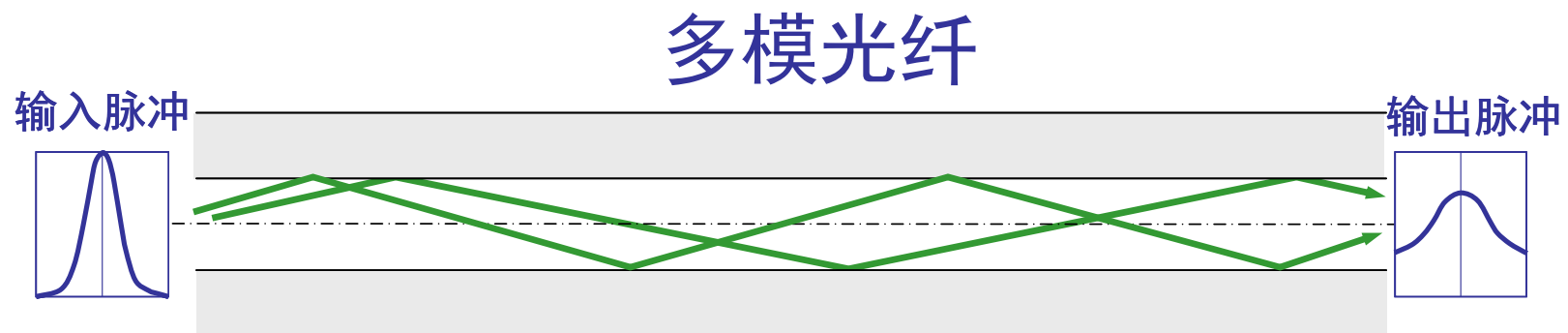
■ 光纤的工作原理



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

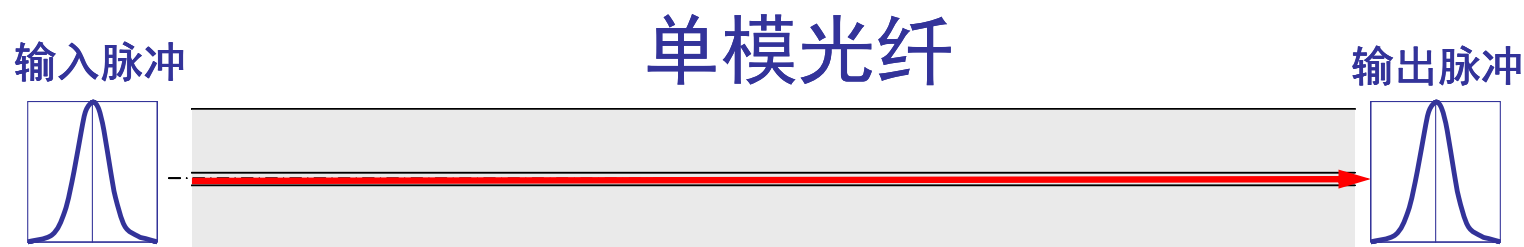
■ 多模光纤与单模光纤

- 多模光纤：允许不同角度入射的光线在一条光纤中传输（通过反射传输）。适合于近距离传输，价格便宜。2千米局域网



■ 单模光纤:

- ❑ 光纤的直径减小到只有一个光的波长，光则一直向前传播（直线传输），而不产生反射。
- ❑ 光纤很细，成本高，采用昂贵的**半导体激光器**（而不是发光二极管）。
- ❑ 衰耗小，适合长距离传输。**10千米**主干网



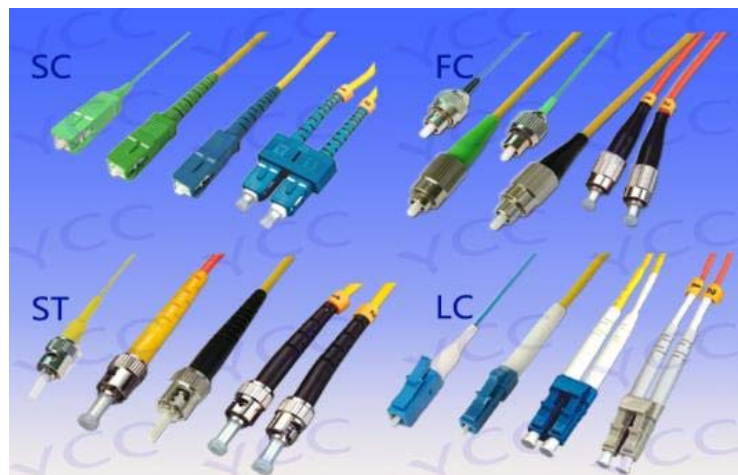
■ 光纤特点:

- 通信容量大
- 传输损耗小，中继距离长
- 抗雷电和电磁干扰性好
- 无串音干扰，保密性好，也不易窃听或截取数据
- 体积小，重量轻
- 价格贵



光缆

计算机网络

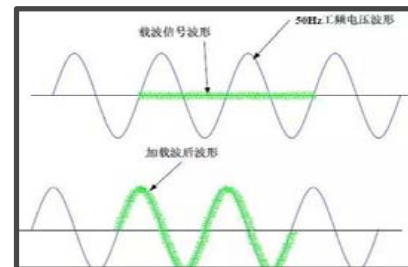


2.3.1 导向传输媒体

计算机网络

■ 电力载波

- 电力载波是电力系统特有的通信方式
 - 利用现有电力线，通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输
- 电力线是指输送电能的电力线路
 - 按结构形式的不同，输电线路分架空输电线路和电缆线路
 - 架空输电线由线路杆塔和电力线组成



2.3.1 导向传输媒体

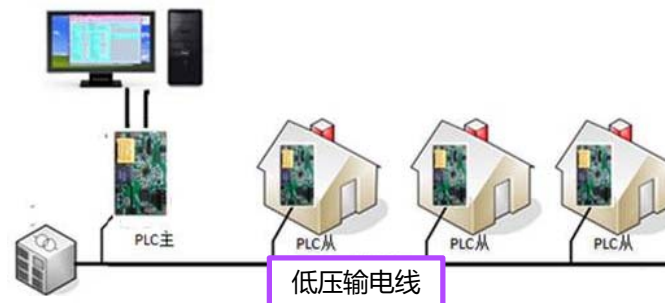
■ 电力载波

□ 电力线载波通信可利用

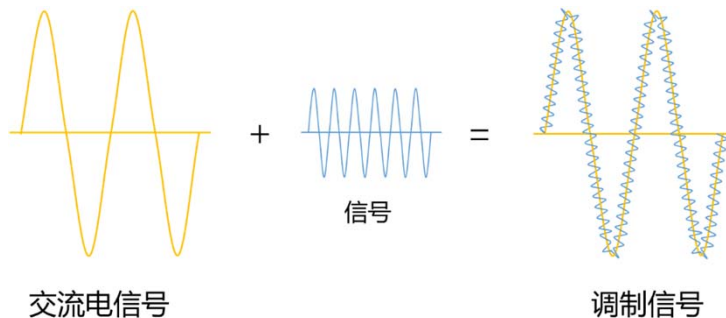
- 高压电力线（**35kV**及以上）
- 中压电力线（**10kV**）
- 低压配电线（**380/220V**）

□ 电力线载波通信系统最基本的一项任务：

- 根据通信信道的不同选择不同的调制方式，形成调制信号以适应信道传输
- 优点：投资少、连接方便、传输速率高、安全性好和使用范围广
- 缺点：无法提供高质量的数据传输业务，如家庭电器产生的电磁波干扰等



机网络



2.3.2 非导向传输媒体

计算机网络

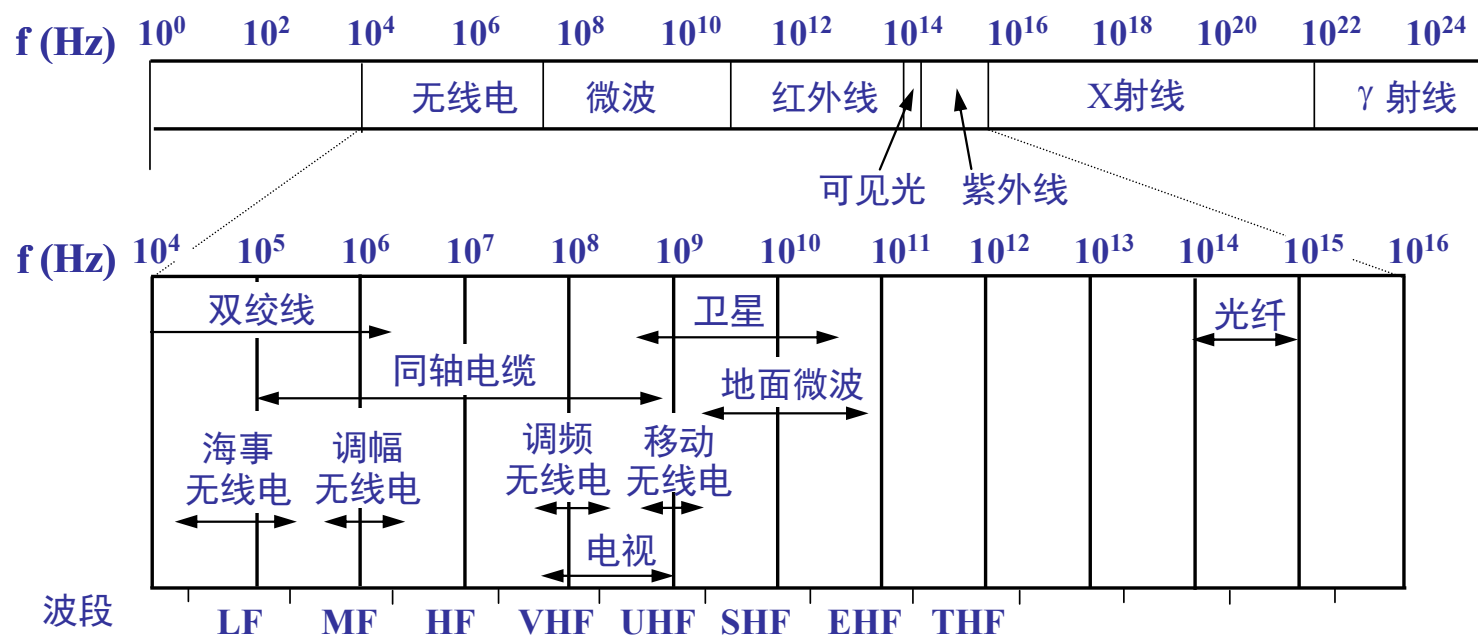
- 无需铺设基础设施线缆，只需要架设基站。
- 根据波长分为不同波段：
 - 无线电传输（无线电收音机，中波沿地表传输，短波通过电离层反射距离较远）
 - 微波传输（计算机网络通常采用）
 - 红外线和毫米波（方向性好，用于遥控器）
 - 光波传输。



2.3 物理层下面的传输媒体

计算机网络

■ 电信领域使用的电磁波的频谱



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.3.2 非导向传输媒体

■ 微波传输特点：

- 适合长距离的传输；
- 直线传输；
- 不能穿透建筑物；
- 微波波段频率高，频率范围宽，信道容量大；
- 频谱高，受到干扰小，传输质量高；
- 投资少，易跨越山区，江河；
- 传输距离：天线的高度（100M高，80KM远）、信号的强度。

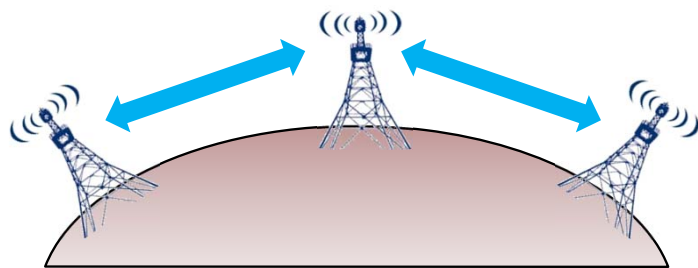
■ 通过天线接力传输，地面微波接力通信。



2.3.2 非导向传输媒体

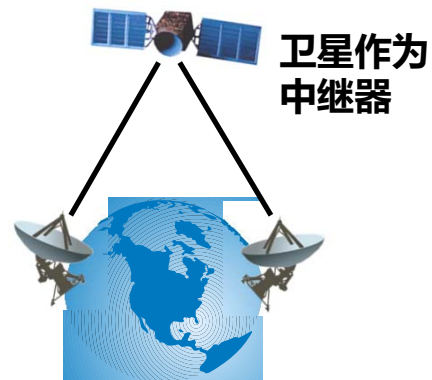
计算机网络

■ 远距离微波通信：微波接力



100 m 高的天线塔可使传播距离
增大到 100 公里

微波接力：中继站把前一站送来的信号放大后再发送到下一站。



同步地球卫星通信覆盖区的跨度
达 18000 多公里



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

卫星通信

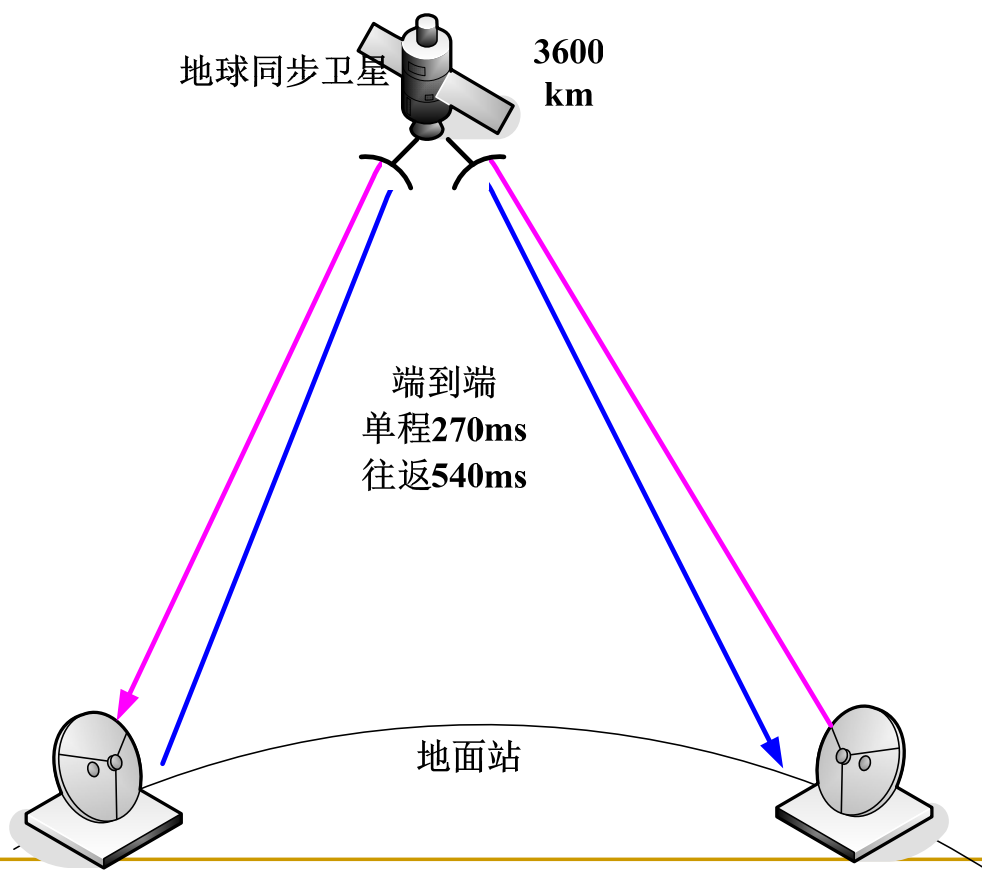
计算机网络

- 特殊的微波通信系统，将基站架到同步卫星上，通过卫星实现通信中继。
- 延时大，卫星高度3万6千公里，单程270ms延迟。
- 发射站功率要很强，接收站要很灵敏接收微弱信号。



卫星通信

计算机网络

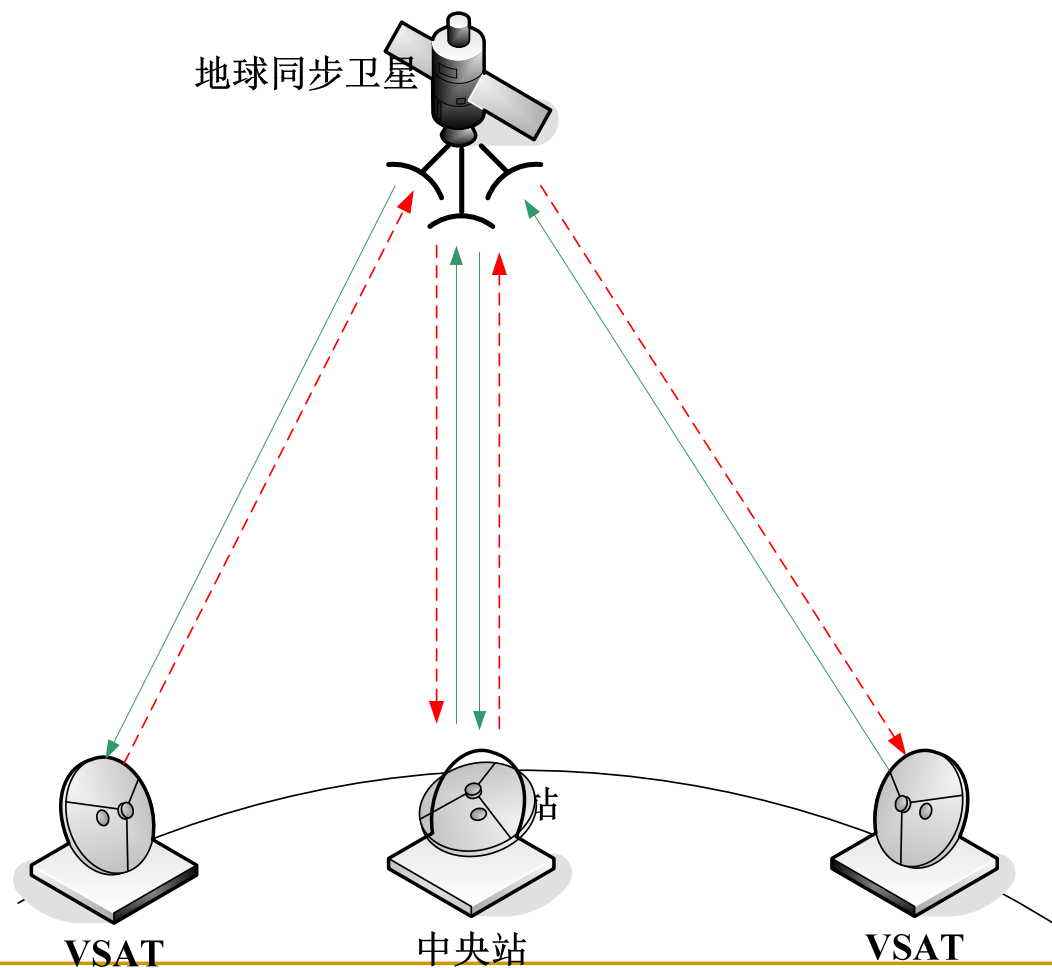


- **VSAT系统（甚小孔径地球站）**，允许终端用户不需要高要求的发射和接收器。
- 通过中央站转发，**VSAT**终端发射的微弱信息由中央站接收
- 经过中央站存储转发加强信号发送给接收端**VSAT**终端。
- 其延迟时间更长，**2倍**的延迟时间



卫星通信

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

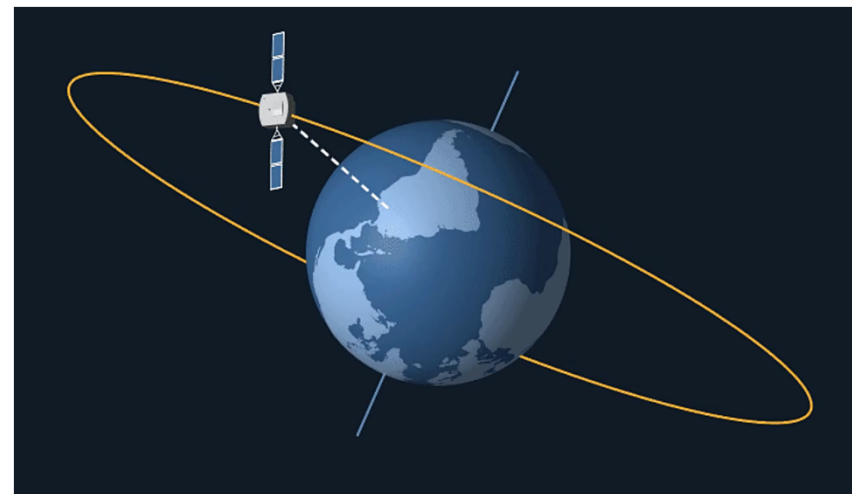
卫星通信

计算机网络

同步卫星通信

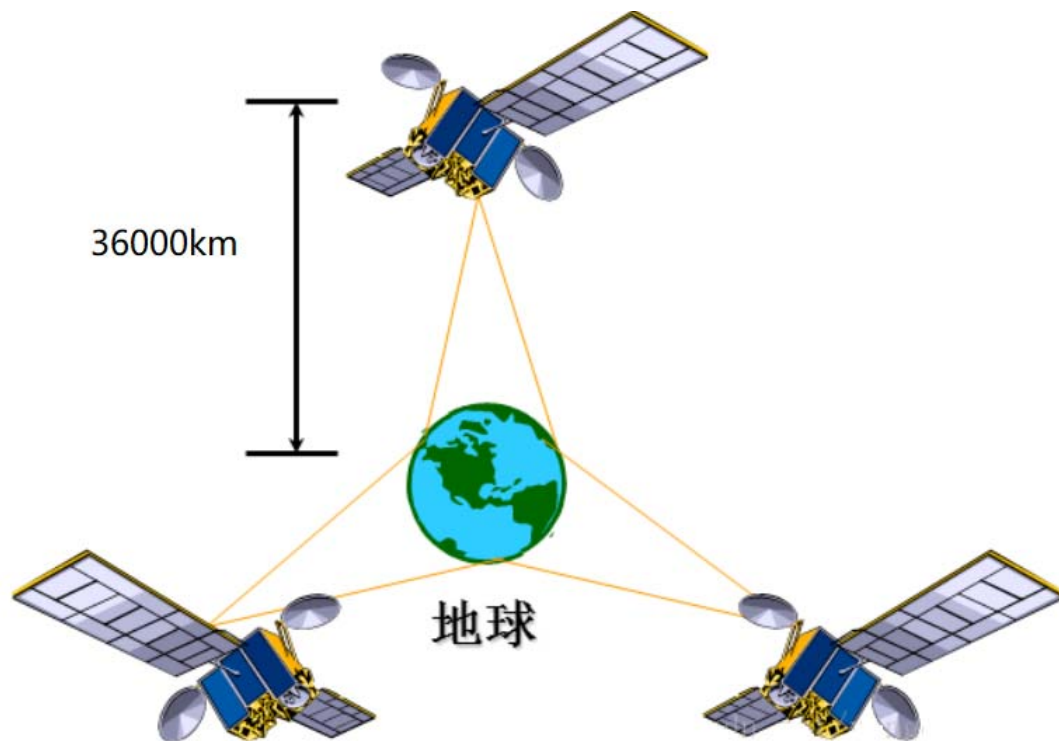
➤同步卫星有两种轨道：

- 地球同步轨道：
 - 从地球上的特定位置观看时，地球同步轨道上的卫星经过一个恒星天后，会出现在天空中完全相同的位置
 - 圆形的地球同步轨道的半径为42,164km
- 地球静止轨道
 - 在地球赤道上空约36000km的太空中围绕地球的圆形轨道
 - 其绕地球运行周期为1恒星日，与地球自转同步



同步卫星的配置

- 同步卫星在赤道上空**36000km**，三颗相距**120度**的卫星就能覆盖整个赤道圆周



■ 卫星通信的特点

- ❑ 传播时延长，从一个地球站经卫星到另一个地球站的电波传播传播时间约需**240~280ms**（可取**270ms**）
- ❑ 传播损耗大，达**200dB**左右
- ❑ 受大气层的影响大
- ❑ “面覆盖”式的传播信道

■ 卫星通信的缺点

- ❑ 传输时延大：**500毫秒~800毫秒**的时延
- ❑ 高纬度地区难以实现卫星通信
- ❑ 为了避免各卫星通信系统之间的相互干扰，**同步轨道的星位**是有一点限度的，不能无限地增加卫星数量
- ❑ 太空中的日凌现象和星食现象会中断和影响卫星通信



卫星通信

计算机网络

➤ **静止卫星**：卫星的运行轨道在赤道平面内，轨道离地面高度约为35800km，自转方向与地球相同，和地球自转周期都是24小时，从地球看上去如同静止一样，称为静止或**同步卫星**。

➤ **移动卫星通信**：利用卫星转发器构成的通信链路，使移动体之间或移动体与固定体之间建立的通信。因此它可以看成是陆地移动通信系统的延伸和扩展。

➤ 按用途分类：

海事移动卫星系统 (MMSS)

航空移动卫星系统 (AMSS)

陆地移动卫星系统 (LMSS)

➤ 按卫星轨道分类：

同步轨道卫星系统 (GEO)

高轨道卫星系统 (HEO)

中轨道卫星系统 (MEO)

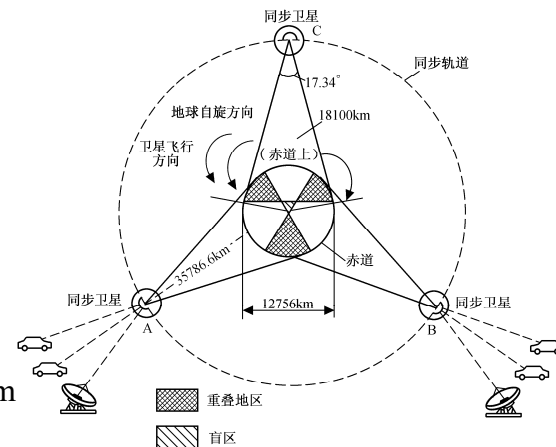
低轨道卫星系统 (LEO)

$h_{\max} \approx 35860\text{Km}$

$h_{\max} > 20000\text{Km}$

$5000\text{Km} < h_{\max} < 20000\text{Km}$

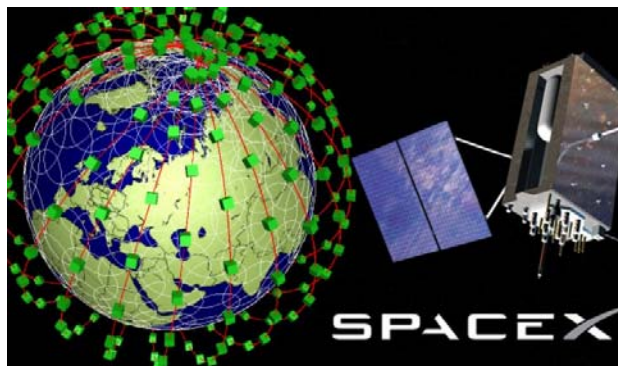
$h_{\max} < 5000\text{Km}$



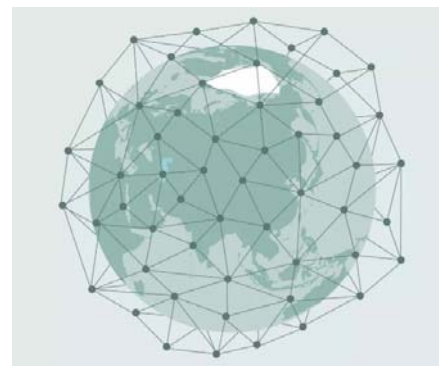
卫星通信

计算机网络

■ 低轨道卫星



SpaceX 在 2015 年 1 月提出了
“星链” (Starlink) 计划



鸿雁卫星星座通信系统

低轨道卫星通信系统（卫星高度在 2000 公里以下）已开始使用。目前，大功率、大容量、低轨道宽带卫星已在空间部署，并构成了空间高速链路。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

- 物理媒体上通常支持大于1条信道，即传输介质的带宽大于传输单一信号所需的带宽
- 为了有效地利用传输系统，通常采用**多路复用**（Multiplexing）技术以同时携带多路信号来高效率地使用传输介质。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

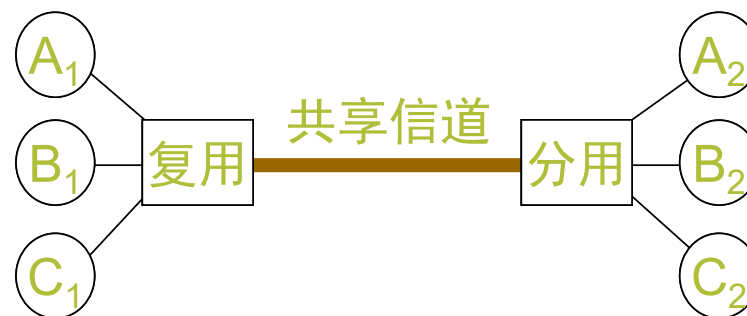
2.4 信道复用技术

计算机网络

- 复用(multiplexing)是通信技术中的基本概念。



(a) 不使用复用技术



(b) 使用复用技术



2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)

- 用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。
- 频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源（请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 频分复用

- ❑ 在一条传输介质上使用多个频率不同的模拟载波信号进行多路传输，这些载波可进行任何方式的调制。
- ❑ 每一个载波信号形成了一个子信道，各个信道的中心频率不相重合，子信道之间留有一定宽度的隔离频带。
- ❑ 传输介质的可用带宽必须超过各路给定信号所需带宽的总和。
- ❑ 例如：有无线电广播和有线电视系统。每个数据信号被调制到具有不同频率的载波上，所有的信号在一个信道上同时传送。

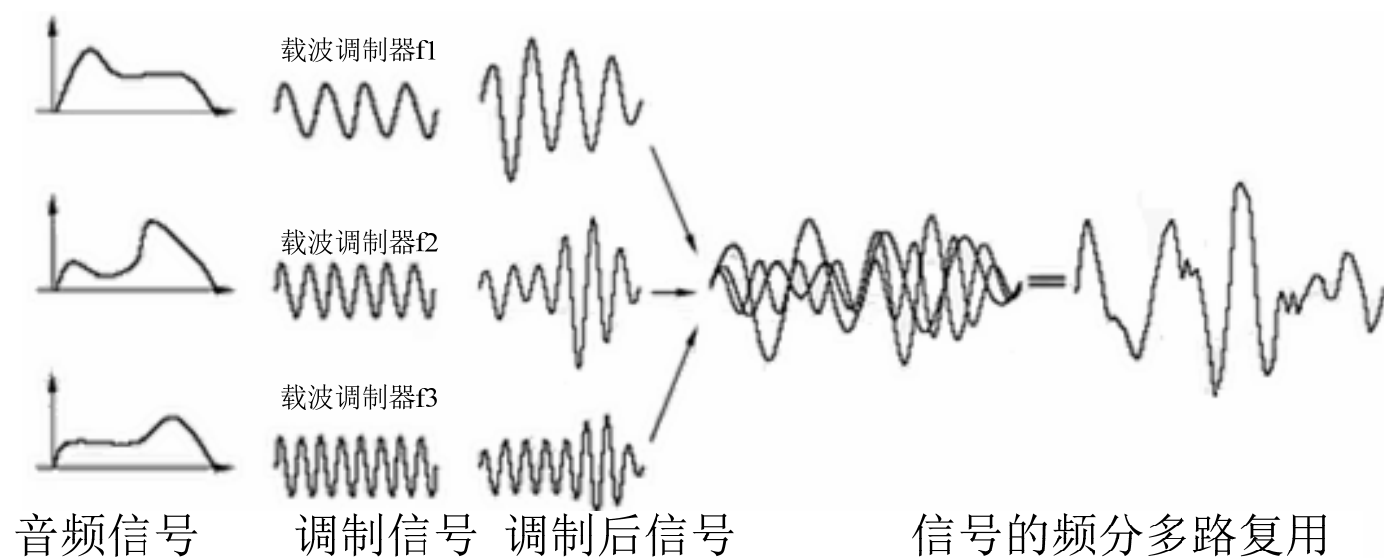


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 频分复用过程：时域图

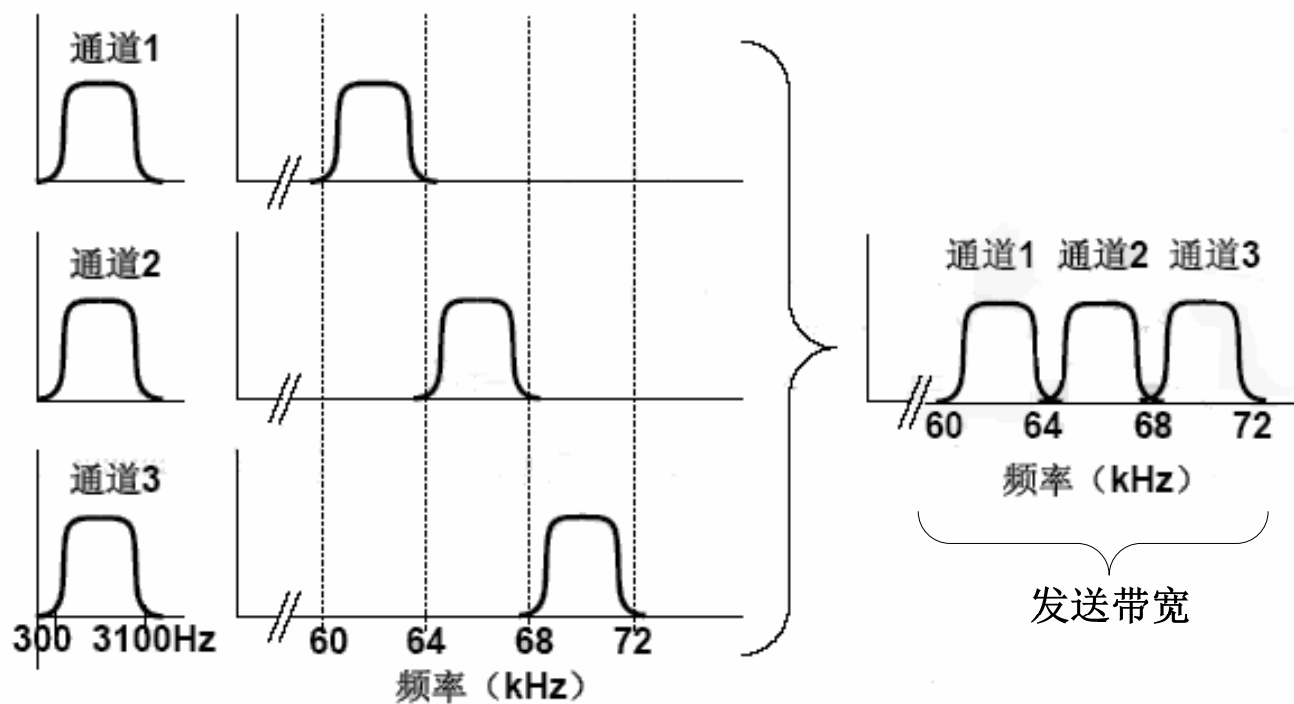


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

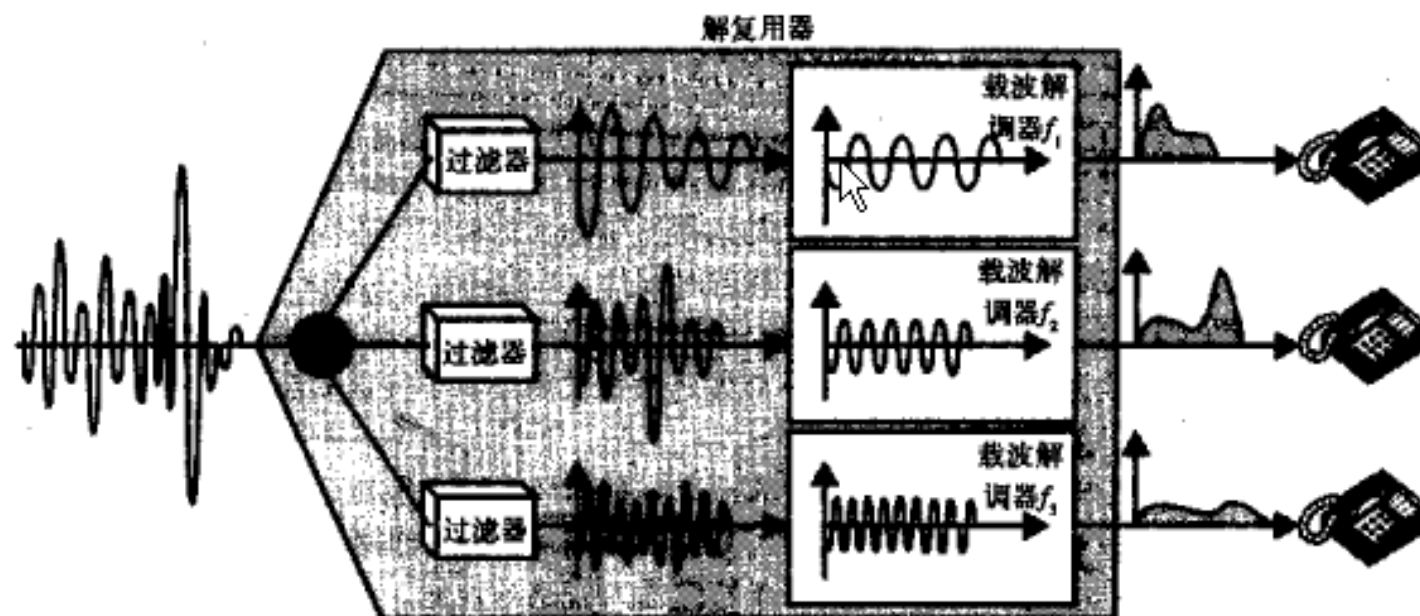
■ 频分复用过程：频域图



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络



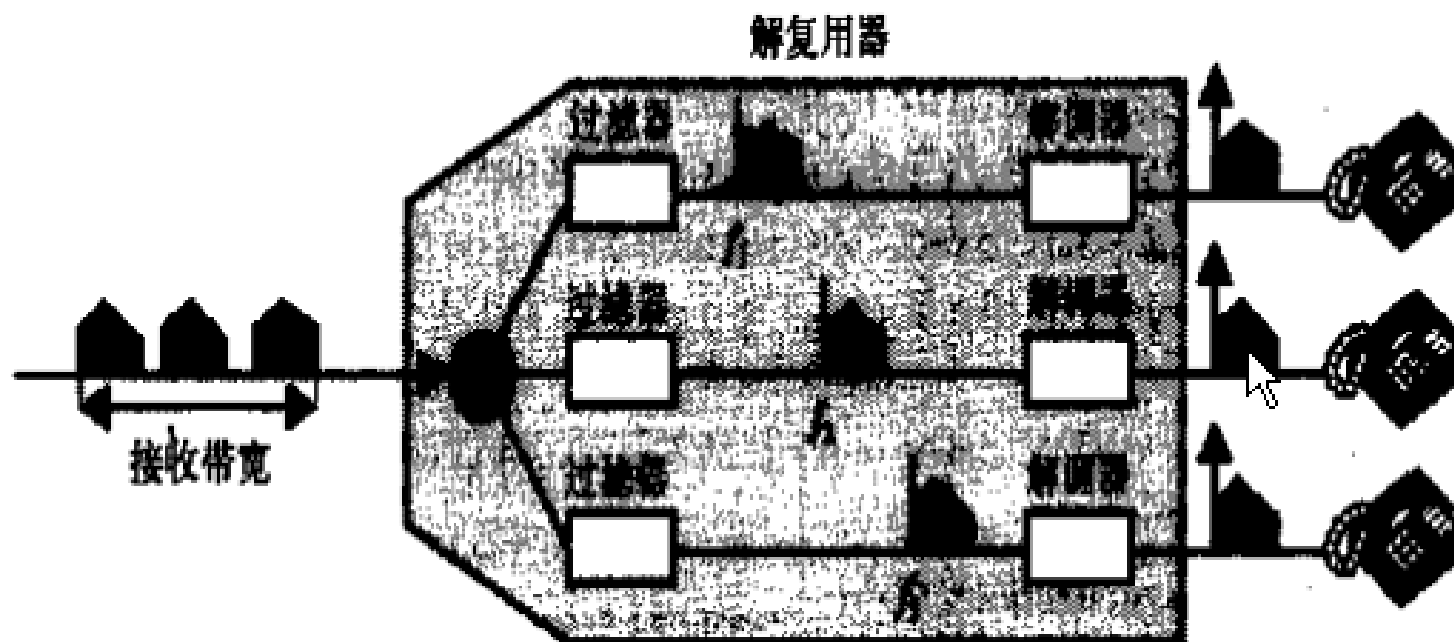
FDM解复用过程：时域图



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络



FDM解复用过程：频域图



2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 例:

- 有10个信号，每个都要求4000Hz，现在用FDM将它们复用在一条信道上。对于被复用的信道，最小要求多少带宽。假设防护频段为400Hz宽。
- $4000\text{Hz} \times 10 + 400\text{Hz} \times 9 = 43600\text{Hz}$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

- 时分复用：TDM（Time Division Multiplexing）
 - 类似与CPU的时间轮转调度算法。信道传输速率很快，可供多个子信道共享。
 - 每个信号按时间先后轮流交替地使用单一信道，那么，多个数字信号的传输便可在宏观上同时进行，对单一信道的交替使用可以按位、字节或块等单位来进行。

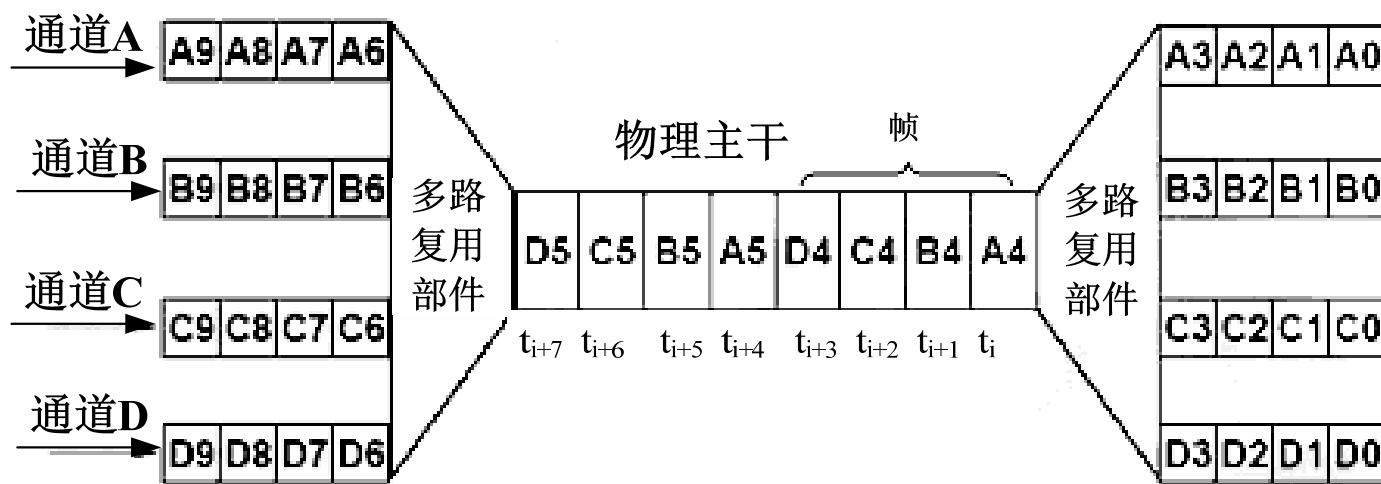


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 时分复用



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

- 时分复用则是将时间划分为一段段等长的**时分复用帧**（TDM 帧）。
- 每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的**时隙**。
- 每一个用户所占用的时隙是**周期性**地出现（其周期就是 TDM 帧的长度）。
- TDM 信号也称为**等时(isochronous)信号**。
- 时分复用的所有用户是在不同的时间占用**同样的频带宽度**。



2.4 信道复用技术

计算机网络

- 例如一个标准话路的带宽是4kHz，每个时分复用帧的长度是不变的，始终是125us。如果有1000个用户进行时分复用，则每个用户分配到的时隙宽度就是125us的千分之一。

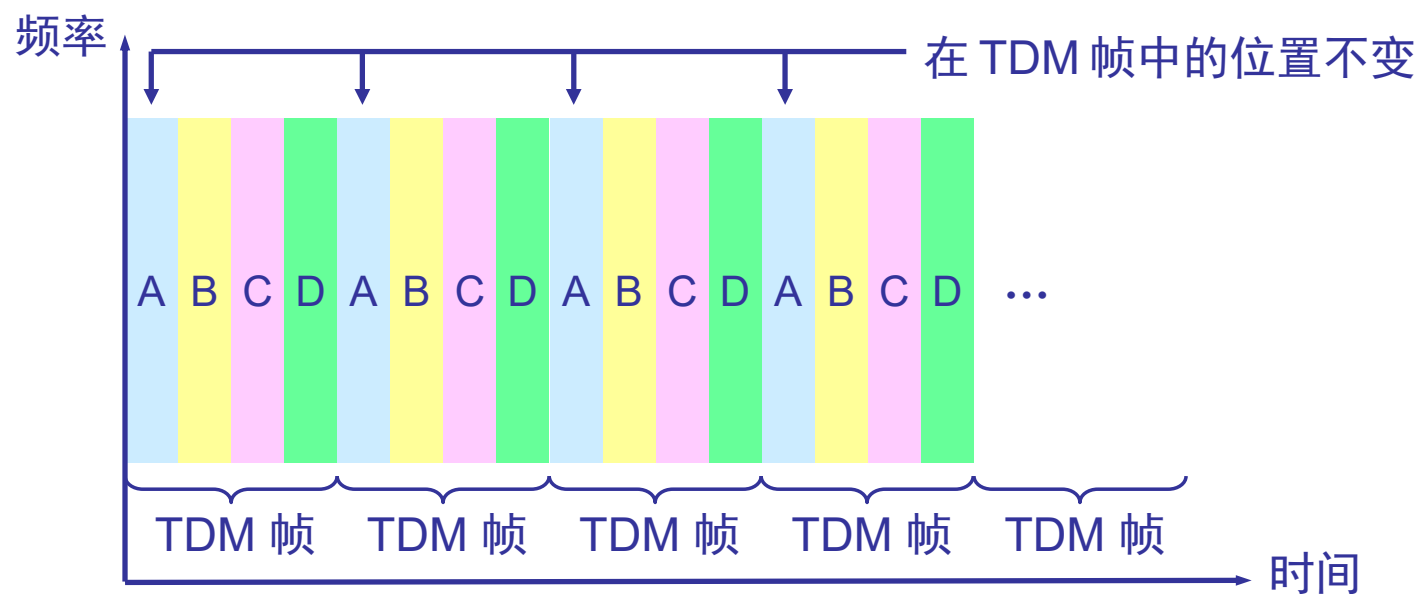


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

时分复用

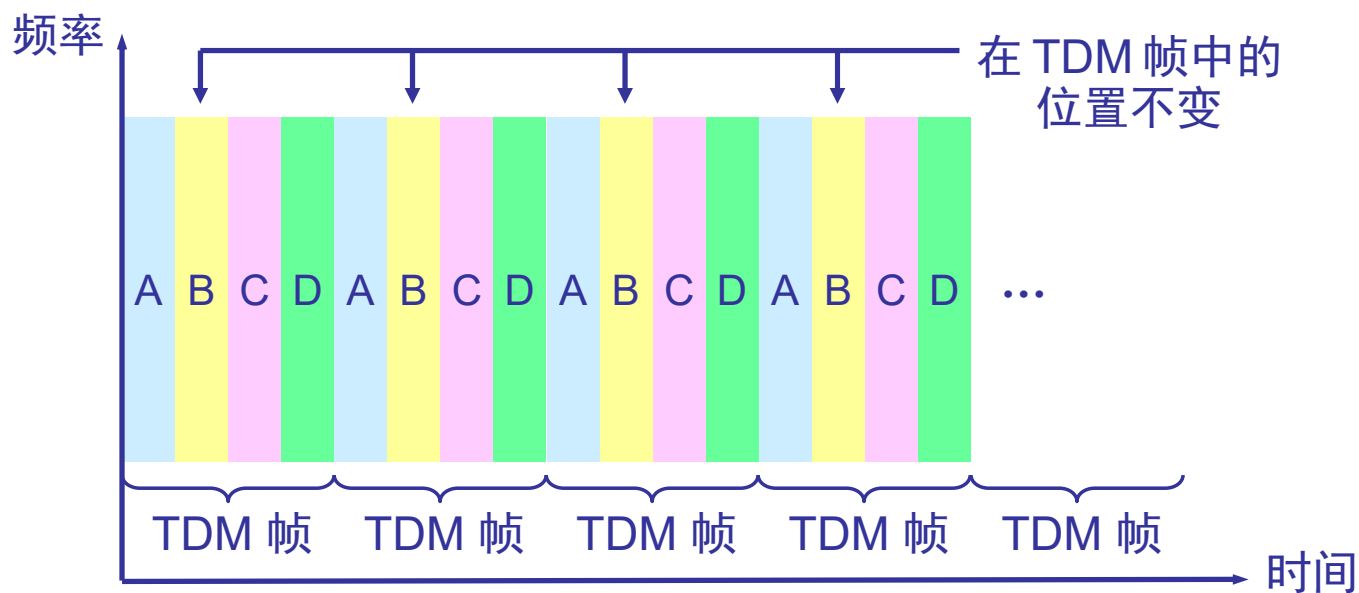


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

时分复用

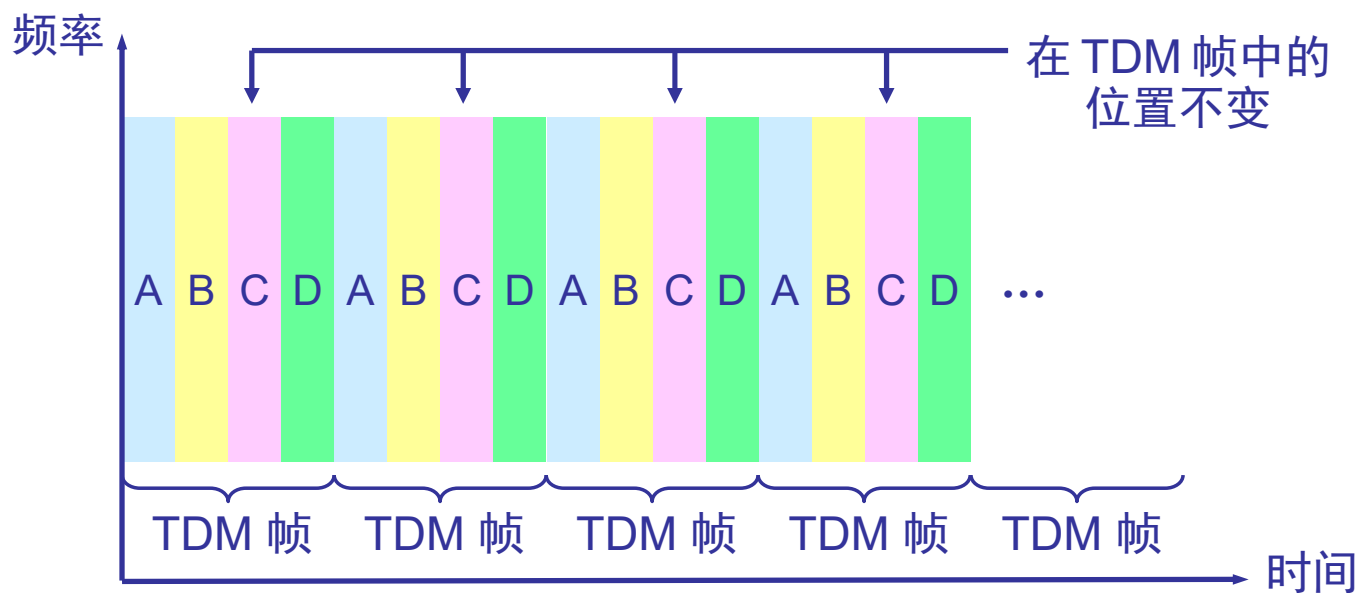


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

时分复用

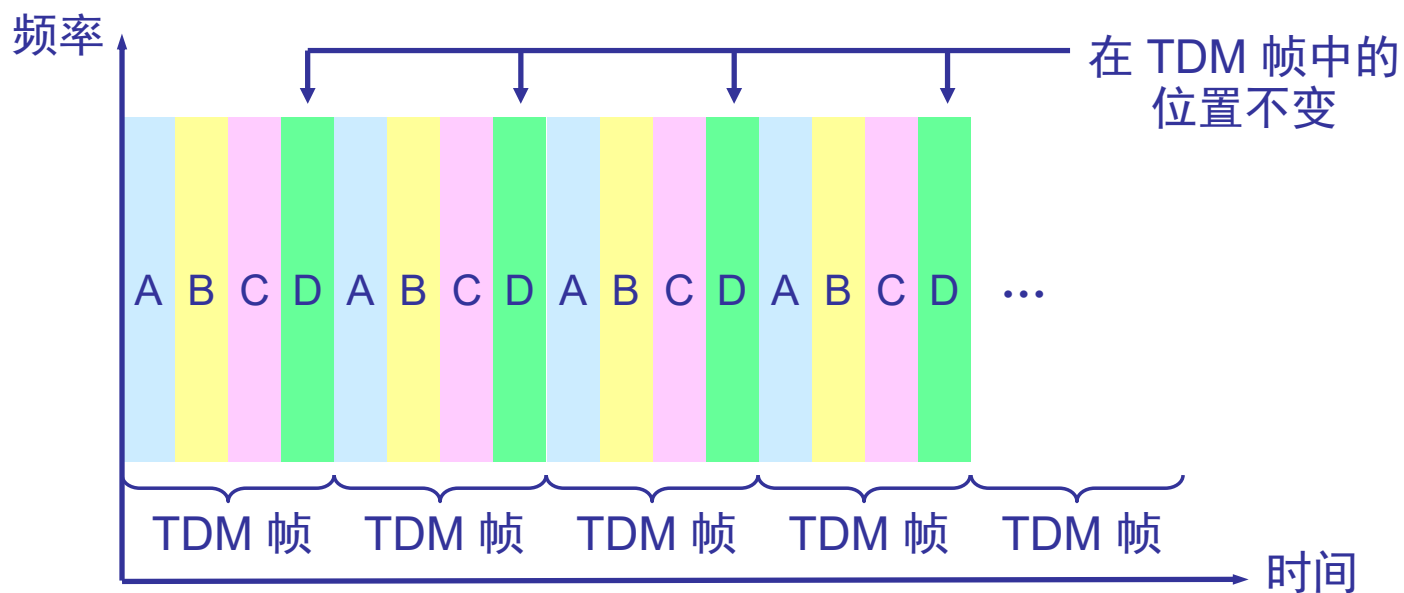


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

时分复用



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

- 这种时分复用又称为：同步时分复用。
 - 时间片与输入装置一一对应，即同步。
 - 如某个时间片对应的装置无数据发送，则该时间片空闲。
 - 传输介质的传输速率不能低于各个输入信号的数据速率之和。

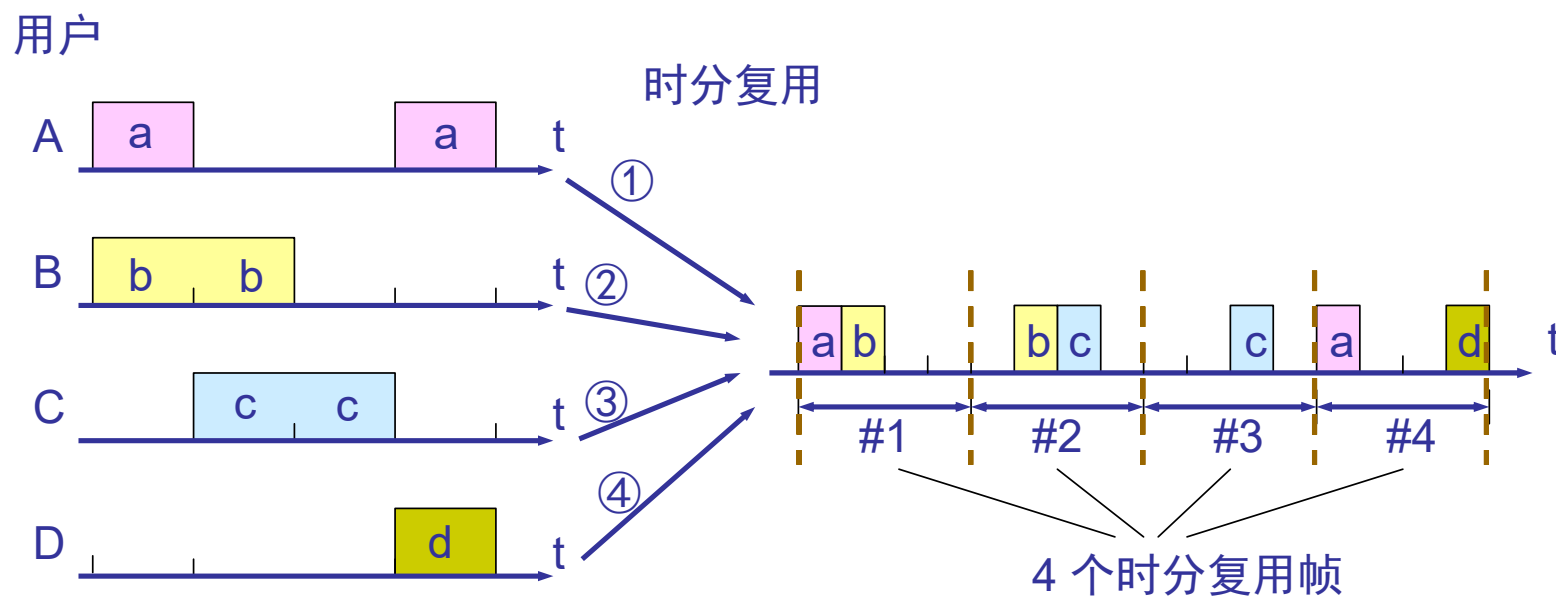


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

- 使用时分复用系统传送计算机数据时，由于计算机数据的**突发性**，用户对分配到的子信道的利用率一般是不高的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 统计时分复用 **STDM (Statistic TDM)**

- ❑ 时间片是**按需动态分配**的；
- ❑ 时间片与输入装置之间没有对应关系，任何一个**时间片**都可以被用于传输任何一路**输入信号**；
- ❑ 在传输的数据单元中必须包含有**地址信息**，以便寻址目的节点；
- ❑ 传输介质的传输速率只要不低于各个输入信号的**平均数据速率**即可。
- ❑ 统计**TDM**又称为**异步TDM**。

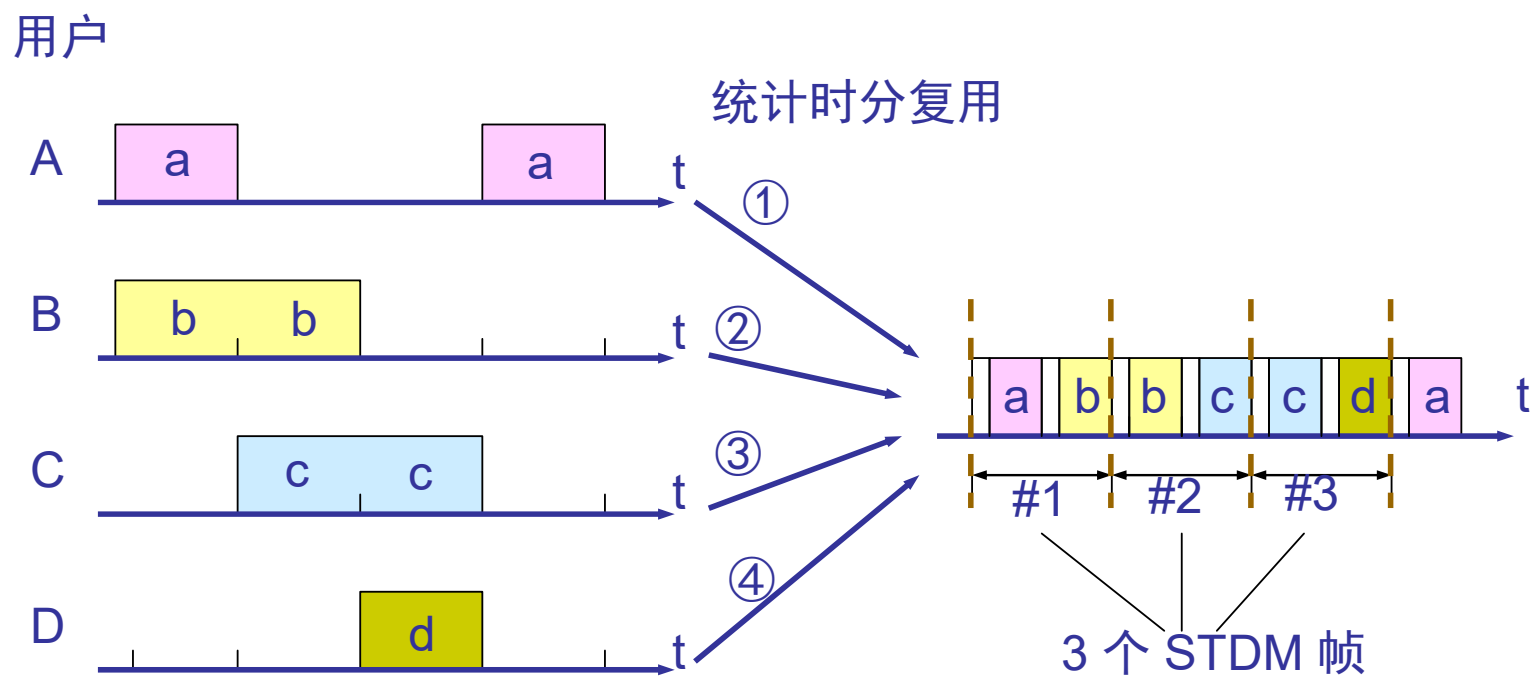


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 统计时分复用



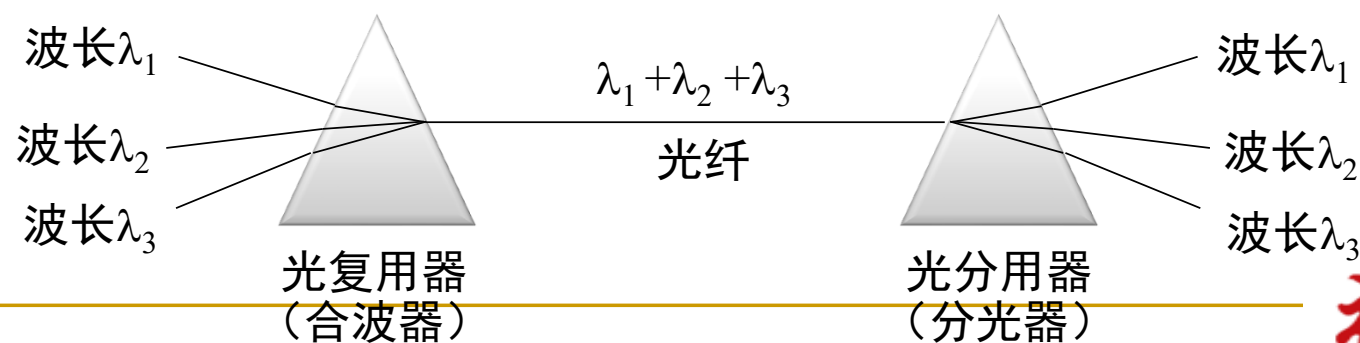
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 波分多路复用

- ❑ WDM (Wave-length Division Multiplexing)
- ❑ 波分多路复用是频分多路复用的一个变种。
- ❑ 在这种方法中，两根光纤连到一个棱柱，每根的能量处于不同的波段。
- ❑ 两束光通过棱柱或光栅，合成到一根共享的光纤上，传送到远方的目的地，随后再将它们分解开来。

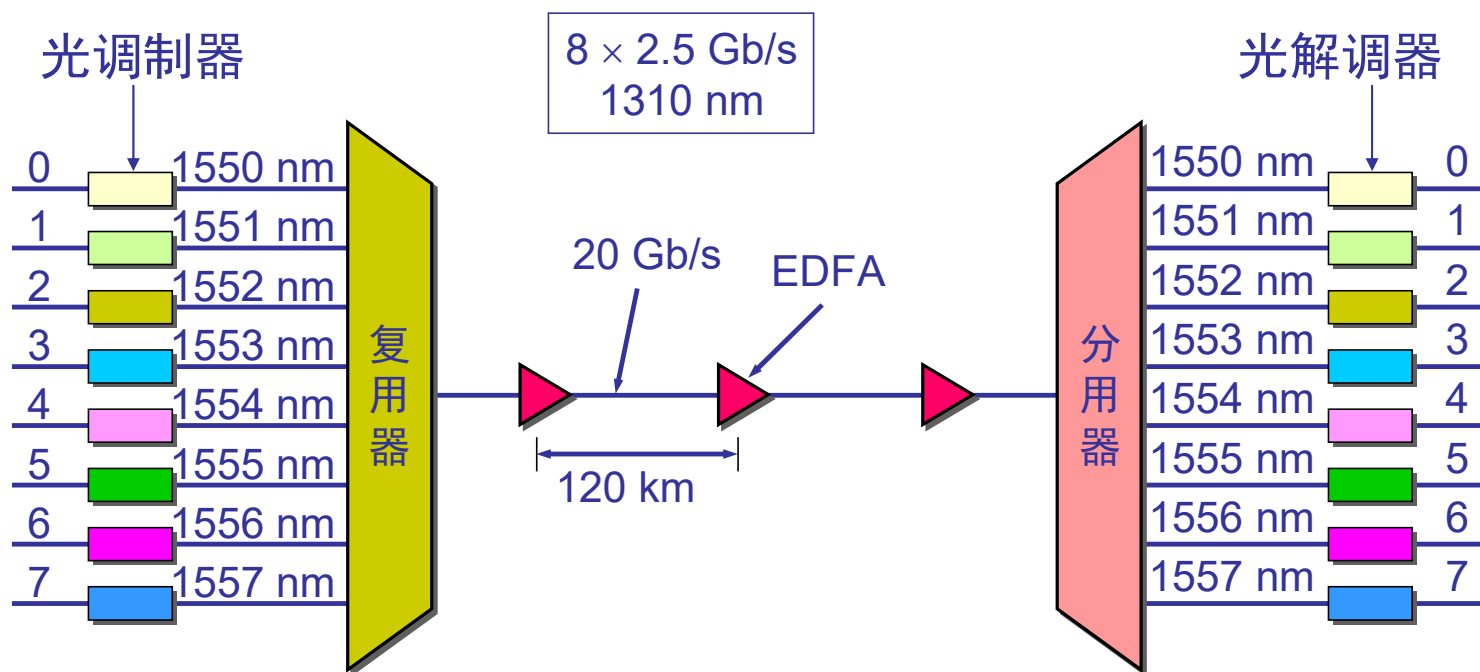


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 波分多路复用



2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 码分复用

- ❑ CDM: (Code Division Multiplexing)
- ❑ 常用的名词是码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。
- ❑ 是另一种共享信道的方法，每个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

- 在一个大礼堂，很多人正在两两交谈。
 - 时分复用：所有人都在大厅中央，但是按顺序发表自己的看法。
 - 频分复用：大厅里的人分散在各处，两两扎一堆，每一堆的话题同时在进行，相互之间完全独立。
 - 码分复用：大厅的每个人都在说话，不过每一对使用不同的语音。
CMDA可以提取出期望的信号，同时拒绝所有其他的信号，并把这些信号当作噪声。



2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 码分复用

- ❑ 各用户使用经过特殊挑选的不同码型，彼此不会造成干扰。
- ❑ 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。
- ❑ 每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为码片(chip)。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

- ❑ 每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
 - 如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列。
 - 如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
- ❑ 例如，S 站的 8 bit 码片序列是 **00011011**。
 - 发送比特 1 时，就发送序列 00011011，
 - 发送比特 0 时，就发送序列 11100100。
- ❑ 通常将码片中的 0 写为 -1。
 - S 站的码片序列：(-1-1-1 +1 +1-1 +1 +1)
- ❑ 假如 S 站要发送信息的数据率为 b b/s，由于每个比特要转换成 m 个比特的码片，S 站实际上发送的数据率提高到 mb b/s



2.4 信道复用技术

计算机网络

- 每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交(orthogonal)。
- 在实用的系统中是使用伪随机码序列。
- 令向量 **S** 表示站 **S** 的码片向量，令 **T** 表示其他任何站的码片向量。
- 两个不同站的码片序列正交，就是向量 **S** 和 **T** 的规格化内积(inner product)都是 0:

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0$$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

- 如：
 - 令向量 S 为(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)，向量 T 为(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)。
 - 把向量 S 和 T 的各分量值代入公式就可看出这两个码片序列是正交的。
- 向量S和本站码片反码的向量的内积也是0。
- 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1；

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

- 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积都是-1；
- 每个站的发送序列是数据比特和本站的码片序列的乘积，得到三种可能：
 - 本站的码片序列（相当于发送比特1）；
 - 该码片序列的二进制反码（相当于发送比特0）的组合序列；
 - 什么也不发送（全0）（相当于没有数据发送）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

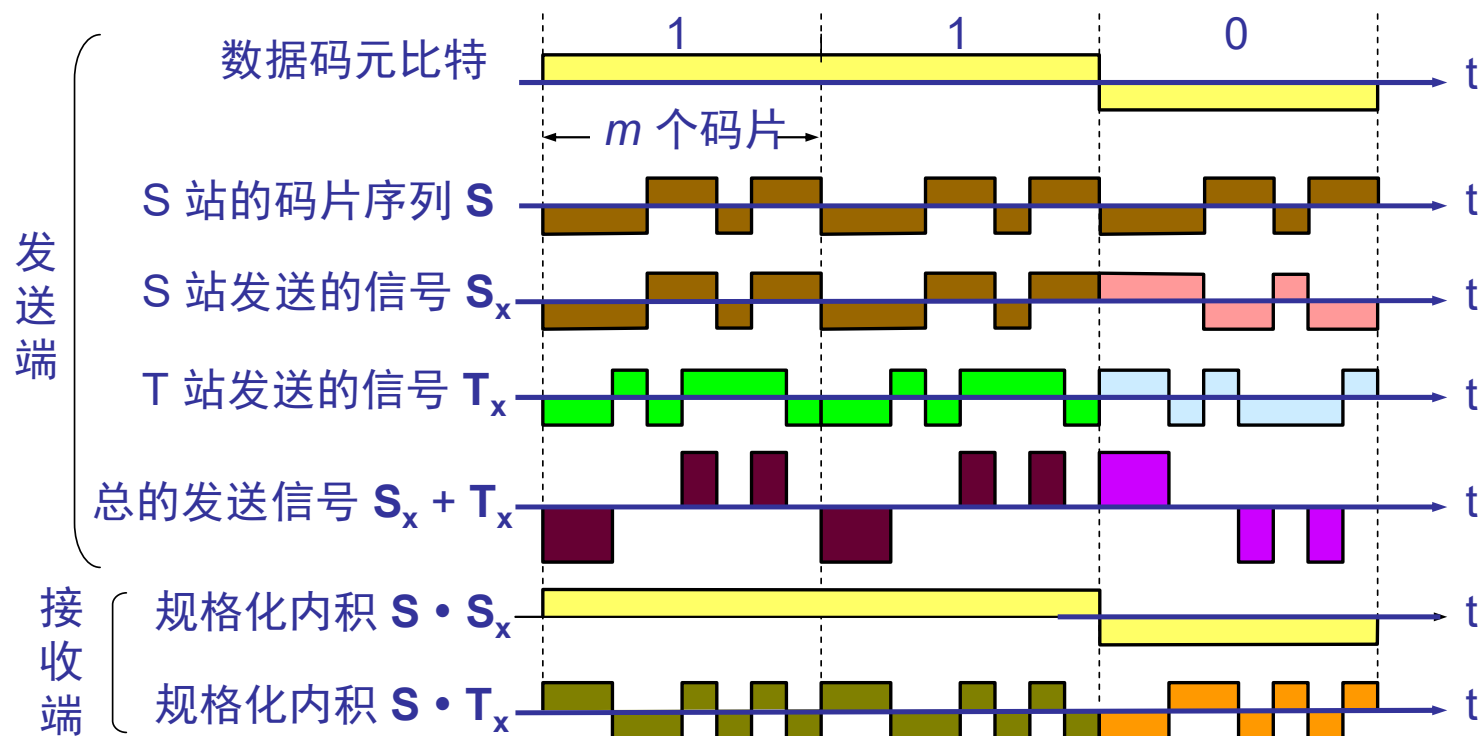
- 假定X站要接收S站发送的数据。
 - X站必须知道S站所持有的码片序列。
 - X站使用它得到的码片向量S与接收到的未知信号进行求内积的运算。
 - X站收到的信号是各个站发送的码片序列之和。
 - 求内积得到的结果是：所有其它站的信号都被过滤掉（其内积相关项都是0），而只剩下S站发送的信号。
 - 当S站发送比特1时，在X站计算内积的结果为+1；
 - 当S站发送比特为0时，内积的结果是-1；
 - 当S站没有发送比特，内积的结果是0。



2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 码分复用



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 有4个站进行码分多址**CDMA**通信，4个站的码片序列为：

- A: $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$
- B: $(-1 \ -1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1)$
- C: $(-1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1 \ -1)$
- D: $(-1 \ +1 \ -1 \ -1 \ -1 \ -1 \ +1 \ -1)$

(1) 现收到这样的码片序列： $(-1 \ +1 \ -3 \ +1 \ -1 \ -3 \ +1 \ +1)$ 。
发送数据为1的是____站。____站不发送，____站发送数据0。

(2) A发送1，B发送0，CD不发送则收到的码片序列：
(_____)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 有4个站进行码分多址**CDMA**通信，4个站的码片序列为：

- A: $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$
- B: $(-1 \ -1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1)$
- C: $(-1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1 \ -1)$
- D: $(-1 \ +1 \ -1 \ -1 \ -1 \ -1 \ +1 \ -1)$

(1) 现收到这样的码片序列： $(-1 \ +1 \ -3 \ +1 \ -1 \ -3 \ +1 \ +1)$ 。
发送数据为1的是 AD 站。 C 站不发送， B 站发送数据0。

(2) A发送1， B发送0， CD不发送则收到的码片序列：
(0 0 -2 2 0 -2 0 2)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 有4个站进行码分多址CDMA通信，4个站的码片序列为：

- A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
- B: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
- C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)
- D: (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

(3) 现收到这样的码片序列：
(-2 0 0 0 2 2 0 -2)。

发送数据为1的是__ 站。__站不发送，__站发送数据0。

(-4 0 -2 0 2 0 2 -2)。

发送数据为1的是__ 站。__站不发送，__站发送数据0。

(-2 -2 0 -2 0 -2 4 0)。

发送数据为1的是__ 站。__站不发送，__ 站发送数据0。

(4) AD发送1，B发送0，C不发送则收到的码片序列：

()



2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 有4个站进行码分多址CDMA通信，4个站的码片序列为：

- A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
- B: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
- C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)
- D: (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

(3) 现收到这样的码片序列：
(-2 0 0 0 2 2 0 -2)。

发送数据为1的是 BC 站。___站不发送，___站发送数据0。

(-4 0 -2 0 2 0 2 -2)。

发送数据为1的是 ABCD 站。___站不发送，___站发送数据0。

(-2 -2 0 -2 0 -2 4 0)。

发送数据为1的是 ABD 站。___站不发送， C 站发送数据0。

(4) AD发送1，B发送0，C不发送则收到的码片序列：

(-1 1 -3 1 -1 -3 1 1)



2.4 信道复用技术

计算机网络

■ 传输信道与传输介质

- 传输介质与信道是不同范畴的概念;
- 传输介质是指传送信号的物理载体;
- 信道则提供了传送某种信号所需的带宽, 着重体现介质的逻辑特性;
- 一个传输介质可能同时提供多个信道;
- 一个信道也可能由多个传输介质级联而成。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.5 宽带接入技术

计算机网络

- 接入技术解决的就是最终用户接入本地**ISP**“最后一公里”的问题。通常，人们将端系统连接到**ISP**边缘路由器的物理链路及相关设备的集合称为接入网**AN(access network)**。
- 接入：将端系统连接到边缘路由器

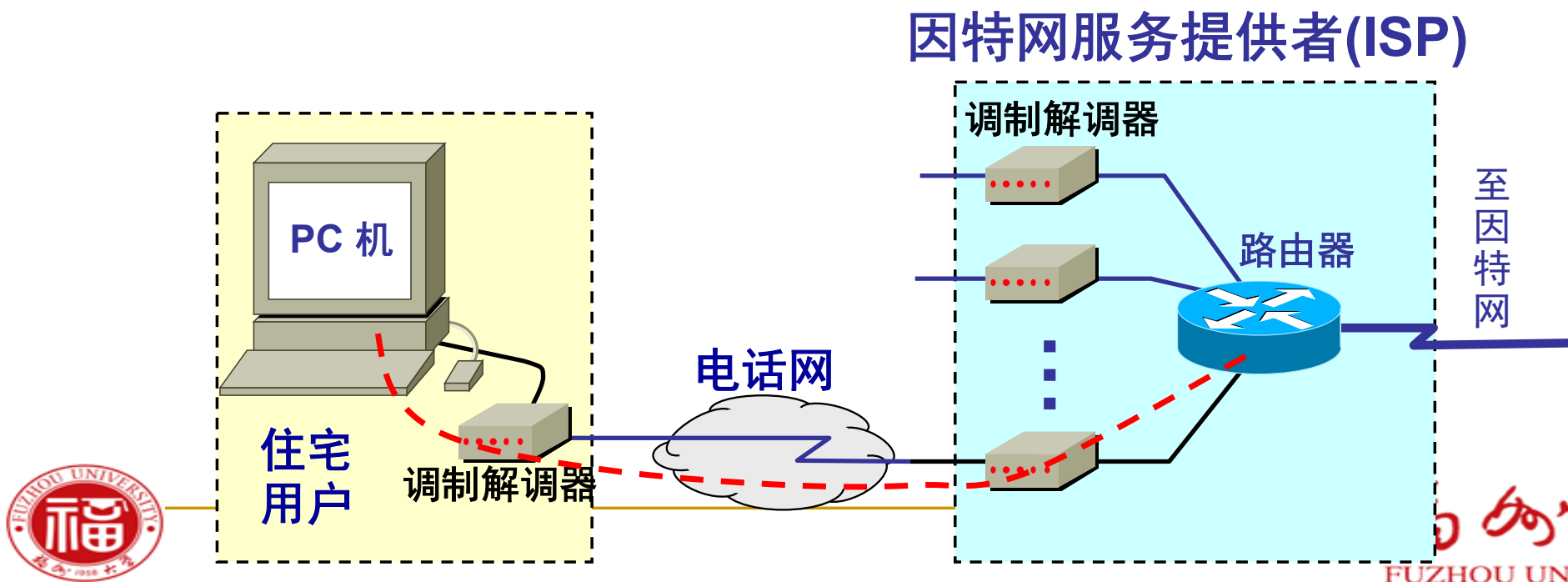


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2.5 宽带接入技术

计算机网络

- 通过拨号调制解调器接入(非宽带接入)
 - 允许最高**56Kbps**接入速率(通常会更低)
 - 不能同时上网和打电话



2.5 宽带接入技术

计算机网络

■ xDSL 技术

- ❑ 用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带业务。
- ❑ 虽然标准模拟电话信号的频带被限制在 **300~3400 Hz** 的范围内，但**用户线本身**实际可通过的信号频率仍然超过 **1 MHz**。
- ❑ **xDSL** 技术就把 **0~4 kHz** 低端频谱留给传统电话使用，而**把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用**。
- ❑ **DSL** 就是**数字用户线(Digital Subscriber Line)**的缩写。而 **DSL** 的前缀 **x** 则表示在数字用户线上实现的不同宽带方案。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

xDSL 的几种类型

计算机网络

- **ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line):** 非对称数字用户线
- **HDSL (High speed DSL):** 高速数字用户线
- **SDSL (Single-line DSL):** 1 对线的数字用户线
- **VDSL (Very high speed DSL):** 甚高速数字用户线
- **DSL : ISDN**（综合业务数字网）用户线。
- **RADSL (Rate-Adaptive DSL):** 速率自适应 **DSL**，是 **ADSL** 的一个子集，可自动调节线路速率。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

- **ADSL** 的极限传输距离与**数据率**以及用户线的**线径**都有很大的关系（用户线越细，信号传输时的衰减就越大），而所能得到的最高数据传输速率与实际的用户线上的**信噪比**密切相关。
 - 例如，**0.5** 毫米线径的用户线，传输速率为 **1.5 ~ 2.0 Mb/s** 时可传送 **5.5** 公里，但当传输速率提高到 **6.1 Mb/s** 时，传输距离就缩短为 **3.7** 公里。
 - 如果把用户线的线径减小到**0.4**毫米，那么在**6.1 Mb/s**的传输速率下就只能传送**2.7**公里



ADSL 的特点

计算机网络

- 上行和下行带宽做成不对称的。
- 上行指从用户到 **ISP**，而下行指从 **ISP** 到用户。
- **ADSL** 在用户线（铜线）的两端各安装一个 **ADSL** 调制解调器。
- 我国目前采用的方案是离散多音调 **DMT (Discrete Multi-Tone)** 调制技术。这里的“多音调”就是“多载波”或“多子信道”的意思。



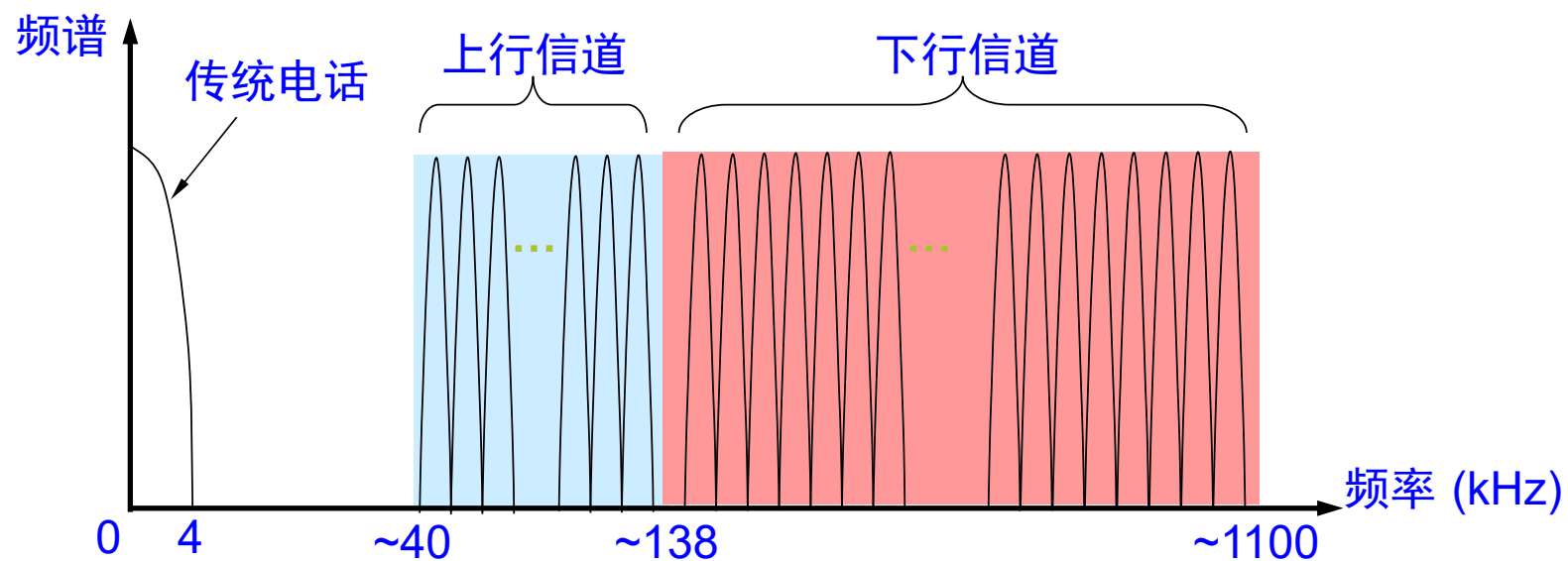
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

- DMT 调制技术采用**频分复用**的方法，把 **40 kHz** 以上一直到 **1.1 MHz** 的**高端频谱**划分为许多的子信道，其中 **25** 个子信道用于上行信道，而 **249** 个子信道用于下行信道。
- 每个子信道占据 **4 kHz** 带宽（严格讲是 **4.3125 kHz**），并使用**不同的载波**（即不同的音调）进行数字调制。这种做法相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器**并行地**传送数据。



DMT 技术的频谱分布

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

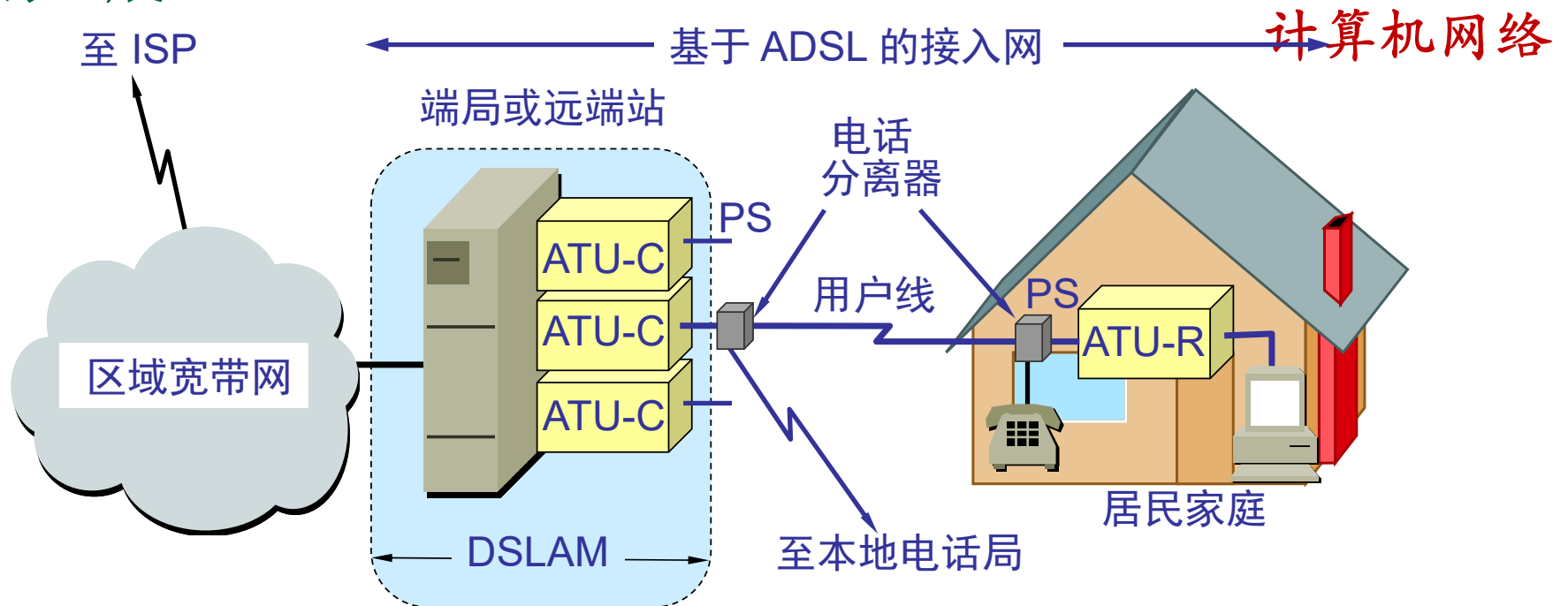
ADSL 的数据率

计算机网络

- 由于用户线的具体条件往往相差很大（距离、线径、受到相邻用户线的干扰程度等都不同），因此 **ADSL** 采用自适应调制技术使用户线能够传送尽可能高的数据率。
- 当 **ADSL** 启动时，用户线两端的 **ADSL** 调制解调器就测试可用的频率、各子信道受到的干扰情况，以及在每一个频率上测试信号的传输质量。
- **ADSL** 不能保证固定的数据率。对于质量很差的用户线甚至无法开通 **ADSL**。
- 通常下行数据率在 **32 kb/s** 到 **6.4 Mb/s** 之间，而上行数据率在 **32 kb/s** 到 **640 kb/s** 之间。



ADSL 的组成



数字用户线接入复用器 DSLAM (DSL Access Multiplexer)
接入端接单元 ATU (Access Termination Unit)
ATU-C (C 代表端局 Central Office)
ATU-R (R 代表远端 Remote)
电话分离器 PS (POTS Splitter)



第二代 ADSL ADSL2 (G.992.3 和 G.992.4) ADSL2+ (G.992.5)

计算机网络

- 通过提高调制效率得到了更高的数据率。
 - 例如，**ADSL2** 要求至少应支持下行 **8 Mb/s**、上行 **800 kb/s**的速率。
 - **ADSL2+** 则将频谱范围从 **1.1 MHz** 扩展至**2.2 MHz**，下行速率可达 **16 Mb/s**（最大传输速率可达**25 Mb/s**），而上行速率可达 **800 kb/s**。
- 采用了无缝速率自适应技术 **SRA (Seamless Rate Adaptation)**，可在运营中不中断通信和不产生误码的情况下，自适应地调整数据率。
- 改善了线路质量评测和故障定位功能，这对提高网络的运行维护水平具有非常重要的意义。



光纤同轴混合网

HFC (Hybrid Fiber Coax)

计算机网络

- **HFC** 网是在目前覆盖面很广的有线电视网 **CATV** 的基础上开发的一种居民宽带接入网。
- **HFC** 网除可传送 **CATV** 外，还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。
- 原来的 **CATV** 网是树形拓扑结构的同轴电缆网络，它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输。而 **HFC** 网则需要对 **CATV** 网进行改造，



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

HFC 的主要特点

计算机网络

(1) HFC网的主干线路采用光纤

- HFC 网将原 **CATV** 网中的同轴电缆主干部分改换为光纤，并使用模拟光纤技术。
- 在模拟光纤中采用光的振幅调制 **AM**，这比使用数字光纤更为经济。
- 模拟光纤从头端连接到光纤结点(fiber node)，即光分配结点 **ODN (Optical Distribution Node)**。在光纤结点光信号被转换为电信号。在光纤结点以下就是同轴电缆。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

(2) HFC 网采用结点体系结构

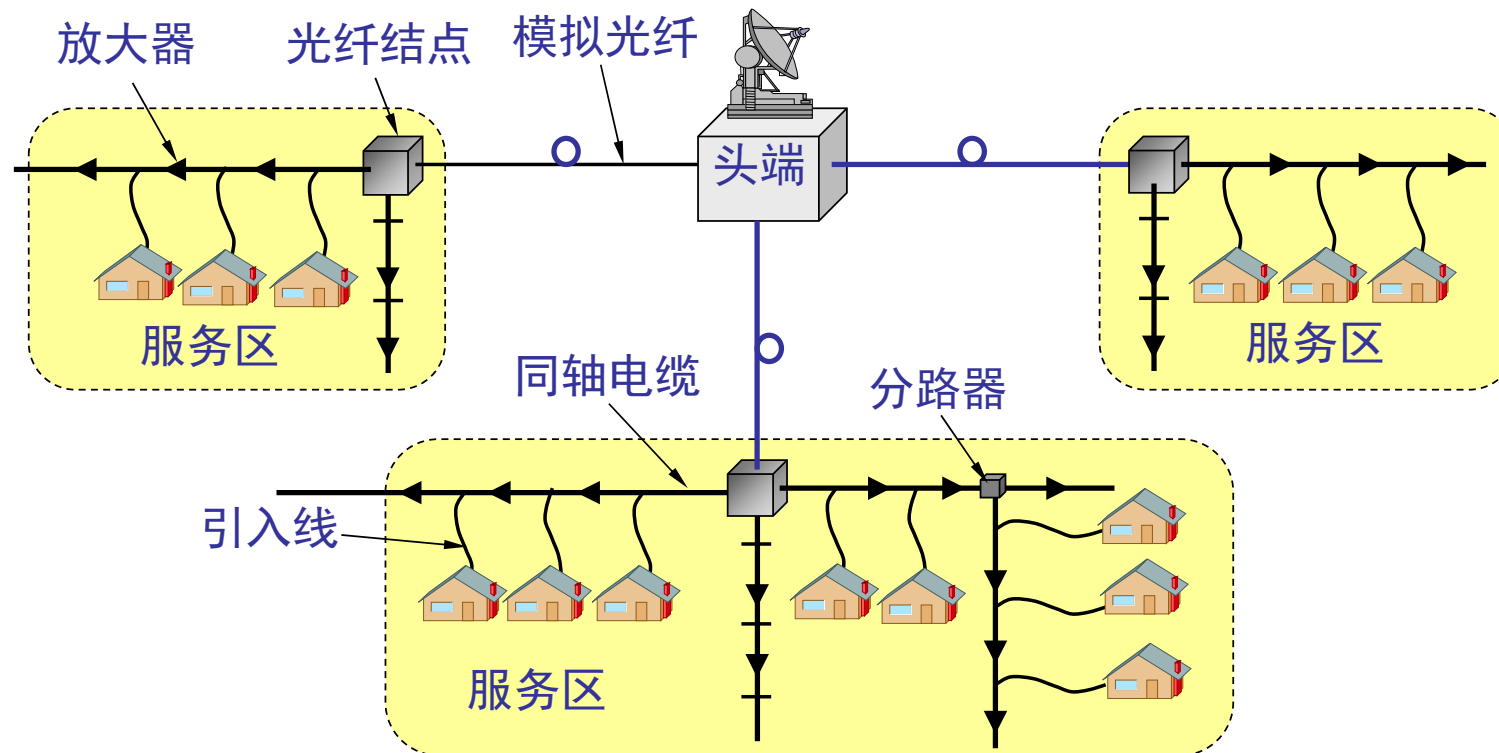
计算机网络

- HFC引入了**结点体系结构**（**node architecture**）的概念。
 - 从头端到各个光纤结点用模拟光纤连接，构成**星形网**。
 - 光纤结点以下是同轴电缆组成的**树形网**。
 - 光纤结点的典型用户数是**500**左右，不超过**2000**。
 - 光纤结点以下的所有用户组成**用户群**(**cluster**)或**邻区**（**neighborhood area**）。
 - 光纤结点与头端的典型距离为**25km**，光纤结点到其用户群的用户则不超过**2~3km**。
- **提高了网络的可靠性**：每个用户群都独立于其它用户群，一个结点故障不会影响其它用户群。
- **简化了上行信道的设计**：每个用户群共享一个上行信道设备，每个用户群可采用同样的频谱划分而不会互相影响。



(2) HFC 网采用结点体系结构

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

(3) HFC 网具有比 CATV 网更宽的频谱，且具有双向传输功能

计算机网络

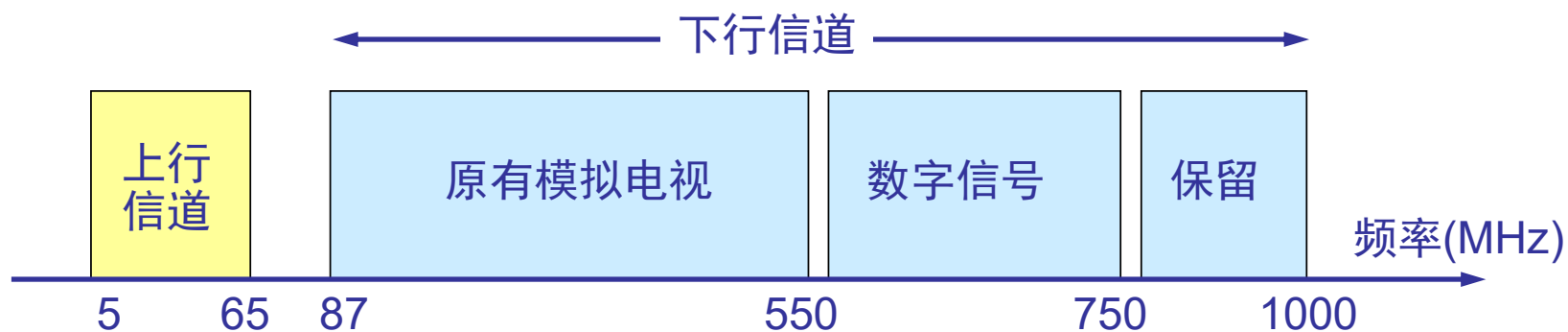
- **CATV**网的最高传输频率是**450MHz**，仅仅用于下行传输。**HFC**具有双向传输功能
 - 上行信道：
 - 使用**CATV**不使用的低端频段，带宽**60MHz**左右，比**ADSL**宽多了。可以进一步划分为子频带，分别用于电话通信、数据通信以及对**HFC**网络监控。
 - 下行传输：使用**87~1000MHz**
 - 原有模拟电视使用**87~550MHz**（含调频广播，数字广播）
 - 各种数字信号传输放在**550~750MHz**（含数字电视信号和交互式业务的下行信息）
 - **750MHz**以上保留使用。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

(3) HFC 网具有比 CATV 网更宽的频谱，且具有双向传输功能

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

(4) 每个家庭要安装一个用户接口盒

计算机网络

- 用户接口盒 UIB (User Interface Box) 要提供三种连接，即：
 - 使用同轴电缆连接到机顶盒 (set-top box)，然后再连接到用户的电视机。
 - 使用双绞线连接到用户的电话机。
 - 使用电缆调制解调器连接到用户的计算机。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

- 电缆调制解调器是为 **HFC** 网而使用的调制解调器。
- 电缆调制解调器最大的特点就是**传输速率高**。其下行速率一般在 **3~10 Mb/s**之间，最高可达 **30 Mb/s**，而上行速率一般为 **0.2~2 Mb/s**，最高可达 **10 Mb/s**。
- 电缆调制解调器比普通电话线上使用的调制解调器要复杂得多，并且**不是成对使用**，而是只安装在用户端。



HFC 网的特点

计算机网络

- 具有很宽的频带，并且能够利用已经有相当大的覆盖面的有线电视网。
- 要将现有的 **450 MHz** 单向传输的有线电视网络改造为 **750 MHz** 双向传输的 **HFC** 网（*还要将所有的用户服务区互连起来而不是一个个 **HFC** 网的孤岛*），也需要相当的资金和时间。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

HFC 网的特点

计算机网络

- 在使用**ADSL**调制解调器时，用户**PC**所连接的电话用户线是该用户专用的，因此对用户线上所能达到的最高数据率是确定的，与其他**ADSL**用户是否在网上无关。
- 但在使用**HFC**的电缆调制解调器时，在同轴电缆这一段用户所享用的最高数据率是不确定的，因为某个用户所能享用的数据率大小取决于这段电缆上现在有多少个用户正在传送数据。

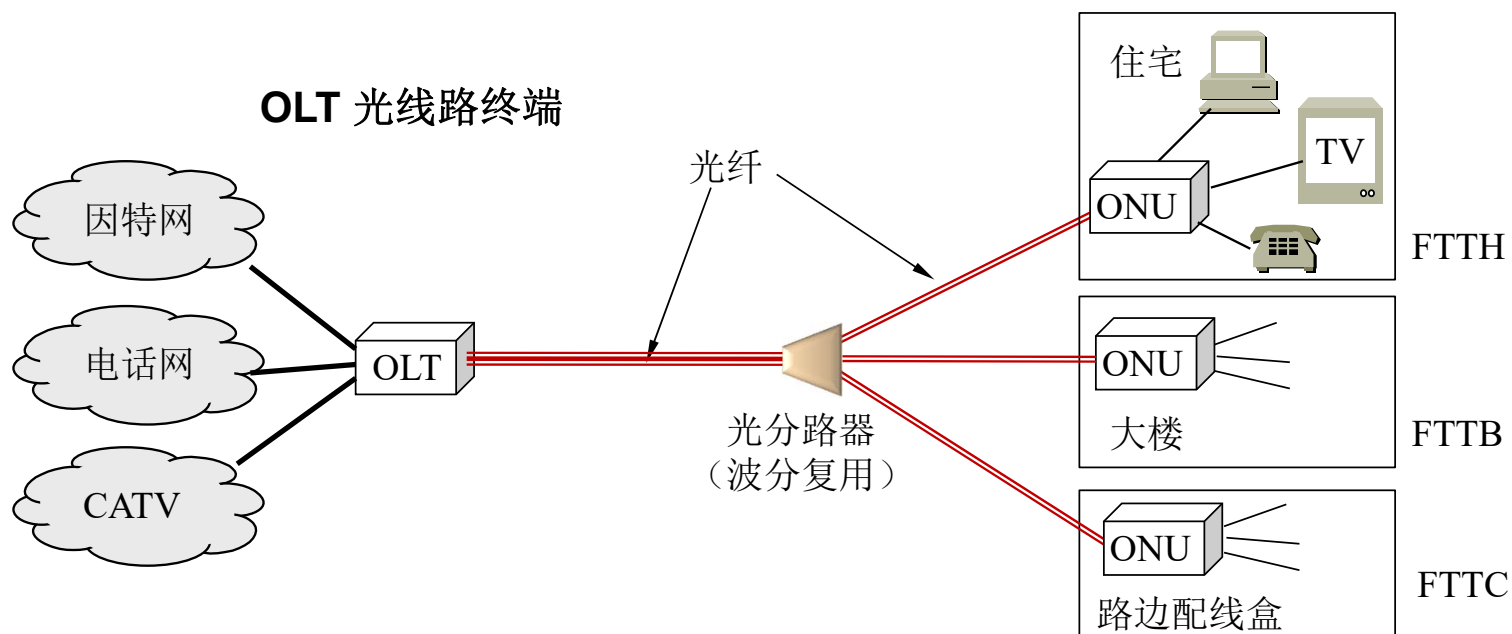


- **FTTx**（光纤到……）也是一种实现宽带居民接入网的方案。这里字母 **x** 可代表不同意思。
- **光纤到家 FTTH (Fiber To The Home)**：光纤一直铺设到用户家庭可能是居民接入网最后的解决方法。
- **光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)**：光纤进入大楼后就转换为电信号，然后用电缆或双绞线分配到各用户。
- **光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)**：从路边到各用户可使用星形结构双绞线作为传输媒体。



FTTx 技术

计算机网络



ONU光网络单元, 光节点



以太网接入

计算机网络

- 各种政府机构、大型企业和大学校园的用户通常通过内部的以太网接入到因特网
- 一些接入网运营商将以太网用于住宅接入网领域，在原有以太网技术的基础上（采用原有以太网的帧结构和接口），增加了远端馈电、接入端口的控制、用户间的隔离、计费等功能



无线接入

计算机网络

- 无线接入技术目前最常用的有两种：
 - 无线广域接入：通过蜂窝移动通信系统接入到因特网。
2G/3G/4G/5G~
 - 无线局域接入：通过无线局域网接入到因特网。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

小结

计算机网络

2.1 物理层的基本概念

2.2 数据通信的基础知识

2.2.1 数据通信系统的模型

2.2.2 常用术语

2.2.3 时域图与频域图

2.2.4 模拟信号的频谱与带宽

2.2.5 数字信号的谐波与带宽

2.2.6 傅立叶分析

2.2.7 信道的极限容量

2.2.8 信道通信方式

2.2.9 数据编码技术



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

小结

计算机网络

2.2.10 通信交换方法

2.2.11 串行通信与并行通信

2.3 物理层下面的传输媒体

2.3.1 导向传输媒体

2.3.2 非导向传输媒体

2.4 信道复用技术

2.5 宽带接入技术

2.5.1 xDSL 技术

2.5.2 光纤同轴混合网HFC

2.5.3 FTTx技术



习题

计算机网络

- 2-3
- 2-4
- 2-7
- 2-8
- 2-9
- 2-13
- 2-16



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY